

Dispense di Analisi Matematica II

Marco Galletti

A.A. 2024/2025

Sommario

Questa dispensa contiene un riassunto dei principali concetti trattati nel corso di Analisi Matematica II con il professore Giulio Galise del corso di laurea di "Scienze matematiche per l'intelligenza artificiale" presso l'Università Roma "La Sapienza".

Indice

1	Successioni e serie di funzioni	2
1.1	Successioni di funzioni: convergenza puntuale e uniforme	2
1.2	Serie di funzioni	12
1.3	Serie di potenze	15
1.4	Serie di Taylor	20
1.4.1	Criterio di sviluppabilità in serie di Taylor	21
2	Spazi metrici	27
2.1	Intorni sferici	30
2.2	Successioni negli spazi metrici	32
2.3	Spazi metrici completi	33
2.4	Spazi normati	36
3	Funzioni di più variabili	38
3.1	Grafico	39
3.2	Limiti	39
3.3	Uso delle coordinate Polari	40
3.3.1	Limiti	41
3.4	Limiti di restrizioni	42
3.5	Derivate Parziali	44
3.6	Piano tangente al grafico di una funzione differenziabile	47
3.7	Derivate direzionali	50
3.8	Funzioni composte	53
3.9	Funzioni con gradiente nullo in un aperto connesso	54
3.10	Polinomio di Taylor (1° e 2° ordine)	56
3.11	Massimi e minimi	57
3.11.1	Massimi e minimi assoluti	64
4	Misura e integrale di Lebesgue	70
4.1	Misura di Lebesgue	71
4.2	Insiemi limitati misurabili	72
4.2.1	Insiemi misurabili non limitati	74
4.2.2	Proprietà degli insiemi misurabili	75
4.3	Funzioni misurabili	77
4.4	Integrale di Lebesgue	78
4.5	Proprietà dell'integrale	83
4.6	Ruolo degli insiemi a misura nulla	87

4.7	Integrali di funzioni di segno qualunque	88
4.8	Derivazione sotto il segno di integrale	91
4.9	Integrali doppi di funzioni continue su domini normali	96
4.10	Insiemi normali in $\mathbb{R}^3$	98
4.11	Cambiamenti di variabili negli integrali multipli	102
4.12	Coordinate polari	105
4.13	Coordinate sferiche nello spazio	108
4.14	Coordinate cilindriche	111
5	Spazi L^p	113
6	Curve e integrali curvilinei	118
6.1	Integrali curvilinei di prima specie	121
6.2	Forme differenziali e integrali curvilinei di II specie	123
6.3	Differenziale di una funzione C^1	126
6.4	Forme differenziali esatte	127

1 Successioni e serie di funzioni

1.1 Successioni di funzioni: convergenza puntuale e uniforme

Definizione 1.1 (Successione di funzioni). Una successione di funzioni è una una sequenza infinita e ordinata i cui termini sono funzioni definite su uno stesso dominio. Formalmente diciamo che dato uno spazio di funzioni $\mathcal{F}$ che mappa un insieme X in un insieme Y , una successione di funzioni è un'applicazione dall'insieme dei numeri naturali in $\mathcal{F}$, ovvero una funzione $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{F}$.

Quindi $f_n : X \rightarrow Y \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

Definizione 1.2 (Convergenza puntuale). Sia $I \subseteq \mathbb{R} \neq \emptyset$ e sia $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ una successione di funzioni (con $n \in \mathbb{N}$). Diciamo che la successione f_n converge puntualmente ad una funzione $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ se per ogni $x \in I$ vale che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x)$$

Esempio 1.1. Si consideri l'intervallo $I = [0, 1]$ e la successione di funzioni $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ definita come:

$$f_n(x) = x^n$$

Vogliamo dimostrare che la successione $\{f_n\}$ converge puntualmente a una funzione limite f su I . Ci interessa pertanto studiare il limite:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} x^n$$

- **Caso $x = 1$:**

$$f_n(1) = 1^n = 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Quindi,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(1) = 1.$$

- **Caso $x \in [0, 1)$:** Per ogni $x \in [0, 1)$, poiché $0 \leq x < 1$, abbiamo:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0.$$

Dunque, la funzione limite f è definita come:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \in [0, 1) \\ 1 & \text{se } x = 1 \end{cases}$$

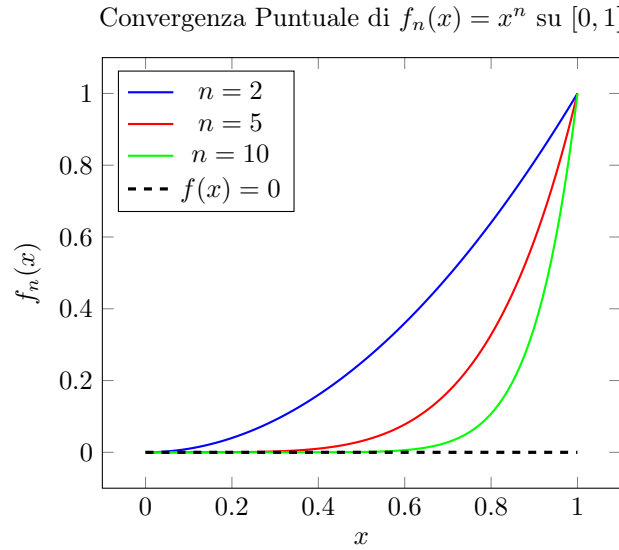


Figura 1: Successione di funzioni $f_n(x) = x^n$ e funzione limite $f(x) = 0$ su $[0, 1]$.

Osservazione 1.1. Il limite $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x) \quad \forall x \in I$ si legge come segue:

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \forall x \in I \text{ (**fissato**)} \quad \exists \nu_{\varepsilon, x} \in \mathbb{R} \text{ t.c. } |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \forall n \geq \nu_{\varepsilon, x}.$$

Consideriamo nuovamente l'esempio 1.1, per cui avevamo che:

$$f_n(x) = x^n \quad \text{converge puntualmente a} \quad f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \in [0, 1) \\ 1 & \text{se } x = 1 \end{cases}$$

allora:

$$|f_n(x) - f(x)| = |x^n - f(x)| = |x^n - 0| = |x|^n \quad \forall x \in [0, 1)$$

$$|x|^n < \varepsilon \iff n \log |x| < \log \varepsilon \iff n > \frac{\log \varepsilon}{\log |x|}$$

dato che $x \in [0, 1) \implies \log |x| < 0$

invece per $x = 1$ abbiamo che:

$$|f_n(1) - f(1)| = |1 - 1| = 0 < \varepsilon \quad \forall n \geq 1$$

Esempio 1.2. Sia $I = \mathbb{R}$ e sia la successione di funzioni $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ definita come:

$$f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}$$

Allora abbiamo il limite:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \sqrt{x^2} = |x| = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Quindi la successione f_n converge puntualmente alla funzione $f(x) = |x|$ su I .

Convergenza Puntuale di $f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}$ verso $|x|$

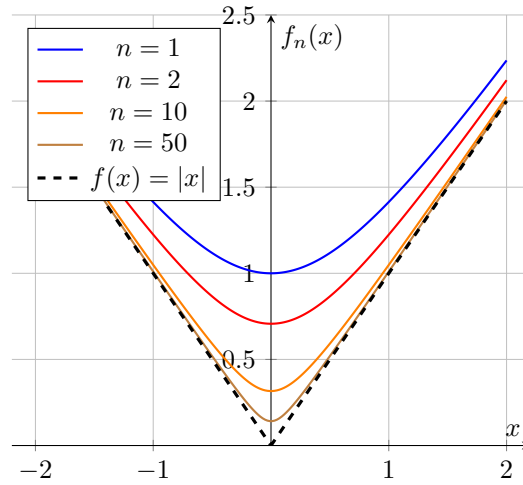


Figura 2: Successione di funzioni $f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}$ e funzione limite $f(x) = |x|$ su $\mathbb{R}$.

Esempio 1.3. Sia $I = (0, 1)$ e sia la successione di funzioni $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ definita come:

$$f_n(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in q_1, q_2, \dots, q_n \\ 0 & \text{se } x \in I \setminus \{q_1, q_2, \dots, q_n\} \end{cases}$$

dove $q_1, q_2, \dots, q_n$ sono i numeri razionali in I . Allora la funzione limite è la funzione caratteristica dell'insieme dei numeri razionali in I , ovvero:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in \mathbb{Q} \cap I \\ 0 & \text{se } x \in I \setminus (\mathbb{Q} \cap I) \end{cases}$$

Esempio 1.4. Sia $I = [0, 1]$ e sia la successione di funzioni $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $f_n(x) = nxe^{-nx^2}$. Allora il limite della successione è:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} nxe^{-nx^2} = 0$$

Quindi la successione f_n converge puntualmente alla funzione $f(x) = 0$ su I .

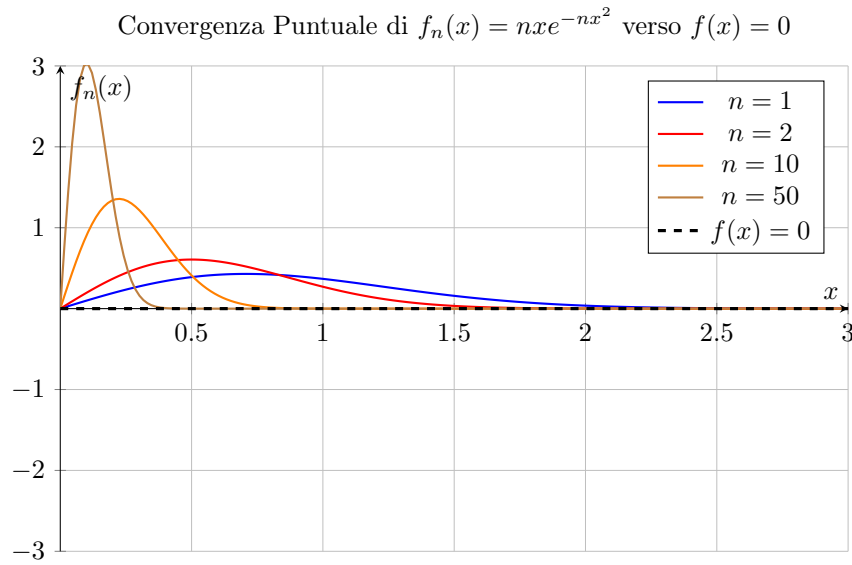


Figura 3: Successione di funzioni $f_n(x) = nxe^{-nx^2}$ e funzione limite $f(x) = 0$ su $\mathbb{R}$.

Esempio 1.5. Sia $I = \mathbb{R}$ e la successione di funzioni $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ definita come:

$$f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n}$$

Allora il limite della successione è:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin(nx)}{n} = 0$$

Quindi la successione f_n converge puntualmente alla funzione $f(x) = 0$ su I .

Ci chiediamo ora se la funzione a cui converge la successione di funzioni eredita necessariamente le proprietà delle funzioni della successione:

1. Sia $f_n \in C^0(I) \forall n \in \mathbb{N}$ e f_n converge puntualmente a f su I . Allora $f \in C^0(I)$?
No, difatti nell'esempio 1.1 la funzione limite non è continua in $x = 1$.
2. Sia $f_n \in C^1(I) \forall n \in \mathbb{N}$ e f_n converge puntualmente a f su I . Allora $f \in C^1(I)$?
No, difatti nell'esempio 1.2 la funzione limite non è derivabile in $x = 0$.
3. Sia $f_n \in R(I)$ (insieme delle funzioni Riemann-integrabili) $\forall n \in \mathbb{N}$ e f_n converge puntualmente a f su I . Allora $f \in R(I)$?
No, difatti nell'esempio 1.3 la funzione limite è sotto la funzione di Dirichlet, che non è Riemann-integrabile.
4. Sia $f_n \in C^0(I) \forall n \in \mathbb{N}$ e f_n converge puntualmente a $f \in C^0(I) \stackrel{?}{\implies} \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_I f_n(x) dx = \int_I f(x) dx$.
No, difatti nell'esempio 1.4 si ha che $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f_n(x) dx = \frac{1}{2} \neq \int_0^1 f(x) dx = 0$
5. Sia $f_n \in C^n(I) \forall n \in \mathbb{N}$ e f_n converge puntualmente a $f \in C^n(I) \stackrel{?}{\implies} \lim_{n \rightarrow +\infty} f'_n(x) = f'(x) \forall x \in I$.
No, difatti nell'esempio 1.5 si ha che $\frac{d}{dx} \left(\frac{\sin(nx)}{n} \right) = \cos(nx) \neq 0$

Definizione 1.3 (Convergenza uniforme). Sia $I \subseteq \mathbb{R} \neq \emptyset$ e sia $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ una successione di funzioni (con $n \in \mathbb{N}$). Diciamo che la successione f_n converge uniformemente ad una funzione $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ se:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| = 0$$

Osservazione 1.2. *La convergenza uniforme implica la convergenza puntuale, ma non vale il viceversa.*

Dimostrazione. Sia f_n una successione di funzioni $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ che converge uniformemente a $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Allora:

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| \leq 0 \quad \forall x \in I$$

E dato che $|f_n(x) - f(x)| \geq 0$ si ha che vale $|f_n(x) - f(x)| = 0 \quad \forall x \in I$, ovvero $f_n(x) = f(x) \quad \forall x \in I$. $\square$

Esempio 1.6. Sia $F_n(x) = x^n$ definita su $I = [0, 1]$. Abbiamo già visto che la successione converge puntualmente 1.1. Vediamo se converge uniformemente:

$$|f_n(x) - f(x)| = \begin{cases} x^n & \text{se } x \in [0, 1) \\ 0 & \text{se } x = 1 \end{cases}$$

$$\sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| = 1 \quad \forall n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| = 1 \neq 0$$

Quindi f_n non converge uniformemente a f nell'insieme $I = [0, 1]$. Per cui la convergenza puntiforme non implica la convergenza uniforme.

Si noti che ciò non esclude che ci possa essere un sottoinsieme di $I' \subset I$ in cui la convergenza sia uniforme.

Esempio 1.7. Sia $I = [0, a]$ con $a < 1$ e sia $f_n(x) = x^n$. Allora:

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0 \quad \forall x \in I$$

$$\sup_{x \in I} |f_n(x) - \underbrace{f(x)}_{=0}| = \sup_{x \in I} |x^n| = a^n \quad (0 \leq a < 1)$$

E questo implica:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| = 0 \Rightarrow \text{convergenza uniforme}$$

Esempio 1.8. Sia $I = \mathbb{R}$ e sia la successione di funzioni $f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}$. Abbiamo già visto che la successione converge puntualmente a $f(x) = |x|$ 1.2. Vediamo se converge uniformemente:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| \stackrel{?}{=} 0$$

Sicuramente $f_n(x) = \underbrace{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}}_{\geq 0} \geq |x|$, quindi:

$$\Rightarrow f_n(x) - f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} f_n(x) - f(x) = \sup_{x \in \mathbb{R}} \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} - |x| = \sup_{x \geq 0} \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} - x$$

Studiamo la derivata per cercare il massimo: sia $g_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} - x$, allora:

$$g'_n(x) = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}} \cdot 2x - 1 = \underbrace{\frac{x}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}}}_{<1} - 1 \leq 0$$

g è monotona decrescente $\forall x \in \mathbb{R}^+$ e quindi $\sup_{x \in [0, +\infty)} g_n(x) = g_n(0)$

$$\Rightarrow f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \geq 0} g_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} g_n(0) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{1}{n}} = 0$$

Quindi la successione f_n converge uniformemente a $f(x) = |x|$ su $\mathbb{R}$. In alternativa si poteva moltiplicare e dividere per $\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} + |x|$:

$$\begin{aligned} &= \frac{x^2 + \frac{1}{n} - x^2}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} + |x|} = \\ &= \frac{\frac{1}{n}}{\underbrace{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} + |x|}_{\geq \sqrt{\frac{1}{n}}}} \leq \frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{\frac{1}{n}}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \quad \Rightarrow \quad |f_n(x) - f(x)| \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad \forall n \\ &\Rightarrow \sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \end{aligned}$$

Possiamo quindi applicare il teorema dei due carabinieri e dire che se $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$ allora:

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| = 0$$

Abbiamo detto che $f_n(x)$ converge uniformemente a $f(x)$ se e solo se:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| = 0$$

Formalmente possiamo scrivere:

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \nu(\varepsilon) \in \mathbb{R} \text{ t.c. } \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \forall n \geq \nu_\varepsilon$$

ma allora:

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \nu_\varepsilon \in \mathbb{R} \text{ t.c. } |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \forall x \in I \quad \forall n \geq \nu_\varepsilon$$

E notiamo che a differenza della convergenza puntuale, la convergenza uniforme richiede che il ν si dipendemente solo da ε e non anche da x .

Esempio 1.9. Sia $f_n(x) = x^n$ definita su $I = [0, a]$ con $0 < a < 1$. Fissato $\varepsilon > 0$:

$$|f_n(x) - \underbrace{f(x)}_{=0}| = |x^n - 0| = x^n \leq a^n$$

Imponiamo allora che $a^n < \varepsilon \iff n \log a > \log \varepsilon$:

$$n > \frac{\log \varepsilon}{\log a} = \nu \quad \forall x \in I$$

Rivediamo il caso $I = [0, 1]$ fissando $\varepsilon > 0$:

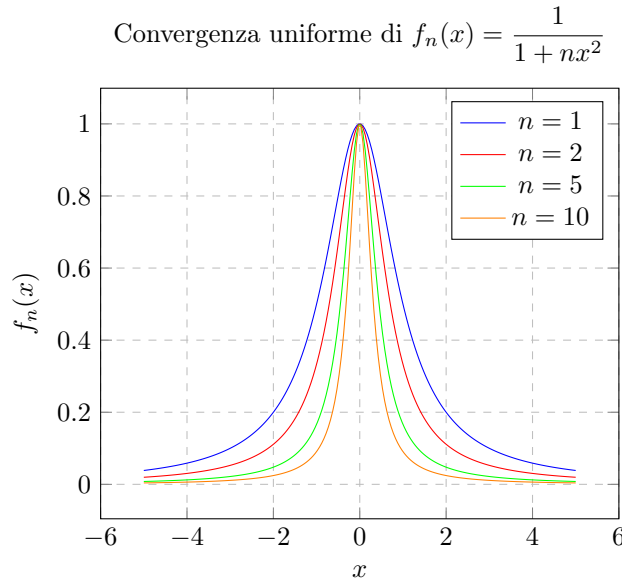
$$|f_n(x) - f(x)| \overset{?}{<} \varepsilon \quad \forall x \in I \quad \forall n > \nu$$

$\forall x \in [0, 1)$:

$$|f_n(x) - f(x)| = x^n < \varepsilon \iff n \log x < \log \varepsilon \iff n > \frac{\log \varepsilon}{\log x}$$

Vediamo quindi di visualizzare graficamente il caso di convergenza uniforme:

$$\begin{aligned} \forall \varepsilon > 0, \quad \exists \nu_\varepsilon \in \mathbb{R} \text{ t.c. } |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \forall x \in I \quad \forall n > \nu_\varepsilon \\ \iff f(x) - \varepsilon < f_n(x) < f(x) + \varepsilon \quad (\text{fissato } \varepsilon > 0 \text{ qualsiasi}) \end{aligned}$$



I grafici delle funzioni $f_n(x)$ da un certo ν in poi ($n > \nu$) sono contenuti tra $f(x) - \varepsilon$ e $f(x) + \varepsilon$. Ad esempio nel seguente grafico si ha che tutte le funzioni $f_n(x)$ sono contenute tra $0 - \varepsilon$ e $0 + \varepsilon$, quindi la convergenza è uniforme (nell'intervallo $I = [0, a]$ con $a < 1$).

Convergenza Puntuale di $f_n(x) = x^n$ su $[0, a]$ con $a < 1$

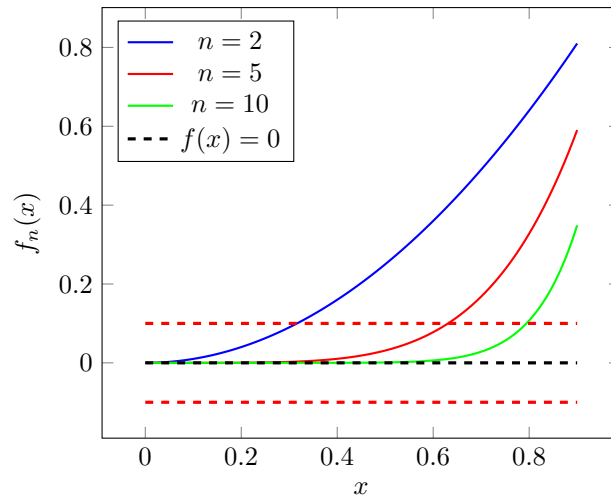


Figura 4: Da un certo n in poi tutte le funzioni $f_n(x)$ sono contenute tra $0 - \varepsilon$ e $0 + \varepsilon$ (in rosso).

Nel caso l'intervallo fosse $I = [0, 1]$ la convergenza non sarebbe uniforme, in quanto non tutte le funzioni $f_n(x)$ sono contenute tra $0 - \varepsilon$ e $0 + \varepsilon$ ($f(x) = 1$).

Teorema 1.1 (Continuità del limite uniforme). *Sia $f_n : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \forall n \in \mathbb{N}$ una successione di funzioni continue su I . Se f_n converge uniformemente a f su I , allora f è continua su I .*

Dimostrazione. Fissiamo $x_0 \in I$ e dobbiamo dimostrare che $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ t.c. $\forall x \in I |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

Dalla definizione di continuità abbiamo $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. Fisso $\varepsilon > 0$, per ipotesi di convergenza uniforme vale:

$$\exists \nu_\varepsilon \in \mathbb{R} \text{ t.c. } |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3} \quad \forall x \in I \quad \forall n > \nu_\varepsilon$$

Scelgo $\frac{\varepsilon}{3}$ senza perdita di generalità. Fisso $\bar{n} > \nu_\varepsilon$. Sappiamo che $f_{\bar{n}}$ è continua in I per ipotesi.

$$\Rightarrow \exists \delta > 0 \text{ t.c. } \forall x \in I |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f_{\bar{n}}(x) - f_{\bar{n}}(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

$$\Rightarrow \forall x \in I |x - x_0| < \delta \text{ vale } |f(x) - f(x_0)| = |f(x) - f_{\bar{n}}(x) + f_{\bar{n}}(x) - f_{\bar{n}}(x_0) + f_{\bar{n}}(x_0) - f(x_0)|$$

Dalla disuguaglianza triangolare segue:

$$\leq |f(x) - f_{\bar{n}}(x)| + |f_{\bar{n}}(x) - f_{\bar{n}}(x_0)| + |f_{\bar{n}}(x_0) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3}$$

$$\Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

□

Osservazione 1.3. Se f_n successione di funzioni continue converge puntualmente a una funzione discontinua f , allora per il teorema 1.1 f_n non converge uniformemente a f .

Osservazione 1.4. Se f_n successione di funzioni continue converge puntualmente a una funzione continua f , allora non possiamo in generale concludere che f_n converge uniformemente a f . Quindi la continuità della convergenza uniforme implica la continuità, ma non vale il viceversa.

Esempio 1.10. Sia $f_n(x) = nxe^{-nx}$ e $x \in I = [0, 1]$ e $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0 \quad \forall x \in I$. Ma

$$\sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in I} nxe^{-nx} \geq f_n\left(\frac{1}{n}\right) = e^{-1} \not\rightarrow 0$$

Non è quindi vero che $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in I} |f_n(x)| = 0$, e non c'è convergenza uniforme anche se il limite puntuale è continuo.

Abbiamo dimostrato che la continuità è ereditata dal limite uniforme (se f_n continua $\forall n$). Vediamo gli integrali:

Teorema 1.2 (Di passaggio al limite sotto il segno di integrale). Sia $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una successione di funzioni continue convergente uniformemente nell'intervallo $[a, b]$ alla funzione f . Allora:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx \quad \left(= \int_a^b \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) dx \right)$$

Osserviamo che:

- f_n integrabili in $[a, b]$ in quanto continue
- f è integrabile in $[a, b]$ essendo continua per il teorema 1.1

Dimostrazione. Dobbiamo provare che $\left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| \rightarrow 0$.

$$\left| \int_a^b f_n(x) - f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx \quad (\text{disuguaglianza triangolare})$$

Per il teorema di Weierstrass l'estremo superiore corrisponde al massimo nelle funzioni continue:

$$\begin{aligned} &\leq \int_a^b \underbrace{\max_{x \in [a,b]} |f_n(x) - f(x)|}_{\text{costante}} dx \\ &= \max_{x \in [a,b]} |f_n(x) - f(x)| \cdot (b-a) \rightarrow 0 \text{ per } n \rightarrow +\infty \end{aligned}$$

Per la convergenza uniforme e il teorema dei due carabinieri vale:

$$\begin{aligned} &\lim_{n \rightarrow +\infty} \max_{x \in [a,b]} |f_n(x) - f(x)| = 0 \\ \Rightarrow &\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx \\ &\left(\text{osserviamo che } \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} |a_n - a| = 0 \right) \end{aligned}$$

□

Esempio 1.11.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \underbrace{\sqrt{n} \sin\left(\frac{e^{-|x|+x \cos x}}{n}\right)}_{f_n(x)} dx$$

Sfruttiamo il teorema 1.2 per cercare il limite uniforme di $f_n(x)$ (se esiste) e risolvere più facilmente l'integrale.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \underbrace{\sqrt{n}}_{\rightarrow +\infty} \sin\left(\underbrace{\frac{e^{-|x|+x \cos x}}{n}}_{\rightarrow 0}\right) = 0$$

Sfruttiamo che $\sin(t) \leq |t| \forall t \in \mathbb{R}$ per ottenere un maggiorante. Inoltre per Weierstrass possiamo dire che esiste $M = \max |e^{-|x|+x \cos x}|$

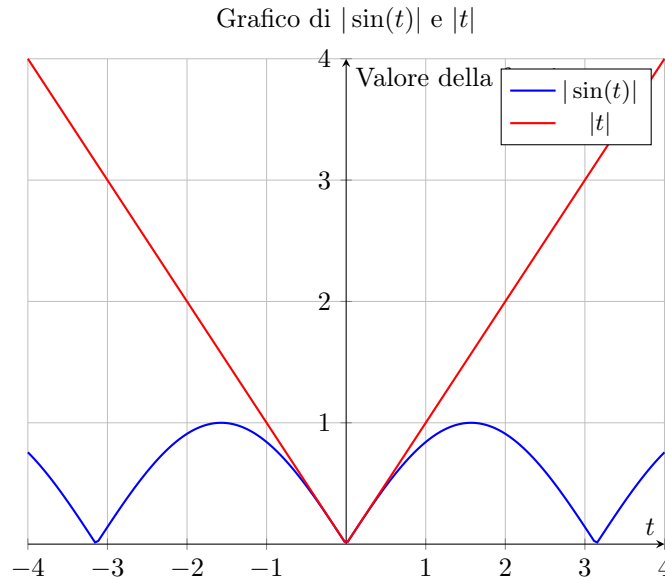


Figura 5: Confronto tra i grafici di $|\sin(t)|$ e $|t|$

$$|f_n(x)| = \sqrt{n} \left| \sin\left(\frac{e^{-|x|+x \cos x}}{n}\right) \right| \leq \sqrt{n} \left| \frac{e^{-|x|+x \cos x}}{n} \right| \leq \frac{M}{\sqrt{n}} \quad \forall x \in [0, 1]$$

$$\implies \max_{x \in [0,1]} |f_n(x)| \leq \frac{M}{\sqrt{n}} \rightarrow 0 \text{ per } n \rightarrow +\infty$$

Quindi la funzione $f_n(x)$ converge uniformemente a $f(x) = 0$ su $[0, 1]$. Applichiamo il teorema 1.2:

$$\implies \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f_n(x) dx = \int_0^1 \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) dx = \int_0^1 0 dx = 0$$

Osservazione 1.5. *Continuità e convergenza uniforme implicano $\int_a^b f_n(x) dx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$, ma se f_n non converge uniformemente a f ma solo puntualmente, non possiamo concludere nulla su $\int_a^b f_n(x) dx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$*

Esempio 1.12. $f_n(x) = nxe^{-nx^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

$$\int_0^1 f_n(x) dx \not\rightarrow \int_0^1 f(x) dx$$

Esempio 1.13. $f_n(x) = x^n$

$$f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \in [0, 1) \\ 1 & \text{se } x = 1 \end{cases}$$

Convergenza puntuale, ma non uniforme. Tuttavia, in questo caso:

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^n dx &= \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1} \\ \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f_n(x) dx &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} = 0 \end{aligned}$$

Che è, **in questo caso**, uguale all'integrale del limite puntuale.

Osservazione 1.6. *Quando affronteremo l'integrazione secondo Lebesgue torneremo alla questione del passaggio al limite sotto il segno di integrale e valuteremo risultati più generali.*

Teorema 1.3 (Passaggio al limite sotto il segno della derivata). *Sia una successione di funzioni di classe $C^1([a, b])$. Supponiamo che:*

1. $\exists x_0 \in [a, b]$ t.c. $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x_0) = l \in \mathbb{R}$

2. $f'_n(x)$ converge uniformemente in $[a, b]$ a una funzione g

Allora f_n converge uniformemente in $[a, b]$ a una funzione $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ con $f \in C^1([a, b])$ e

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f'_n(x) = \underbrace{f'(x)}_{(\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x))'}$$

Dimostrazione. Dal teorema fondamentale del calcolo integrale sappiamo che:

$$\begin{aligned} f_n(x) - f_n(x_0) &= \int_{x_0}^x f'_n(t) dt \\ f_n(x) &= \underbrace{f_n(x_0)}_l + \int_{x_0}^x f'_n(t) dt \end{aligned}$$

Possiamo quindi calcolare il $\lim_{n \rightarrow +\infty}$:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) &= l + \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{x_0}^x f'_n(t) dt \\ &= l + \int_{x_0}^x \lim_{n \rightarrow +\infty} f'_n(t) dt \quad (\text{per il teorema 1.2}) \\ &= l + \int_{x_0}^x g(t) dt \end{aligned}$$

Quindi $f_n(x)$ converge puntualmente a $f(x) = l + \int_{x_0}^x g(t) dt$ e $\forall x \in [a, b]$ vale:

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f(x)| &= \left| f_n(x_0) + \int_{x_0}^x f'_n(t) dt - l - \int_{x_0}^x g(t) dt \right| \\ &\leq |f_n(x_0) - l| + \left| \int_{x_0}^x (f'_n(t) - g(t)) dt \right| \\ &\leq |f_n(x_0) - l| + \sup_{x \in [a, b]} |f'_n(x) - g(x)| \cdot |b - a| \end{aligned}$$

Quindi $f_n(x)$ converge uniformemente a $f(x)$ e vale:

$$\begin{aligned} f(x) &= l + \int_{x_0}^x g(t) dt \\ f'(x) &= g(x) \end{aligned}$$

□

1.2 Serie di funzioni

Sia f_n una successione di funzioni definite su $I \subseteq \mathbb{R} \neq \emptyset$. Dobbiamo definire una somma di infinite funzioni $f_1, f_2, \dots, f_n, \dots$. Considero una nuova successione $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ definita come:

$$\begin{aligned} s_1 &= f_1 \\ s_2 &= f_1 + f_2 \\ s_3 &= f_1 + f_2 + f_3 \\ &\vdots \\ s_n &= f_1 + f_2 + \dots + f_n \\ &\vdots \end{aligned}$$

La successione $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ delle somme parziali si chiama serie di termine generale f_n e si indica con il simbolo:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$$

Definizione 1.4 (Convergenza puntuale di una serie di funzioni). La serie di funzioni $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ converge puntualmente su I se la successione delle somme parziali $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge puntualmente su I . Quindi $\sum f_n$ converge puntualmente in I se $\forall x \in I$ esiste finito

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n(x)$$

o equivalentemente se per ogni fissato $x \in I$ la serie numerica

$$\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$$

converge.

Definizione 1.5 (Convergenza uniforme di una serie di funzioni). La serie di funzioni $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ converge uniformemente su I se la successione delle somme parziali $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformemente in I . Quindi $\sum f_n$ converge uniformemente in I se esiste una funzione $s : I \rightarrow \mathbb{R}$ tale che:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in I} |s_n(x) - s(x)| &= 0 \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in I} \left| \sum_{k=1}^n f_k(x) - s(x) \right| = 0 \end{aligned}$$

Nel caso in cui esiste finito il limite per $n \rightarrow +\infty$ di s_n allora tale limite è detto *somma della serie* e si scrive:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n$$

Vi è un leggero abuso di notazione in quanto con il simbolo $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ si indica sia la successione delle somme parziali sia il limite delle somme parziali.

Esempio 1.14 (Serie geometrica). Sia $\sum_{n=0}^{+\infty} \underbrace{x^n}_{f_n(x)}$. Per cui:

$$\begin{aligned} s_0 &= 1 \\ s_1 &= 1 + x \\ s_2 &= 1 + x + x^2 \\ &\vdots \\ s_n &= 1 + x + x^2 + \dots + x^n \\ &\vdots \end{aligned}$$

$$s_n(x) = \begin{cases} n+1 & \text{se } x = 1 \\ \frac{1-x^{n+1}}{1-x} & \text{se } x \neq 1 \end{cases}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n(x) = \begin{cases} +\infty & \text{se } x \geq 1 \quad (\text{la serie diverge}) \\ \frac{1}{1-x} & \text{se } |x| < 1 \quad (\text{la serie converge}) \\ \# & \text{se } x \leq -1 \quad (\text{serie indeterminata}) \end{cases}$$

L'ultimo caso è dovuto al fatto che a seconda della parità di n si ha che x^n può andare a $+\infty$ o a $-\infty$. La serie geometrica converge $\sum_{n=0}^{+\infty} x^n$ converge puntualmente in $(-1, 1)$ alla funzione $\frac{1}{1-x}$.

$$\sum_{n=0}^{+\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \quad \forall x \in (-1, 1)$$

Vediamo la convergenza uniforme:

$$\begin{aligned} &\sup_{x \in (-1, 1)} \left| s_n(x) - \frac{1}{1-x} \right| = \\ &= \sup_{x \in (-1, 1)} \left| \frac{1-x^{n+1}}{1-x} - \frac{1}{1-x} \right| = \\ &= \sup_{x \in (-1, 1)} \left| \frac{-x^{n+1}}{1-x} \right| = \\ &= \sup_{x \in (-1, 1)} \frac{|x|^{n+1}}{1-x} = +\infty \quad \forall x \end{aligned}$$

Per cui la serie geometrica $\sum x^n$ non converge uniformemente a $\frac{1}{1-x}$ per $x \in (-1, 1)$. Se consideriamo invece un intervallo $J = [-a, a]$ con $0 < a < 1$ vediamo che:

$$\begin{aligned} &\sup_{x \in J} \left| s_n(x) - \frac{1}{1-x} \right| = \\ &= \sup_{x \in J} \frac{|x|^{n+1}}{1-x} \leq \frac{a^{n+1}}{1-a} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \quad \text{dato che } |x| \leq a \Rightarrow |x|^{n+1} \leq a^{n+1} \text{ e } 1-x \geq 1-a > 0 \\ &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{|x| \leq a} \left| s_n(x) - \frac{1}{1-x} \right| = 0 \end{aligned}$$

Quindi la serie geometrica $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ converge uniformemente a $\frac{1}{1-x}$ in $[-a, a]$ con $0 < a < 1$.

Esempio 1.15. Studiare la convergenza di $\sum_{n=1}^{+\infty} \underbrace{n^2 \sin\left(\frac{x}{2^n}\right)}_{f_n(x)}$ in $I = [-\pi, \pi]$. Vediamo i primi termini della successione:

$$\begin{aligned} s_1 &= \sin\left(\frac{x}{2}\right) \\ s_2 &= \sin\left(\frac{x}{2}\right) + 4 \sin\left(\frac{x}{4}\right) \\ s_3 &= \sin\left(\frac{x}{2}\right) + 4 \sin\left(\frac{x}{4}\right) + 9 \sin\left(\frac{x}{8}\right) \\ &\vdots \end{aligned}$$

Osservazione 1.7. Il problema della convergenza uniforme per le serie di funzioni è che, tranne qualche caso (come la serie geometrica 1.14), non si riesce a scrivere esplicitamente la successione $(s_n)_n$ delle somme parziali, né tantomeno calcolare il $\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n$. Introduciamo pertanto una terza nozione di convergenza che implica la convergenza uniforme e che in generale è più semplice da verificare.

Definizione 1.6 (Convergenza totale). Diremo che la serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$$

converge totalmente in I se esiste una successione numerica $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tale che:

1.

$$|f_n(x)| \leq M_n \quad \forall x \in I \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

2.

$$\sum_{n=1}^{+\infty} M_n < +\infty$$

Proposizione 1.1. Si può dimostrare che:

$$\text{convergenza totale} \xRightarrow{\neq} \text{convergenza uniforme} \xRightarrow{\neq} \text{convergenza puntuale}$$

Ritornando all'esempio 1.15 e ricordando 5 possiamo scrivere:

$$|f_n(x)| = n^2 \left| \sin\left(\frac{x}{2^n}\right) \right| \leq n^2 \frac{|x|}{2^n} \leq \pi \frac{n^2}{2^n} = M_n \quad \forall x \in [-\pi, \pi]$$

Poiché la serie numerica $\sum_{n=1}^{+\infty} \pi \frac{n^2}{2^n}$ converge (si può verificare la sua convergenza con il criterio del rapporto) allora la serie di funzioni $\sum_{n=1}^{+\infty} n^2 \sin\left(\frac{x}{2^n}\right)$ converge totalmente in $[-\pi, \pi]$. È assai raro poter determinare anche il valore a cui converge la serie, quindi ci limitiamo a verificare la convergenza.

Osservazione 1.8 (Continuità della somma). Supponiamo che $f_n \in C^0(I) \quad \forall n$ e che la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ converga uniformemente in I ad $S : I \rightarrow \mathbb{R}$. Infatti:

$$s_n = \underbrace{f_1 + f_2 + \dots + f_n}_{\in C^0(I)} \Rightarrow S \quad \text{uniforme in } I$$

Per la continuità del limite uniforme (teorema 1.1) si ha che $S \in C^0(I)$.

Definizione 1.7 (Integrazione termine a termine). Supponiamo che $f_n \in C^0([a, b]) \quad \forall n$ e che la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ converga uniformemente ad $S : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ in $[a, b]$. Allora:

$$S_n = \underbrace{f_1 + f_2 + \dots + f_n}_{\in C^0(I)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} S \in [a, b]$$

Allora per il teorema di passaggio al limite sotto il segno di integrale (teorema 1.2) si ha che:

$$\begin{aligned}
 \underbrace{\int_a^b S(x) \, dx}_{\int_a^b (\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)) \, dx} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b S_n(x) \, dx = \\
 &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \sum_{k=1}^n f_k(x) \, dx = \\
 &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \int_a^b f_k(x) \, dx = \\
 &= \sum_{k=1}^{+\infty} \int_a^b f_k(x) \, dx
 \end{aligned}$$

Definizione 1.8 (Derivazione per serie). Sia $f_n \in C^1([a, b])$ con $n \in \mathbb{N}$ e inoltre:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} f'_n$ converge uniformemente in $[a, b]$
2. $\exists x_0 \in [a, b]$ tale che $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x_0)$ converge

Allora so che:

$$s_n = \underbrace{f_1 + f_2 + \dots + f_n}_{\in C^1([a, b])}$$

per cui:

$$s'_n = (f_1 + f_2 + \dots + f_n)' = f'_1 + f'_2 + \dots + f'_n$$

Quindi per la prima ipotesi s'_n converge uniformemente in $[a, b]$ e per la seconda $s_n(x_0)$ converge. Per il teorema di passaggio al limite sotto il segno di derivata (teorema 1.2) si ha che:

$$\Rightarrow s_n \rightarrow S \in C^1([a, b]) \quad (\text{convergenza uniforme in } [a, b])$$

e

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} s'_n(x) = \underbrace{S'(x)}_{(\sum_{k=1}^{+\infty} f'_k(x))} \quad \forall x \in [a, b]$$

E quindi:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n f'_k(x) = \sum_{k=1}^{+\infty} f'_k(x)$$

1.3 Serie di potenze

Sono della forma:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n (x - x_0)^n = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots$$

Dove a_n si chiama coefficiente della serie, mentre x_0 centro della serie. Un prototipo è la serie geometrica:

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad x_0 = 0 \quad a_n = 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Senza perdere troppo di generalità ci focalizzeremo sul caso $x_0 = 0$ dal momento che:

$$\begin{aligned}
 y &= x - x_0 \\
 \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n &\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n y^n
 \end{aligned}$$

Consideriamo l'insieme di convergenza puntuale:

$$X = \{x \in \mathbb{R} : \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \text{ converge}\}$$

Osservazione 1.9. *L'insieme di convergenza non è mai vuoto in quanto $0 \in X$, visto che:*

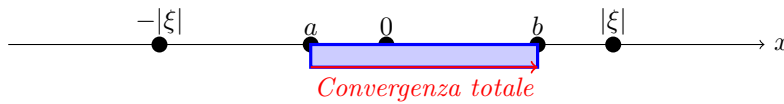
$$a_0 + a_1 0^1 + a_2 0^2 + \dots = a_0$$

Mostreremo che X è sempre un intervallo centrato in 0 (eventualmente può essere $X = \mathbb{R}$ oppure X può degenerare in $\{0\}$). A tale scopo è utile il seguente teorema.

Teorema 1.4. *Supponiamo che la serie di potenze*

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \tag{1.1}$$

converga in un punto $\xi \neq 0$. Allora la serie (1.1) converge totalmente in ogni intervallo chiuso e limitato $[a, b] \subseteq (-|\xi|, |\xi|)$.



Dimostrazione. Per ipotesi la serie numerica

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \xi^n \quad \text{è convergente}$$

allora (condizione necessaria di convergenza):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \xi^n = 0$$

E ciò implica che la successione $(a_n \xi^n)_n$ è limitata. Esiste quindi $M > 0$ tale che:

$$|a_n \xi^n| \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Sia $[a, b] \subseteq (-\xi, \xi)$, prendo $\eta \in (0, |\xi|)$ tale che $[a, b] \subseteq [-\eta, \eta]$. Quindi mi basta vedere che c'è convergenza totale in $[-\eta, \eta]$ (abbiamo reso simmetrico l'intervallo). Risulta che $\forall x \in [-\eta, \eta]$

$$\begin{aligned} |a_n x^n| &= \left| a_n \xi^n \left(\frac{x}{\xi} \right)^n \right| = \\ &\leq M \left| \frac{x}{\xi} \right|^n \leq_{x \in [-\eta, \eta]} M \left(\frac{\eta}{\xi} \right)^n \end{aligned}$$

Dato che la serie numerica:

$$\sum_{n=0}^{\infty} M \left(\frac{\eta}{|\xi|} \right)^n \tag{1.2}$$

è (a meno della costante M) una serie geometrica di ragione:

$$0 < \frac{\eta}{|\xi|} < 1$$

allora la serie 1.2 converge. Quindi per definizione di convergenza totale, la serie di potenze:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

converge totalmente in $[-\eta, \eta] \subseteq (-|\xi|, |\xi|)$. □

Corollario 1.1. *Se la serie di potenze $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ converge in $\xi \neq 0$ allora converge puntualmente nell'intervallo $(-|\xi|, |\xi|)$. Ricordiamo altresì che la convergenza totale implica quella puntuale.*

(In termini dell'insieme di convergenza X , si ha che se la serie converge in $\xi \neq 0$ allora $X \supseteq (-|\xi|, |\xi|)$). Siamo interessati quindi a trovare il superiore di $X = \{x \in \mathbb{R} : \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \text{ convergente}\}$. Definiamo:

$$\varphi := \sup X \in [0, +\infty]$$

si dice *raggio di convergenza della serie*.

Teorema 1.5. *Supponiamo che $\varphi \in (0, +\infty)$ sia il raggio di convergenza della serie:*

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad (1)$$

allora la serie converge per $|x| < \varphi$ e non converge per $|x| > \varphi$. Viceversa se $R \in (0, +\infty)$ è tale che la serie converge per $|x| < R$ e non converge per $|x| > R$ allora $R = \varphi$.

Dimostrazione. Sia x tale che $|x| < \varphi$, dimostriamo che la serie (1) converge in x . Per le proprietà del sup esiste $\xi \in X$ tale che $|x| < \xi \leq \varphi$. Poiché la serie converge in ξ allora la serie (1) converge in tutto l'intervallo $(-|\xi|, |\xi|)$ e quindi in x .

Supponiamo ora che $|x| > \varphi$. Se per assurdo la (1) converge in x , allora $(-|\xi|, |\xi| \subseteq X \implies |x| = \sup(-|x|, |x|) \leq \sup X = \varphi$). Ma questo è assurdo dato che $\varphi < |x|$.

Viceversa che R è un numero reale tale che $|x| < R$ la serie (1) converge e per $|x| > R$ non converge. Allora $(-R, R) \subseteq X \subseteq [-R, R]$, quindi:

$$R = \sup(-R, R) \leq \varphi = \sup X \leq \sup[-R, R] = R \implies \varphi = R$$

□

Si dimostra anche che $\varphi = 0 \iff X = \{0\}$ e $\varphi = +\infty \iff X = \mathbb{R}$.
Nulla si può dire sulla convergenza della serie (1) nei punti $x = \pm\varphi$ ($0 < \varphi < +\infty$).

Esempio 1.16. Consideriamo la serie:

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

Il raggio di convergenza è $\varphi = 1$. Ma per $x = 1$ la serie è divergente, mentre per $x = -1$ la serie è indeterminata:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (1)^n = +\infty \quad \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \text{ è indeterminata}$$

Esempio 1.17. Consideriamo la serie:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}$$

Studiamo la convergenza assoluta:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{|x|^n}{n+1}$$

Quindi applichiamo il criterio del rapporto e otteniamo:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{|x|^{n+1}}{n+2}}{\frac{|x|^n}{n+1}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|x|^{n+1}}{|x|^n} \cdot \frac{n+1}{n+2} = |x| \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{n+2} = |x|$$

Se $|x| < 1$, cioè $x \in (-1, 1)$ allora la serie converge assolutamente (e quindi puntualmente). Se $|x| > 1$ allora la serie diverge:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|x|^n}{n+1} = +\infty$$

Si osserva che è violata la condizione necessaria di convergenza: per $|x| > 1$ la serie non converge: $\varphi = 1$. Studiamo ora i casi in cui $x = 1$ e $x = -1$.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} = +\infty$$

Vediamo per $x = -1$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} \text{ (converge per Leibnitz)}$$

quindi $X = [-1, 1)$

Introduciamo il criterio della radice, che è utile per studiare la convergenza di serie di potenze.

Teorema 1.6 (Criterio della radice). *Sia data la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ con $a_n > 0$. Se esiste il limite:*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = L$$

allora:

1. se $L < 1$ la serie converge
2. se $L > 1$ la serie diverge
3. se $L = 1$ il criterio non fornisce informazioni

Esempio 1.18. È data la serie:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(n+1)^2}$$

Studiamo la convergenza assoluta, vedendo il caso $|x| \leq 1$:

$$0 \leq \frac{|x|^n}{(n+1)^2} \leq \frac{1}{(n+1)^2}$$

E dato che $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2}$ converge, allora anche la serie data converge assolutamente per $|x| \leq 1$. Vediamo il caso $|x| > 1$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|x|^n}{(n+1)^2} = +\infty$$

ed è violata la condizione necessaria di convergenza. Per cui $X = [-1, 1]$.

Teorema 1.7 (Criterio di d'Alembert). *Si consideri la serie di potenze:*

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad \text{con } a_n \neq 0 \quad \forall n$$

di raggio di convergenza φ . Se esiste il limite:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = l$$

allora:

$$\varphi = \begin{cases} +\infty & \text{se } l = 0 \\ \frac{1}{l} & \text{se } l \in (0, +\infty) \\ 0 & \text{se } l = +\infty \end{cases}$$

Serie derivate

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots \quad (1)$$

La sua serie derivata è data da:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} = a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + \dots \quad (2)$$

Si dimostra che le serie (1) e (2) hanno lo stesso raggio di convergenza φ

Teorema 1.8 (Derivazione e integrazione termine a termine). *Se la serie di potenza:*

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

ha raggio di convergenza $\varphi > 0$ e sia $f(x)$ la sua somma, cioè

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad \forall |x| < \varphi$$

allora:

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} \quad \forall |x| < \varphi$$

e

$$\int_0^x f(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} \quad \forall |x| < \varphi$$

Dimostrazione. Abbiamo le tre serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} \quad \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$$

Queste tre serie hanno tutte lo stesso raggio di convergenza φ (sono una la serie derivata dell'altra). Quindi ho convergenza totale in ogni intervallo chiuso e limitato (contenuto nell'insieme di convergenza $(-\varphi, \varphi)$). Quindi è possibile derivare e integrare termine a termine. Ovvero:

$$f'(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n x^n)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$$

e

$$\int_0^x f(t) dt = \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n \right) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x a_n t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$$

□

Esempio 1.19. Consideriamo la serie geometrica:

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \quad \text{per } x \in (-1, 1)$$

Derivando termine a termine:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = \left(\frac{1}{1-x} \right)' = \frac{1}{(1-x)^2} \quad \forall x \in (-1, 1)$$

Esempio 1.20. Vediamo di seguito come funziona per l'integrazione termine a termine:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^x t^n dt = \int_0^x \frac{1}{1-t} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = [-\log(1-t)]_0^x = -\log(1-x)$$

con $|x| < 1$

1.4 Serie di Taylor

Sia $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n(x-x_0)^n$ un'assegnata serie di potenze con raggio di convergenza $\varphi > 0$. Sia

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(x-x_0)^n$$

la somma della serie. Allora derivando termine a termine otteniamo:

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n (x-x_0)^{n-1} \quad \Rightarrow f'(x_0) = a_1$$

$$f''(x) = \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) a_n (x-x_0)^{n-2} \quad \Rightarrow f''(x_0) = a_2$$

$\vdots$

$$f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{+\infty} n(n-1)\dots(n-k+1) a_n (x-x_0)^{n-k} = k! a_k + \dots + a_1(x-x_0) + \dots \quad \Rightarrow a_k k!$$

Quindi per il generico a_k vale:

$$a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \quad \forall k = 0, 1, \dots$$

E più genericamente:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$$

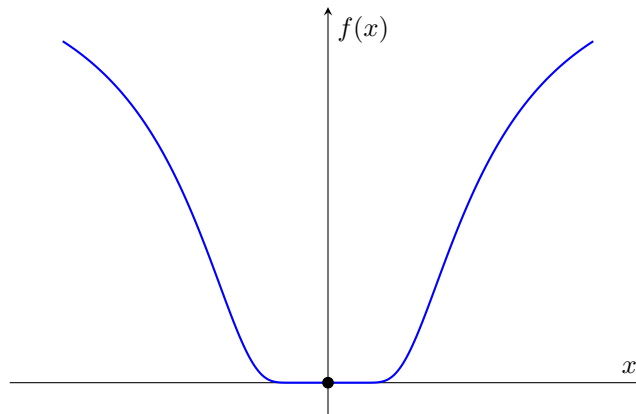
Vediamo ora se è possibile, per qualunque f , trovare una serie di potenze a cui questa converge (un polinomio di Taylor). Sia $f(x)$ un'assegnata funzione definita in un intervallo $(x_0 - R, x_0 + R)$. Vediamo se esiste una serie di potenze, centrata in x_0 , che ha per somma $f(x)$. Se esiste una siffatta serie, allora necessariamente è unica ed è data da

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n \quad (1.3)$$

Si tratta di capire sotto quali condizioni su f la serie 1.3 converge ad f

Esempio 1.21. Se considero

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x = 0 \\ e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{altrimenti} \end{cases}$$



Questa funzione è C^∞ e centrata in $x_0 = 0$, quindi $f^{(n)}(0) = 0 \ \forall n \in \mathbb{N}$

$$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{f^{(i)}(0)}{i!} x_0^i = 0 \neq f(x) \ \forall x \neq 0$$

Quando si ha che

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n \quad \forall x \in (x_0 - R, x_0 + R)$$

allora diremo che f è sviluppabile in serie di Taylor di punto iniziale x_0 (se $x_0 = 0$ allora si parla di serie di Mac-Laurin). Notiamo che le funzioni sviluppabili in serie di potenze (classi analitiche) sono un sottoinsieme delle funzioni C^∞

1.4.1 Criterio di sviluppabilità in serie di Taylor

Sia $f \in C^\infty((x_0 - R, x_0 + R))$. Se esistono due costanti $M, L \geq 0$ tali che:

$$|f^{(n)}| \leq ML^n \quad \forall x \in (x_0 - R, x_0 + R) \quad (1)$$

allora f è sviluppabile in serie di Taylor nell'intervallo $(x_0 - R, x_0 + R)$ di punto iniziale x_0 .

Osservazione 1.10. La condizione (1) è in particolare soddisfatta dalle funzioni con derivate “equilimitate”, cioè funzioni f che soddisfano la condizione:

$$|f^{(n)}(x)| \leq M \quad \forall x \in (x_0 - R, x_0 + R) \quad (2)$$

è un caso particolare di (1) nel caso $L = 1$. Ne sono un esempio le funzioni $\sin x$ e $\cos x$

Dimostrazione. Devo dimostrare che per ogni fissato $x \in (x_0 - R, x_0 + R)$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

Cioè devo dimostrare che:

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k \right] = 0$$

Utilizzando la *formula di Taylor con il resto di Lagrange*:

$$f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$$

per un opportuna ξ tale che: $|\xi - x_0| \leq |x - x_0|$ (ξ compreso tra x_0 e x). Basta dimostrare che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} = 0$$

Quindi:

$$0 \leq \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \right| \leq \frac{ML^{n+1}}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1}$$

Per cui mostriamo che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{ML^{n+1}}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1} = 0$$

Considero la serie:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{ML^{n+1}}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1} \quad (\star)$$

E applichiamo il criterio del rapporto:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{ML^{n+2}|x-x_0|^{n+2}}{(n+2)!} \cdot \frac{(n+1)!}{ML^{n+1}|x-x_0|^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{L|x-x_0|}{n+2} = 0 < 1$$

La serie è quindi convergente e per la condizione necessaria di convergenza si ottiene la tesi (★) $\square$

Esempio 1.22. Sia $f(x) = \sin x$ centrata in $x_0 = 0$. Vediamo le sue derivate:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \cos x \\ f''(x) &= -\sin x \\ f'''(x) &= -\cos x \\ f^{(IV)}(x) &= \sin x \\ &\vdots \end{aligned}$$

Notiamo una certa periodicità delle derivate per cui vale $f^{(2k)}(0) = 0 \ \forall k$. Scriviamo quindi lo sviluppo di Mac-Laurin:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Per $\cos x$ il discorso è analogo e si ottiene:

$$f(x) = \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Esempio 1.23. Sia $f(x) = e^x$ centrata in $x_0 = 0$. Iniziamo osservando che in questo caso specifico $f^{(n)}(x) = f(x) = e^x$. In ogni fissato intervallo del tipo $(-R, R)$ vale:

$$|f^{(n)}(x)| = |e^x| \leq e^R \quad \forall x \in (-R, R)$$

f è sviluppabile in serie di Taylor in $(-R, R)$ per ogni $R > 0$. Dall'arbitrarietà di R segue che:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \dots \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Esempio 1.24. Sappiamo che se $|x| < 1$ vale:

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$$

Possiamo sostituire x con $-x^2 \in (-1, 0]$ e ottenere:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots$$

Integrando termine a termine otteniamo:

$$\begin{aligned} \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x t^{2n} dt \\ \arctan x &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left[\frac{t^{2n+1}}{2n+1} \right]_0^x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots \end{aligned}$$

Ora sappiamo che per $|x| < 1$ vale che $\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots$ che si può scrivere come:

$$\begin{aligned}\frac{\arctan x}{x} &= 1 - \frac{x^2}{3} + \frac{x^4}{5} - \dots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n+1}\end{aligned}$$

Quindi posso risolvere:

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\arctan x}{x} dx &= \int_0^{\frac{1}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n+1} dx \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} \int_0^{\frac{1}{2}} x^{2n} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2 2^{2n+1}}\end{aligned}$$

Definizione 1.9 (Criterio di Leibnitz). Si supponga di avere una serie numerica a segni alterni del tipo:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n \quad a_n > 0$$

Se la successione a_n rispetta le seguenti condizioni:

1. $a_{n+1} \leq a_n \quad \forall n$
2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$

allora la serie numerica è convergente.

Detta S la somma della serie e s_n la ridotta alla n -esima somma parziale, si ha che:

$$|S - s_n| \leq a_{n+1}$$

Errore che si commette approssimando la somma con la ridotta alla n -esima somma parziale è minore del termine a_{n+1} . Usando questa disuguaglianza si ottiene la stima dell'errore commesso:

$$\left| \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\arctan x}{x} dx - \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k+1)^2 2^{2k+1}} \right| \leq \frac{1}{(2n+3)^2 2^{2n+3}}$$

Spesso ci interesserà un errore dell'ordine di 10^{-2} . La precedente per $n = 1$ risulta essere $\frac{1}{25 \cdot 32} < 10^{-2}$. Per cui:

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\arctan x}{x} dx \approx \sum_{k=0}^1 \frac{(-1)^k}{(2k+1)^2 2^{2k+1}} = \frac{1}{2} - \frac{1}{9 \cdot 8} = \frac{1}{2} - \frac{1}{72} = \frac{35}{72}$$

Limite superiore e limite inferiore

Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione reale. Definiamo per ogni $n \in \mathbb{N}$:

$$b_n = \sup_{k \geq n} a_k, \quad c_n = \inf_{k \geq n} a_k.$$

Le successioni (b_n) e (c_n) soddisfano

$$b_1 \geq b_2 \geq \dots \geq b_n \geq \dots, \quad c_1 \leq c_2 \leq \dots \leq c_n \leq \dots,$$

per cui esistono i limiti

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \inf_{n \geq 1} b_n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \sup_{n \geq 1} c_n.$$

Per definizione,

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n.$$

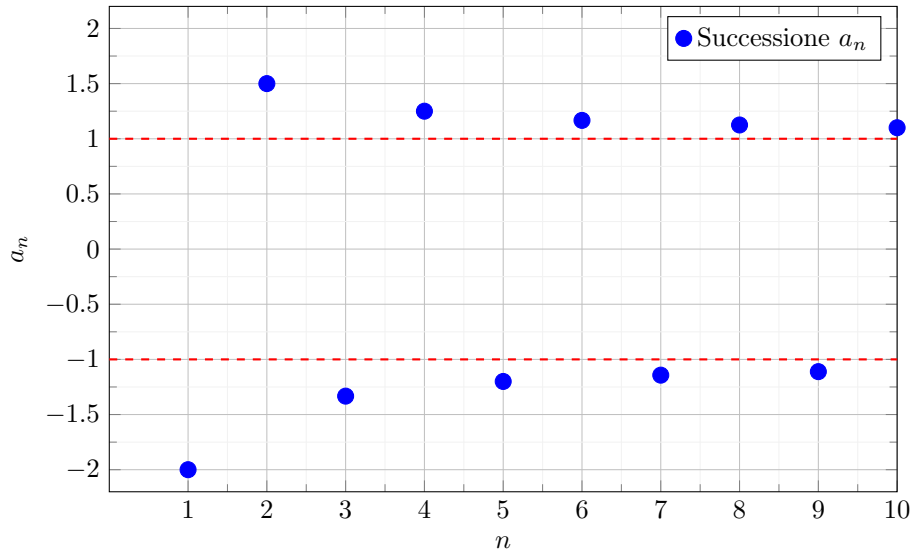


Figura 6: Grafico della successione $a_n = (-1)^n \frac{n+1}{n}$ per $n = 1, \dots, 10$

Infine, si dice che la successione (a_n) ha **limite** L se e solo se

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = L,$$

e in tal caso si scrive $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$.

Esempio 1.25. La successione $a_n = (-1)^n$ non ammette limite. Considero $b_n = \sup_{k \geq n} a_k \quad \forall n \in \mathbb{N}$. Esiste quindi:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup a_n = 1$$

Esempio 1.26. Sia $a_n = \frac{1}{n}$. Definiamo $b_n = \sup_{k \geq n} a_k = \sup\{a_n, a_{n+1}, \dots\} = a_n = \frac{1}{n}$. Vale che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0 = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$$

Esempio 1.27. Considero la successione $a_n = (-1)^n \frac{n+1}{n}$. Osserviamo che, secondo il criterio definito prima, avremo la seguente sequenza:

$$b_1 = \frac{3}{2}$$

$$b_2 = \frac{3}{2}$$

$$b_3 = \frac{5}{4}$$

$$b_4 = \frac{5}{4}$$

$$b_5 = \frac{7}{6}$$

$$b_6 = \frac{7}{6}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \sup a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 1$$

Se $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ non è limitata superiormente allora:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup a_n = +\infty$$

Consideriamo ora la successione numerica $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ limitata inferiormente. Definisco:

$$\begin{aligned} b_1 &= \inf\{a_1, a_2, a_3, \dots\} \\ b_2 &= \inf\{a_2, a_3, \dots\} \\ b_3 &= \inf\{a_3, a_4, \dots\} \\ &\vdots \\ b_n &= \inf_{k \geq n} a_k \end{aligned}$$

La successione $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è non decrescente, quindi ammette limite. Per definizione il limite inferiore della successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \inf_{k \geq n} a_k$$

Esempio 1.28. Sia $a_n = (-1)^n$ e quindi $b_n = \inf_{k \geq n} a_k = -1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

$$\implies \lim_{n \rightarrow +\infty} \inf(-1)^n = -1$$

Riconsideriamo ora l'esempio 6 per cui adesso avremo la sequenza:

$$\begin{aligned} b_1 &= -2 \\ b_2 &= -\frac{4}{3} \\ b_3 &= -\frac{4}{3} \\ b_4 &= -\frac{6}{5} \\ b_5 &= -\frac{6}{5} \\ &\implies \lim_{n \rightarrow +\infty} \inf a_n = -1 \end{aligned}$$

Esempio 1.29. Se invece consideriamo $a_n = \frac{1}{n}$ si ottiene che il limite dell' $\inf 1/n$ è sempre zero:

$$\begin{aligned} b_1 &= \inf_{n \geq 1} \frac{1}{n} = 0 \\ b_2 &= \inf_{n \geq 2} \frac{1}{n} = 0 \\ &\vdots \\ b_n &= 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

Enunciamo di seguito alcune proprietà:

1.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \inf a_n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \sup a_n$$

2. Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} \inf a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sup a_n$ allora:

$$(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ è regolare (ammette limite) e } \lim_{n \rightarrow +\infty} \inf a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sup a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$$

Anche se $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è regolare allora:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \inf a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sup a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$$

3. Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ limitata

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup a_n = \max \underbrace{\{l \in \mathbb{R} : \exists (a_{n_k})_k \text{ sottosuccessione di } (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \mid \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n_k} = l\}}_{\text{classe limite di } (a_n)_n}$$

allo stesso modo:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \inf a_n = \min \{l \in \mathbb{R} : \exists (a_{n_k})_k \text{ sottosuccessione di } (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \mid \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n_k} = l\}$$

Definizione 1.10 (Criterio di Cauchy-Hadamard). Data la serie di potenze:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

detto $l = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sup \sqrt[n]{|a_n|}$ allora

$$\varphi = \begin{cases} 0 & \text{se } l = +\infty \\ \frac{1}{l} & \text{se } l \in (0, +\infty) \\ +\infty & \text{se } l = 0 \end{cases}$$

dove φ è il raggio di convergenza

Esempio 1.30.

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \underbrace{(1 + (-1)^n)}_{a_n} x^n$$

per cui

$$a_n = \begin{cases} 0 & \text{se } n \text{ dispari} \\ 2 & \text{se } n \text{ pari} \end{cases}$$

e quindi:

$$\sqrt[n]{a_n} = \begin{cases} 0 & \text{se } n \text{ dispari} \\ \sqrt[n]{2} & \text{se } n \text{ pari} \end{cases} \implies \nexists \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n}$$

quindi $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup \sqrt[n]{a_n} = 1$ e quindi $\varphi = 1$

2 Spazi metrici

Definizione 2.1 (Spazi metrici). Sia X un insieme non vuoto. Un'applicazione $d : X \times X \rightarrow [0, +\infty)$ è detta *metrica* (o *distanza*) su X se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1. $d(x, y) = 0 \iff x = y \quad \forall x, y \in X$
2. $d(x, y) = d(y, x) \quad \forall x, y \in X$
3. $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y) \quad \forall x, y, z \in X$ (disuguaglianza triangolare)

La coppia (X, d) è detta *spazio metrico*.

Esempio 2.1. Considero $X = \mathbb{R}$ e definisco $d(x, y) = |x - y|$. Verifichiamo che è una metrica:

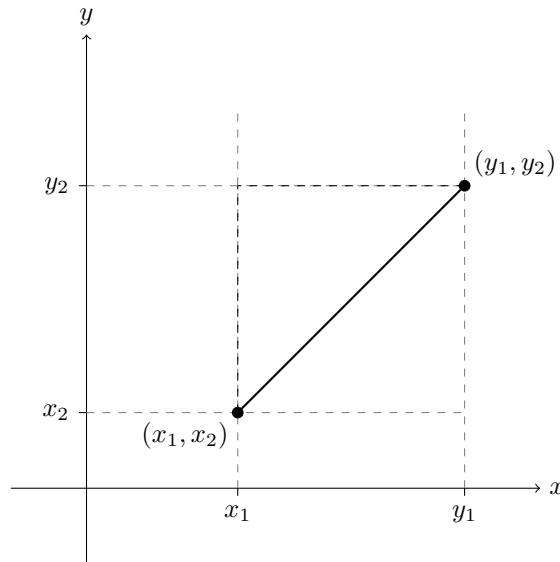
1. $d(x, y) = 0 \iff |x - y| = 0 \iff x = y$
2. $d(x, y) = |x - y| = |y - x| = d(y, x)$ (proprietà del valore assoluto)
3. $d(x, y) = |x - y| = |x - z + z - y| \leq |x - z| + |z - y| = d(x, z) + d(z, y)$ (disuguaglianza triangolare del modulo)

Esempio 2.2. Consideriamo lo spazio $\mathbb{R}^N = \{(x_1, \dots, x_n) : x_i \in \mathbb{R} \forall i = 1, \dots, n\}$ e definiamo una funzione distanza. Consideriamo due punti $x = (x_1, \dots, x_n)$ e $y = (y_1, \dots, y_n)$ e definiamo la distanza in questo modo:

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

Si osserva che se $n = 1$ si ha la distanza euclidea definita prima. Per $n = 2$ si ha la distanza euclidea in due dimensioni, quindi:

$$d(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2} \quad (\text{teorema di Pitagora})$$



Per cui vediamo se valgono le proprietà della metrica:

1. $d(x, y) = 0 \iff \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} = 0 \iff x_i = y_i \quad \forall i = 1, \dots, n$
2. $d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - x_i)^2} = d(y, x)$

3. $d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} \stackrel{?}{\leq} d(x, z) + d(z, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - z_i)^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^n (z_i - y_i)^2}$ Per dimostrare quest'ultima disuguaglianza va introdotta la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz.

Proposizione 2.1 (Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz (in $\mathbb{R}^N$)). Siano $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^N$ e $b = (b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{R}^N$. Allora:

$$\left| \sum_{i=1}^n a_i b_i \right| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n b_i^2} \quad (2.1)$$

Dimostrazione. considero un generico $t \in \mathbb{R}$. Vale:

$$0 \leq \sum_{i=1}^n (a_i + t b_i)^2 = \sum_{i=1}^n (a_i^2 + 2t a_i b_i + t^2 b_i^2) = \underbrace{\sum_{i=1}^n a_i^2 + 2t \sum_{i=1}^n a_i b_i + t^2 \sum_{i=1}^n b_i^2}_{\text{polinomio di 2° grado non negativo}}$$

Se $b = 0$ allora la disuguaglianza 2.1 è banalmente verificata. Supponiamo quindi $b \neq 0$ per cui $\Delta < 0$

$$\begin{aligned} 4 \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 - 4 \sum_{i=1}^n a_i^2 \cdot \sum_{i=1}^n b_i^2 &\leq 0 \\ \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 &\leq \sum_{i=1}^n a_i^2 \cdot \sum_{i=1}^n b_i^2 \implies 2.1 \end{aligned}$$

□

Per cui:

$$\begin{aligned} d(x, y) &= \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - z_i + z_i - y_i)^2} \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^n [(x_i - z_i)^2 + 2(x_i - z_i)(z_i - y_i) + (z_i - y_i)^2]} \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - z_i)^2 + 2 \sum_{i=1}^n \underbrace{(x_i - z_i)}_{a_i} \underbrace{(z_i - y_i)}_{b_i} + \sum_{i=1}^n (z_i - y_i)^2} \\ &\stackrel{2.1}{\leq} \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - z_i)^2} + 2 \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - z_i)^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (z_i - y_i)^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^n (z_i - y_i)^2} \\ &= \sqrt{(d(x, z))^2 + 2d(x, z)d(z, y) + (d(z, y))^2} = \\ &= \sqrt{(d(x, z) + d(z, y))^2} = d(x, z) + d(z, y) \end{aligned}$$

Vediamo un altro esempio di metrica in $\mathbb{R}^N$:

Esempio 2.3. Siano $x = (x_1, \dots, x_n)$ e $y = (y_1, \dots, y_n)$ e definiamo la distanza in questo modo:

$$d(x, y) := \sum_{i=1}^n |x_i - y_i| \quad (\text{distanza di Manhattan})$$

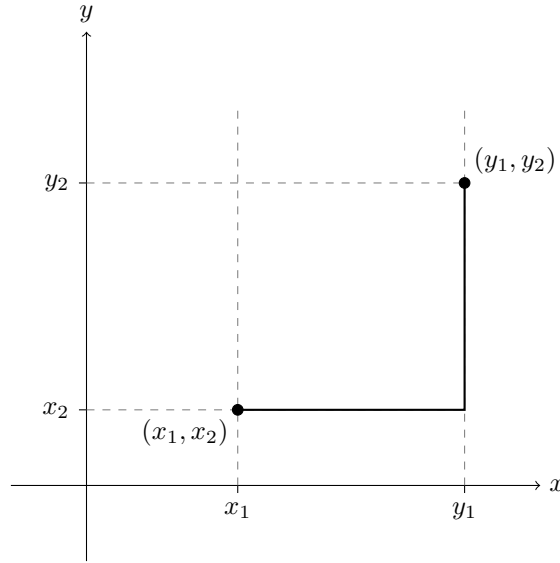


Figura 7: Distanza di Manhattan

Verifichiamo che è una metrica:

1. $d(x, y) = 0 \iff \sum_{i=1}^n |x_i - y_i| = 0 \iff x_i = y_i \forall i = 1, \dots, n$
2. $d(x, y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i| = \sum_{i=1}^n |y_i - x_i| = d(y, x)$
3. $d(x, y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i| = \sum_{i=1}^n |x_i - z_i + z_i - y_i| \leq \sum_{i=1}^n |x_i - z_i| + \sum_{i=1}^n |z_i - y_i| = d(x, z) + d(z, y)$ (disuguaglianza triangolare del valore assoluto)

Esempio 2.4. Sia $X = C^0([a, b]) = \{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ è continua in } [a, b]\}$

$$d(f, g) = \sup_{[a, b]} |f(x) - g(x)| = \max_{[a, b]} |f(x) - g(x)| \quad (\text{per Weierstrass})$$

Verifichiamo che è una metrica:

1. $d(f, g) = 0 \iff \max_{[a, b]} |f(x) - g(x)| = 0 \iff |f(x) - g(x)| = 0 \forall x \in [a, b] \iff f(x) = g(x) \forall x \in [a, b]$
2. $d(f, g) = \max_{[a, b]} |f(x) - g(x)| = \max_{[a, b]} |g(x) - f(x)| = d(g, f)$
3. $\forall f, g, h \in C^0([a, b])$. Accade che $\forall x \in [a, b]$

$$\begin{aligned} |f(x) - g(x)| &= |f(x) - h(x) + h(x) - g(x)| \\ &\leq |f(x) - h(x)| + |h(x) - g(x)| \\ &\leq \max_{[a, b]} |f(x) - h(x)| + \max_{[a, b]} |h(x) - g(x)| = d(f, h) + d(h, g) \end{aligned}$$

Esempio 2.5. Definiamo la seguente distanza tra f, g continue:

$$d(f, g) = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

Vediamo quindi se sono soddisfatte le proprietà della metrica:

1. è chiaro che se $f(x) = g(x)$ allora:

$$d(f, g) = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx = \int_a^b 0 dx = 0$$

Ma $d(f, g) = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx = 0 \stackrel{?}{\Rightarrow} f(x) = g(x)$. Per assurdo supponiamo che esista un punto $x_0 \in [a, b]$ tale che $f(x_0) \neq g(x_0)$. Suppongo $x_0 \in (a, b)$, se $x_0 = a$ o $x_0 = b$ si ragiona similmente.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x) - g(x)| = |f(x_0) - g(x_0)| > 0 \quad (\text{per continuit\`a})$$

Uso quindi la definizione di limite con $\varepsilon = \frac{|f(x_0) - g(x_0)|}{2} > 0$ per cui:

$$\exists \delta > 0 \quad \text{tale che} \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subseteq [a, b]$$

Si ha che:

$$|f(x) - g(x)| > |f(x_0) - g(x_0)| - \frac{|f(x_0) - g(x_0)|}{2} = \frac{|f(x_0) - g(x_0)|}{2}$$

Per cui:

$$\begin{aligned} 0 &= \int_a^b |f(x) - g(x)| dx \geq \int_{x_0 - \delta}^{x_0 + \delta} |f(x) - g(x)| dx \geq \int_{x_0 - \delta}^{x_0 + \delta} \frac{|f(x_0) - g(x_0)|}{2} dx = \\ &= \frac{|f(x_0) - g(x_0)|}{2} \cdot 2\delta > 0 \end{aligned}$$

Abbiamo quindi raggiunto un assurdo ($0 > 0$).

$$2. \quad d(f, g) = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx = \int_a^b |g(x) - f(x)| dx = d(g, f)$$

$$3. \quad \forall f, g, h \in C^0([a, b]). \quad \text{Accade che } \forall x \in [a, b]$$

$$\begin{aligned} |f(x) - g(x)| &= |f(x) - h(x) + h(x) - g(x)| \\ &\leq |f(x) - h(x)| + |h(x) - g(x)| \\ &\leq \int_a^b |f(x) - h(x)| dx + \int_a^b |h(x) - g(x)| dx = d(f, h) + d(h, g) \quad (\text{uso monotonia dell'integrale}) \end{aligned}$$

2.1 Intorni sferici

Definizione 2.2 (Intorno sferico (palla)). Sia (X, d) uno spazio metrico e sia $x_0 \in X$ e $r > 0$. Allora:

$$B_r(x_0) = \{x \in X : d(x, x_0) < r\}$$

è detto intorno sferico (o palla) di centro x_0 e raggio r .

Esempio 2.6. Abbiamo visto che in $\mathbb{R}^2$ la distanza era definita come $d((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2}$. Quindi:

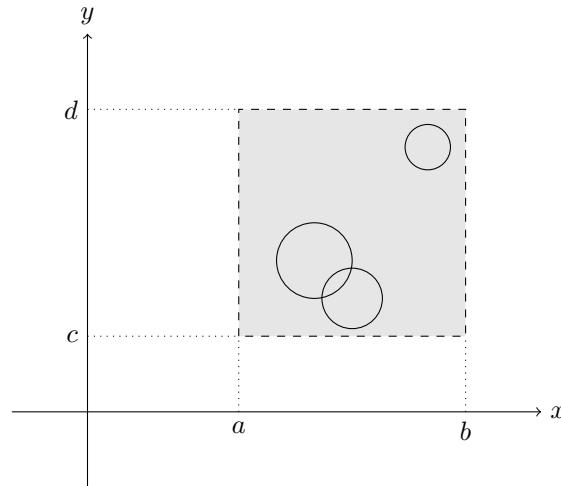
$$B_r((x_0, y_0)) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : d((x, y), (x_0, y_0)) < r\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < r\}$$

Definizione 2.3 (Insieme aperto). Sia (X, d) uno spazio metrico e sia dato $A \subseteq X$. A è aperto se e solo se:

$$\forall x \in A \quad \exists r = r(x) > 0 \quad \text{t.c.} \quad B_r(x) \subseteq A$$

L'insieme vuoto $\emptyset$ è aperto per definizione

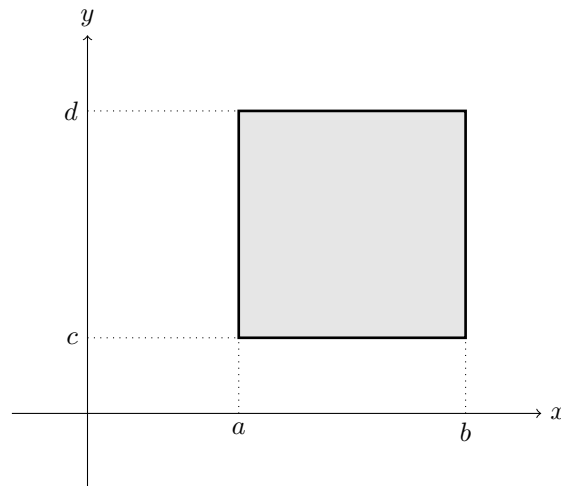
Esempio 2.7. Sia $(\mathbb{R}^2, d)$ (dove d è la distanza euclidea), e definiamo $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a < x < b, c < y < d\}$



Si vede come A è aperto

Definizione 2.4 (Insieme chiuso). Sia $C \subseteq X$. C è chiuso se e solo se $X \setminus C$ è aperto.

Esempio 2.8. Sia $(\mathbb{R}^2, d)$ (dove d è la distanza euclidea), e definiamo $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$



Osservazione 2.1. La nozione di non essere aperto non implica necessariamente la nozione di chiusura. Ad esempio $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x < b, c < y < d\}$ non è né aperto né chiuso.

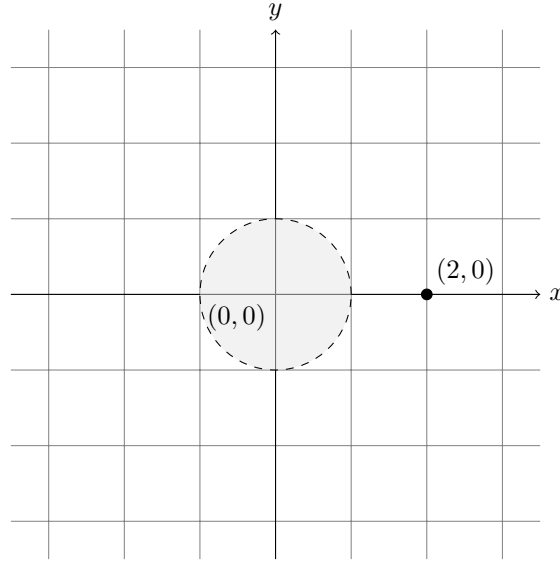
Definizione 2.5 (Punti di accumulazione). Sia (X, d) uno spazio metrico, e $Y \subseteq X$. x è un punto di accumulazione per Y se e solo se:

$$\forall r > 0 \text{ risulta } B_r(x) \cap Y \setminus \{x\} \neq \emptyset$$

Ovvero “ogni intorno di x contiene almeno un elemento di Y distinto da x ”. Il *derivato* di Y è l'insieme dei suoi punti di accumulazione:

$$D(Y) = \{x \in X \mid x \text{ è un punto di accumulazione per } Y\}$$

Esempio 2.9. Sia $(\mathbb{R}^2, d)$ dove d indica la distanza euclidea. Definisco $Y = B_1((0, 0)) \cup \{2, 0\}$



$$D(Y) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$$

Definizione 2.6 (Chiusura di un insieme). Sia $Y \subseteq X$. La chiusura di Y è l'insieme:

$$\overline{Y} := Y \cup D(Y)$$

Nell'esempio 2.9 avremmo che $\overline{Y} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\} \cup \{(2, 0)\}$

Definizione 2.7 (Frontiera). x è di frontiera per $Y \subseteq X$ se e solo se:

$$\forall r > 0 \quad B_r(x) \cap Y \neq \emptyset \quad \wedge \quad B_r(x) \cap (X \setminus Y) \neq \emptyset$$

La frontiera si indica con:

$$\partial Y = \{x \in X \mid x \text{ è di frontiera per } Y\}$$

Nell'esempio 2.9 abbiamo che $\partial Y = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\} \cup \{(2, 0)\}$

2.2 Successioni negli spazi metrici

Definizione 2.8 (Successione). Sia (X, d) uno spazio metrico e $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di punti di X . La successione $(x_n)_n$ converge ad $x \in X$ se e solo se:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \nu = \nu(\varepsilon) > 0 \text{ t.c. } \underbrace{d(x_n, x)}_{\in \mathbb{R}} < \varepsilon$$

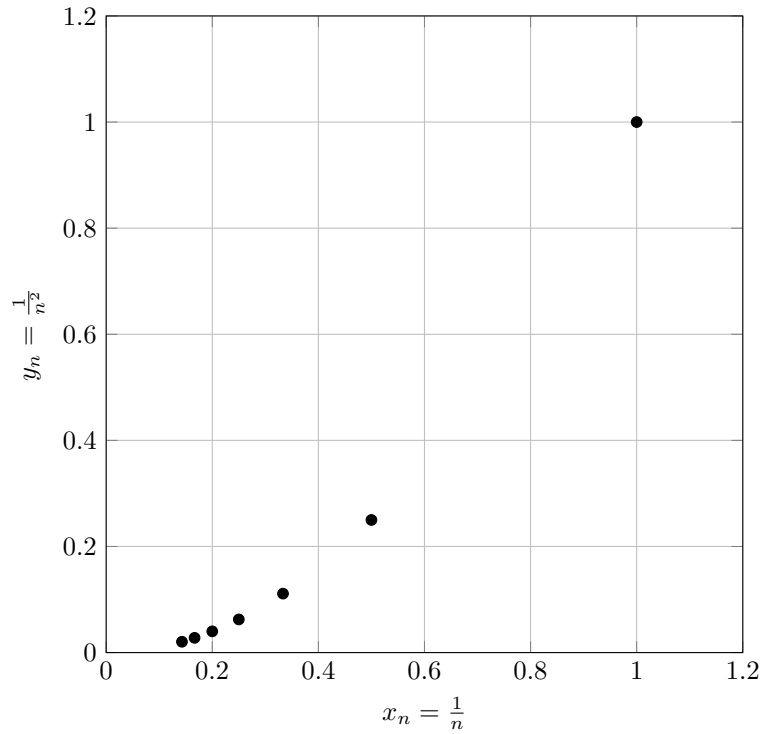
$d(x_n, x)$ è una successione di numeri reali. Quindi la successione numerica $d(x_n, x)$ è infinitesima, cioè

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} d(x_n, x) = 0$$

Esempio 2.10. Sia $(\mathbb{R}^2, d)$ con d metrica euclidea. Definiamo le successioni:

$$(x_n, y_n) = \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n^2} \right) \in \mathbb{R}^2$$

Tracciamento dei primi punti della successione $(x_n, y_n) = (\frac{1}{n}, \frac{1}{n^2})$



Vediamo se (x_n, y_n) converge a $(0,0)$. Vediamo che:

$$\begin{aligned} d((x_n, y_n), (0, 0)) &= \sqrt{(x_n - 0)^2 + (y_n - 0)^2} = \\ &= \sqrt{x_n^2 + y_n^2} = \\ &= \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \end{aligned}$$

Osservazione 2.2. *Risulta pure che $x_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$ e $y_n = \frac{1}{n^2} \rightarrow 0$. È un fatto generale che se su $(\mathbb{R}^N, d)$ si ha $x_n = (x_{n_1}, \dots, x_{n_n}) \in \mathbb{R}^N$, x_n converge a $x = (x_1, \dots, x_n)$ se e solo se*

$$\underbrace{x_{n_i}}_{\in \mathbb{R}} \rightarrow x_i \quad \forall i = 1, \dots, n$$

Esempio 2.11. Sia $X = C^0([a, b])$ e definiamo $d(f, g) = \sup_{x \in [a, b]} |f(x) - g(x)| = \max_{x \in [a, b]} |f(x) - g(x)|$. f_n converge ad una funzione f in $C^0([a, b])$ se e solo se:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| = 0$$

ovvero se e soltanto se f_n converge uniformemente a f

2.3 Spazi metrici completi

Definizione 2.9 (Spazi metrici completi). Sia (X, d) spazio metrico e $(x_n)_n$ una successione di elementi di X . $(x_n)_n$ è una successione di Cauchy (o fondamentale) se e solo se:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \nu = \nu(\varepsilon) > 0 \text{ t.c. } d(x_n, x_m) < \varepsilon \quad \forall n, m > \nu$$

$$\iff \lim_{n, m \rightarrow +\infty} d(x_n, x_m) = 0$$

Evinciamo i seguenti fatti:

1. Se $(x_n)_n$ converge ad $x \in X$ allora $(x_n)_n$ è di Cauchy.

$$\varepsilon > 0 \exists \nu > 0 \text{ t.c. } d(x_n, x) < \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall n > \nu$$

$$\Rightarrow d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x) + d(x, x_m) = d(x_n, x) + d(x_m, x) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \quad \forall n, m > \nu$$

2. NON vale in generale che se ho $(x_n)_n$ di Cauchy allora $\exists x \in X$ tale che x_n converge ad x . Infatti considerando $X = \mathbb{Q}$ con $d(x, y) = |x - y|$ e definisco $x_n = (1 + \frac{1}{n})^n \in \mathbb{Q}$. Sappiamo che questa successione sta convergendo ad e , che non appartiene a $\mathbb{Q}$, ma non converge a nessun elemento di $\mathbb{Q}$.

Diremo che la coppia (X, d) è uno spazio metrico completo se *ogni successione di Cauchy* converge ad un elemento di X

Esempio 2.12. $(\mathbb{R}, d(x, y) = |x - y|)$ è uno spazio metrico completo

Esempio 2.13. Vediamo se $(\mathbb{R}^N, d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N (x_i - y_i)^2})$ è uno spazio metrico completo. Cominciamo a fare delle osservazioni per $\mathbb{R}^2$. Sia $(x_n, y_n) \in \mathbb{R}^2$ una successione di Cauchy, cioè $\forall \varepsilon > 0 \exists \nu > 0$ tale che:

$$d((x_n, y_n), (x_m, y_m)) = \sqrt{(x_n - x_m)^2 + (y_n - y_m)^2} < \varepsilon \quad \forall n, m > \nu$$

Vale che:

$$|x_n - x_m| \leq \sqrt{(x_n - x_m)^2 + (y_n - y_m)^2} < \varepsilon \text{ e } |y_n - y_m| \leq \sqrt{(x_n - x_m)^2 + (y_n - y_m)^2} < \varepsilon \quad \forall m, n > \nu$$

Sia $(x_n)_n$ che $(y_n)_n$ sono successioni di Cauchy in $\mathbb{R}$. Dato che $\mathbb{R}$ è completo vale che:

$$x_n \rightarrow x \in \mathbb{R} \text{ e } y_n \rightarrow y \in \mathbb{R} \quad \text{per } n \rightarrow +\infty$$

quindi:

$$d((x_n, y_n), (x_m, y_m)) = \sqrt{\underbrace{(x_n - x_m)^2}_{\rightarrow 0} + \underbrace{(y_n - y_m)^2}_{\rightarrow 0}} \rightarrow 0$$

e si ha:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} d((x_n, y_n), (x_m, y_m)) = 0 \implies (x_n, y_n) \text{ converge a } (x, y) \in \mathbb{R}$$

Esempio 2.14. Sia $X = C^0([a, b])$ e definiamo $d = \sup_{x \in [a, b]} |f(x) - g(x)|$. Proviamo che (X, d) è completo. Supponiamo che $(f_n)_n$ è di Cauchy in (X, d) :

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \nu > 0 \text{ t.c. } d(f_n, f_m) = \sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon \quad \forall n, m > \nu$$

Quindi per ogni fissato $x \in [a, b]$

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon \quad \forall n, m > \nu \quad (1)$$

Da quest'ultima deduciamo che la successione numerica $(f_n(x))_n$ è di Cauchy in $\mathbb{R}$, allora $f_n(x)$ converge verso un limite che denotiamo con $f(x)$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x)$$

Voglio provare che $(f_n(x))_n$ converge ad $f(x)$ in (X, d) . Passando al limite per $m \rightarrow +\infty$ in (1)

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon \quad \forall n > \nu \quad \forall x \in [a, b]$$

Da cui si deduce che:

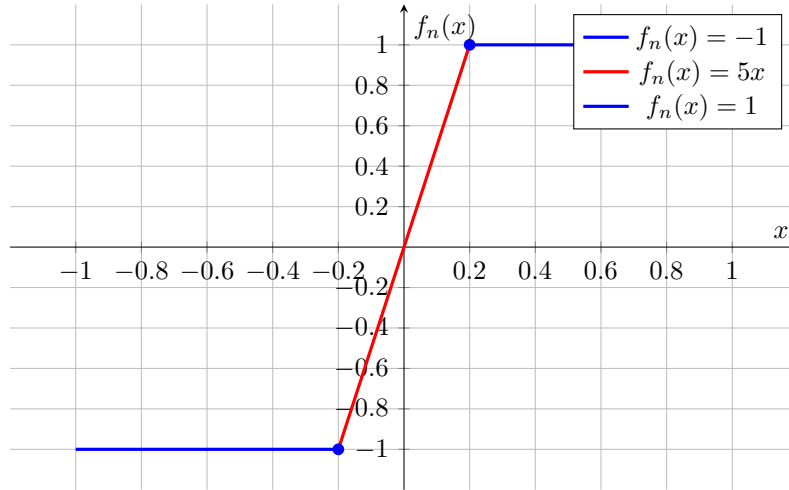
$$\begin{aligned} \sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| &\leq \varepsilon \quad \forall n > \nu \\ \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| &= 0 = \lim_{n \rightarrow +\infty} d(f_n, f) \end{aligned}$$

per cui f_n converge ad $f \in C^0([a, b])$ in (X, d)

Esempio 2.15. Sia $X = C^0([-1, 1])$ e definiamo $\forall f, g \ d(f, g) = \int_{-1}^1 |f(x) - g(x)| \, dx$. Proviamo che (X, d) non è uno spazio metrico completo. Costruiamo una successione di Cauchy in X che non converge in X .

$$f_n(x) = \begin{cases} -1 & \text{se } x \in [-1, -\frac{1}{n}] \\ nx & \text{se } x \in [-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}] \\ 1 & \text{se } x \in [\frac{1}{n}, 1] \end{cases}$$

Grafico della funzione a tratti $f_n(x)$ con $n = 5$



$f_n \in C^0([-1, 1]) \ \forall n$. Sia $\varepsilon > 0$. $\forall n, m$ grandi si ha:

$$\begin{aligned} d(f_n, f_m) &= \int_{-1}^1 |f_n(x) - f_m(x)| \, dx = \int_{-\frac{1}{m}}^{\frac{1}{m}} |f_n(x) - f_m(x)| \, dx \\ &\quad (\text{all'esterno di } \left[-\frac{1}{m}, \frac{1}{m}\right] \text{ si annullano}) \\ &\leq 2 \int_{-\frac{1}{m}}^{\frac{1}{m}} dx = \frac{4}{m} < \varepsilon \quad \text{dato che } |f_n|, |f_m| \leq 1 \end{aligned}$$

Quindi $(f_n)_n$ è di Cauchy in (X, d) . Supponiamo per assurdo che f_n converga ad $f \in C^0([-1, 1])$ nella metrica integrale. Per definizione di convergenza in uno spazio metrico allora:

$$\begin{aligned} 0 &= \lim_{n \rightarrow +\infty} d(f_n, f) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{-1}^1 |f_n(x) - f(x)| \, dx = \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\int_{-1}^{-\frac{1}{n}} |f_n(x) - f(x)| \, dx + \int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} |f_n(x) - f(x)| \, dx + \int_{\frac{1}{n}}^1 |f_n(x) - f(x)| \, dx \right] = \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\int_{-1}^{-\frac{1}{n}} |-1 - f(x)| \, dx + \int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} |f_n(x) - f(x)| \, dx + \int_{\frac{1}{n}}^1 |1 - f(x)| \, dx \right] = \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\int_{-1}^0 |-1 - f(x)| \, dx + \int_0^1 |1 - f(x)| \, dx \right] \end{aligned}$$

Vale quindi che $|f_n(x)| \leq 1 \ \forall x \in [-1, 1]$ e $|f(x)| \leq M \ \forall x \in [a, b]$ (ammette massimo per Weierstrass). Quindi:

$$0 \leq \int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} |f_n(x) - f(x)| \, dx \leq \int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} |f_n(x)| + |f(x)| \, dx \leq \int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} (1 + M) \, dx = \frac{2(1 + M)}{n}$$

$$\implies \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} |f_n(x) - f(x)| dx = 0$$

Ma allora:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^0 |-1 - f(x)| dx = 0 &\implies \forall x \in [-1, 0] \quad f(x) = -1 \\ \int_0^1 |1 - f(x)| dx = 0 &\implies \forall x \in [0, 1] \quad f(x) = 1 \end{aligned}$$

E si ha che $f(0) = -1$ e $f(0) = 1$, assurdo. Quindi (X, d) non è completo.

2.4 Spazi normati

Definizione 2.10 (Norma). Sia V uno spazio vettoriale. Una norma su V è un'applicazione

$$\|\cdot\| : V \rightarrow [0, +\infty)$$

che soddisfa le seguenti proprietà:

1. $\|x\| = 0 \iff x = 0 \quad \forall x \in V$
2. $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\| \quad \forall \lambda \in \mathbb{R} \quad \forall x \in V$
3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| \quad \forall x, y \in V$ (disuguaglianza triangolare)

Osservazione 2.3. Se V è uno spazio normato (coppia $(V, \|\cdot\|)$) allora V è uno spazio metrico con distanza definita come:

$$d(x, y) := \|x - y\|$$

Esempio 2.16. $\mathbb{R}^N$ è uno spazio normato su cui è possibile definire la norma:

$$\|x\|_2 := \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

Ma esistono anche altre norme, come ad esempio:

$$\|x\|_1 := \sum_{i=1}^n |x_i| \quad \|x\|_\infty := \max_{i=1, \dots, n} |x_i|$$

In generale dato $p \in [1, +\infty)$ si definisce la norma p -esima come:

$$\|x\|_p := \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

Si può dimostrare che $\lim_{p \rightarrow +\infty} \|x\|_p = \|x\|_\infty$

Esempio 2.17. Sia $C^0([a, b])$, possiamo definire le seguenti norme:

$$\|f\| = \max_{x \in [a, b]} |f(x)| \quad \|f\| = \int_a^b |f(x)| dx \quad \|f\|_p = \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}$$

Se $(V, \|\cdot\|)$ è uno spazio normato e $(x_n)_n \subseteq V$ è una successione che converge ad $x \in V$ allora:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|x_n - x\| = 0$$

$(x_n)_n$ è di Cauchy in $(V, \|\cdot\|)$ se $\forall \varepsilon > 0 \exists \nu \in \mathbb{R}$ tale che:

$$\|x_n - x_m\| < \varepsilon \quad \forall n, m > \nu$$

Definizione 2.11 (Spazio di Banach). Uno spazio normato $(V, \|\cdot\|)$ e completo si dice spazio di Banach.

Definizione 2.12 (Prodotto scalare). Il prodotto scalare standard in $\mathbb{R}^N$ è un'applicazione $\mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ definito da:

$$\langle x, y \rangle := \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

Il prodotto scalare ha le seguenti proprietà:

1. $\langle x, x \rangle \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^N$ (prodotto scalare definito positivo)
2. $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^N$ (simmetria)
3. $\langle x + z, y \rangle = \langle x, y \rangle + \langle z, y \rangle \quad \forall x, y, z \in \mathbb{R}^N$
4. $\langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle \quad \forall \lambda \in \mathbb{R} \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^N$

Le proprietà 3 e 4 vengono dette di bilinearità

Esempio 2.18. Sia $x = (1, 0, 2), y = (-4, 5, 0)$ allora:

$$\langle x, y \rangle = 1 \cdot (-4) + 0 \cdot 5 + 2 \cdot 0 = -4 = x \cdot y^T$$

Avevamo definito la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz 2.1, che possiamo riscrivere come:

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\|_2 \|y\|_2$$

3 Funzioni di più variabili

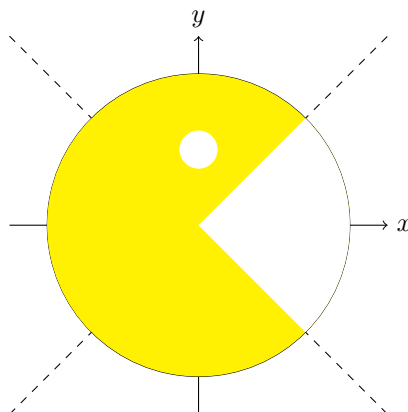
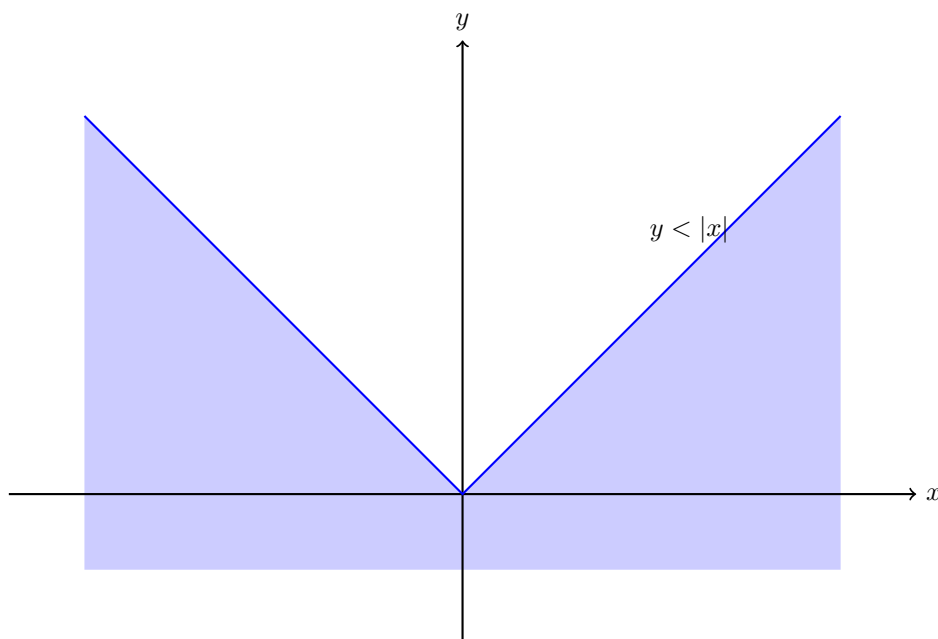
Sono funzioni del tipo $f : A \subseteq \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$. Nel corso di Analisi 1 le abbiamo viste per $n = 1$. Adesso andremo a valutare le funzioni per $n \geq 2$.

Esempio 3.1 ($n = 2$).

$$f(x, y) = \log(|y| - x) + \frac{\sqrt{4 - x^2 - y^2}}{\sqrt{x^2 + (y - 1)^2 - \frac{1}{16}}}$$

Innanzitutto vediamo quale è il dominio di definizione di f . Abbiamo il sistema

$$\begin{cases} |y| - x > 0 \\ 4 - x^2 - y^2 \geq 0 \\ x^2 + (y - 1)^2 - \frac{1}{16} > 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x < |y| \\ x^2 + y^2 \leq 4 = 2^2 \\ x^2 + (y - 1)^2 > \frac{1}{16} = \frac{1}{4^2} \end{cases}$$



Esempio 3.2 ($n = 3$). $f(x, y, z) = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$ è definita in $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$

Esempio 3.3 (Generico n). $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^N$ e $f(x) = e^{\sum_{i=1}^n x_i}$. Questa funzione è definita in $\mathbb{R}^N$

3.1 Grafico

Il grafico di $f : A \subseteq \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ è l'insieme:

$$\text{graf}(f) = \{x \in \mathbb{R}^N \mid (x, \underbrace{f(x)}_{\in \mathbb{R}}) \in A \times \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$$

In dimensione $n = 2$

$$\text{graf}(f) = \{(x, y, f(x, y)) \in A \times \mathbb{R}\}$$

è una superficie

3.2 Limiti

$f : A \subseteq \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$. Dichiariamo $x_0 \in \mathbb{R}^N$ un punto di accumulazione per A . Diremo che:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \text{ t.c. } \forall x \in A \underbrace{0 < |x - x_0| < \delta}_{\forall x \in A \cap B_\delta(x_0) \setminus \{x_0\}} \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

Da ora useremo la notazione $|x| := \|x\|_2 := \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$. In dimensione $n = 2$ chiamiamo $f = f(x, y)$ e consideriamo $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ di accumulazione per A . Diremo che:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = L \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \text{ t.c. } \forall (x, y) \in A \ 0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta \Rightarrow |f(x, y) - L| < \varepsilon$$

Esempio 3.4. Calcoliamo il limite:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$$

Osserviamo che $\text{dom } f = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ ed è di accumulazione per $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ (punto di accumulazione non deve forzatamente appartenere all'insieme). Sia $\varepsilon > 0$, vogliamo trovare $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ tale che:

$$\forall (x, y) \ 0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta \Rightarrow \left| \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} - 0 \right| < \varepsilon$$

$$\begin{aligned} \left| \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} - 0 \right| &= \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ &\leq \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ &= \sqrt{x^2 + y^2} \end{aligned}$$

Allora scelto $\delta = \varepsilon$ risulterebbe che, se $0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta = \varepsilon$ allora:

$$\left| \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} - 0 \right| = \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq \sqrt{x^2 + y^2} < \varepsilon$$

Vediamo ora il caso in cui $f : A \subseteq \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ e $x_0 \in \mathbb{R}^N$ punto di accumulazione per A e abbiamo il limite:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \iff \forall M > 0 \exists \delta = \delta(M) > 0 \text{ t.c. } \forall x \in A \ 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow \begin{matrix} f(x) > M \\ (f(x) < -M) \end{matrix}$$

In dimensione $n = 2$

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = +\infty &\iff \forall M > 0 \exists \delta = \delta(M) > 0 \text{ t.c. } \\ \forall (x, y) \in A \ 0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta &\Rightarrow f(x, y) > M \end{aligned}$$

Esempio 3.5. Vediamo il limite:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1}{|xy|} = +\infty$$

Questa funzione è definita in $\mathbb{R}^2$ privato degli assi cartesiani, ed è vero che $(0,0)$ è di accumulazione per il dominio di f . Sia $M > 0$, vogliamo trovare $\delta = \delta(M) > 0$ tale che:

$$\forall (x,y) \in \text{dom } f \quad 0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta \Rightarrow \frac{1}{|xy|} > M$$

Usiamo la disuguaglianza

$$|xy| \leq \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \quad \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$$

Questa disuguaglianza è vera in quanto:

$$\begin{aligned} 0 &\leq (|x| - |y|)^2 = x^2 - 2|xy| + y^2 \\ 2|xy| &\leq x^2 + y^2 \\ |xy| &\leq \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \end{aligned}$$

Allora:

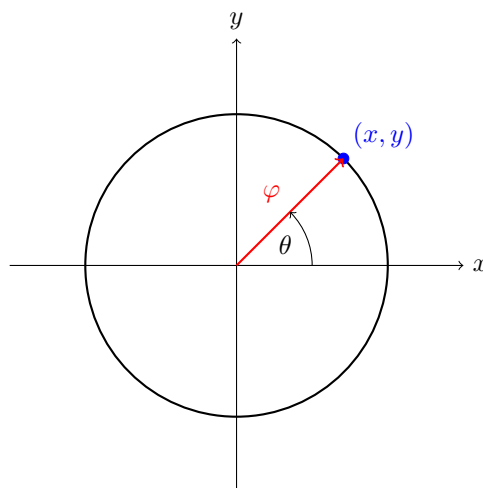
$$\frac{1}{|xy|} \geq \frac{2}{x^2 + y^2} > M$$

Per cui abbiamo $0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta = \sqrt{\frac{2}{M}}$

3.3 Uso delle coordinate Polari

Per $n = 2$ possiamo usare le coordinate polari. Posso indicare infatti $\varphi = \sqrt{x^2 + y^2}$ e $\theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$ (angolo rispetto all'asse delle x). Allora:

$$\begin{cases} x = \varphi \cos \theta \\ y = \varphi \sin \theta \end{cases}$$



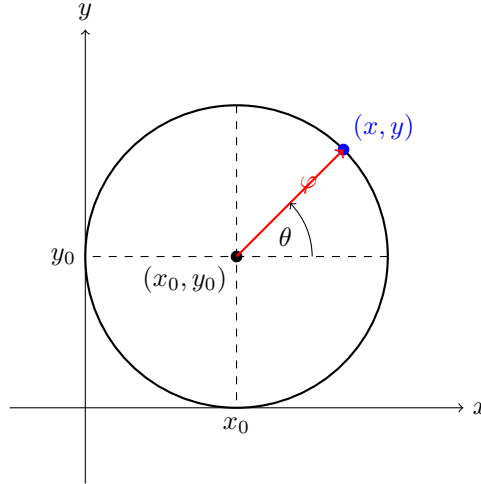
per cui:

$$\cos \theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad \sin \theta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

Quindi (x, y) rappresentano le coordinate cartesiane, mentre (φ, θ) rappresentano le coordinate polari. Possiamo centrare il sistema di riferimento in un qualsiasi punto (x_0, y_0) e ottenere:

$$\begin{cases} x = x_0 + \varphi \cos \theta \\ y = y_0 + \varphi \sin \theta \end{cases}$$

con $\varphi = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$.



3.3.1 Limiti

Sia $f = f(x, y)$ e A un aperto di $\mathbb{R}^2$ con $(x_0, y_0) \in A$

$$f : A \setminus \{(x_0, y_0)\} \rightarrow \mathbb{R}$$

e abbiamo il limite:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = L \in \mathbb{R}$$

Possiamo scrivere il limite in coordinate polari:

$$\lim_{\varphi \rightarrow 0^+} f(x_0 + \varphi \cos \theta, y_0 + \varphi \sin \theta) = L \text{ uniformemente in } \theta$$

Ovvero $\forall \varepsilon > 0$ deve esistere un $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ t.c. $\forall 0 < \varphi < \delta \Rightarrow |f(x_0 + \varphi \cos \theta, y_0 + \varphi \sin \theta) - L| < \varepsilon \forall \theta \in [0, 2\pi]$. Nella definizione di limite, la coppia (x, y) di variabili indipendenti tende al punto di accumulazione (x_0, y_0) , ossia φ tende a essere una quantità piccola. Tuttavia al vincolo di piccolezza di φ non corrisponde nessuna restrizione sull'angolo θ , nel senso che φ può tendere a zero e contemporaneamente θ può variare in tutto l'intervallo $[0, 2\pi]$.

Nella pratica, per dimostrare l'uniformità del limite in θ basta determinare una funzione $g = g(\varphi)$ tale che:

$$|f(x_0 + \varphi \cos \theta, y_0 + \varphi \sin \theta) - L| \leq g(\varphi) \quad \text{e} \quad \lim_{\varphi \rightarrow 0^+} g(\varphi) = 0$$

allora

$$\lim_{\varphi \rightarrow 0^+} f(x_0 + \varphi \cos \theta, y_0 + \varphi \sin \theta) = L \text{ uniformemente in } \theta$$

Esempio 3.6. Consideriamo nuovamente la funzione:

$$f(x, y) = \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

per cui abbiamo calcolato il limite in $(0, 0)$ e abbiamo trovato che il limite è nullo. Possiamo riscrivere la funzione in coordinate polari:

$$f(\varphi \cos \theta, \varphi \sin \theta) = \frac{\varphi^2 \cos^2 \theta}{\varphi} = \varphi \cos^2 \theta$$

Ma dato che:

$$|f(\varphi \cos \theta, \varphi \sin \theta) - 0| = \varphi \cos^2 \theta \leq \varphi = g(\varphi)$$

per cui:

$$\lim_{\varphi \rightarrow 0^+} g(\varphi) = 0$$

e

$$\lim_{\varphi \rightarrow 0^+} f(\varphi \cos \theta, \varphi \sin \theta) = 0 \text{ uniformemente in } \theta$$

per cui si può anche concludere che:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$$

3.4 Limiti di restrizioni

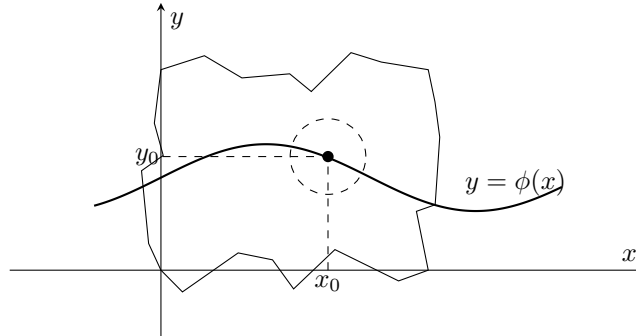
Supponiamo $A \subseteq \mathbb{R}^2$ aperto e sia $(x_0, y_0) \in A$ e $f : A \setminus \{(x_0, y_0)\} \rightarrow \mathbb{R}$. Sia $\phi : (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{(x_0, y_0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ tale che:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \phi(x) = y_0 \quad (1)$$

Se esiste il limite:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = L \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \underbrace{f(x, \phi(x))}_{\text{restrizione di } f \text{ lungo } \phi} = L$$

Se $f(x, \phi(x))$ tende ad L allora tende ad L anche lungo la funzione ϕ .



Se pertanto riesco a trovare due funzioni $\phi_1 = \phi_1(x)$ e $\phi_2 = \phi_2(x)$ che soddisfano la (1) e tali che:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, \phi_1(x)) \neq \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, \phi_2(x))$$

allora il limite di $f(x, y)$ in (x_0, y_0) non esiste.

Esempio 3.7. Sia $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$ definita in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Dobbiamo dimostrare che il limite in $(0, 0)$ non esiste. Consideriamo le due restrizioni:

$$\phi_1(x) = 0 \quad \phi_2(x) = x$$

Allora:

$$\begin{aligned} f(x, \phi_1(x)) &= f(x, 0) = 0 & \forall x \neq 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x, \phi_1(x)) &= 0 \\ f(x, \phi_2(x)) &= f(x, x) = \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2} & \forall x \neq 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x, \phi_2(x)) &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

per cui il limite in $(0, 0)$ non esiste.

Esempio 3.8. Sia $f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$ definita in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Consideriamo la generica retta $\phi_m = mx$ con $m \in \mathbb{R}$.

$$f(x, \phi_m(x)) = f(x, mx) = \frac{mx^3}{x^4 + m^2 x^2} = \frac{mx}{x^2 + m^2} = 0 \quad \forall m \in \mathbb{R}$$

Consideriamo ora la funzione $\phi(x) = x^2$. Allora:

$$f(x, \phi(x)) = f(x, x^2) = \frac{x^4}{x^4 + x^4} = \frac{1}{2} \quad \forall x \neq 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x, \phi(x)) = \frac{1}{2}$$

Ho trovato due restrizioni per cui la funzione tende a valori diversi, per cui: $\nexists \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$

Osservazione 3.1. Il risultato sui limiti di restrizioni continua a valere nel caso $x = \phi(y)$

Esempio 3.9. Usando le coordinate polari:

$$\begin{cases} x = \varphi \cos \theta \\ y = \varphi \sin \theta \end{cases}$$

nel caso di $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$ abbiamo:

$$f(x, y) = f(\varphi \cos \theta, \varphi \sin \theta) = \frac{\varphi^2 \cos \theta \sin \theta}{\varphi^2} = \sin \theta \cos \theta$$

per cui $\nexists \lim_{\varphi \rightarrow 0} f(\varphi \cos \theta, \varphi \sin \theta)$ uniformemente in θ .

Come in Analisi 1, per i limiti in più variabili continuano a valere:

1. Unicità del limite
2. Algebra dei limiti

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) &= \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \quad (x, x_0 \text{ sono vettori in } \mathbb{R}^N) \\ \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x)g(x)) &= \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \\ \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} &= \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)} \quad \text{se } \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0 \end{aligned}$$

3. $f \subseteq \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ e x_0 punto di accumulazione per A .

$$f \text{ continua in } x_0 \iff \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

f è continua in A se è continua in ogni punto $x_0 \in A$

Definizione 3.1 (Compattezza). Sia (X, d) uno spazio metrico. $K \subseteq X$ è compatto se da ogni successione x_n di punti di K si può estrarre una sottosuccessione convergente ad un elemento di K .

Esempio 3.10. Poniamo $K \subset \mathbb{R}$ con $K = (0, 2)$. Ad esempio la successione $x_n = \frac{1}{n} \in K \quad \forall n$. La successione x_n converge a 0 che non appartiene a K , per cui K non è compatto.

Definizione 3.2 (Insieme limitato). $K \subseteq X$ è limitato se $\exists r > 0$ con $x_0 \in X$ tale che:

$$K \subseteq B_r(x_0) = \{x \in X \mid d(x, x_0) < r\}$$

In $\mathbb{R}^N$ un sottoinsieme $K \subseteq \mathbb{R}^N$ è compatto se, e solo se, K è chiuso e limitato.

Teorema 3.1 (Weierstrass). Se $f : K \subseteq \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ è continua e K è compatto, allora f è dotata di massimo e minimo. Cioè se $\exists x_m, x_M \in K$ (rispettivamente punto di minimo e massimo) tali che:

$$f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M) \quad \forall x \in K$$

3.5 Derivate Parziali

In Analisi 1 definisco la derivata come il limite del rapporto incrementale:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Se consideriamo $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ con A aperto, possiamo definire il rapporto incrementale rispetto a x (y è fissata).

$$\frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h} \quad (3.1)$$

Se esiste il limite 3.1 allora diremo che f è derivabile parzialmente rispetto ad x e il valore limite è la derivata parziale di f rispetto ad x , e si indica con il simbolo:

$$\frac{\partial f}{\partial x}$$

Quindi per definizione:

$$\frac{\partial f}{\partial x} := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h}$$

a patto che tale limite esista. Similmente

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, y+h) - f(x, y)}{h}$$

sempre a patto che tale limite esista. Il calcolo di $\frac{\partial f}{\partial x}$ ($\frac{\partial f}{\partial y}$) si effettua tenendo fissa la y (come se fosse un parametro) e derivando rispetto ad x (y) con le usuali regole di derivazione viste in Analisi 1. Vediamo qualche esempio in dimensione 2.

Esempio 3.11. $f(x, y) = \arctan\left(\frac{x}{y}\right)$ Calcoliamo le derivate parziali:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{1}{1 + \left(\frac{x}{y}\right)^2} \cdot \frac{1}{y} = \frac{y}{x^2 + y^2} \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{1}{1 + \left(\frac{x}{y}\right)^2} \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right) = -\frac{x}{x^2 + y^2} \end{aligned}$$

Esempio 3.12. $f(x, y) = x^y$ Calcoliamo le derivate parziali:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= yx^{y-1} \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= x^y \ln x \end{aligned}$$

Più in generale, se $f : A \subseteq \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ è una funzione definita in un aperto A e $x \in A$, allora la derivata parziale di f rispetto alla variabile x_i è:

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x_i} := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_i + h, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)}{h} \quad \forall i = 1, \dots, n$$

Il limite deve esistere finito. Diremo che f è derivabile in $x \in A$ se esistono tutte le derivate parziali in x . Il vettore

$$Df(X) \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x), \frac{\partial f}{\partial x_2}(x), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \right)$$

e cioè che ha come componeti le derivate parziali di f in x , è detto gradiente di f in x . Si indica anche come $\nabla f(x)$ o $\text{grad} f(x)$.

Esempio 3.13. Sia $f(x) = \|x\|^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2$. Allora

$$\nabla f(x) = (2x_1, 2x_2, \dots, 2x_n) = 2x$$

Inoltre:

- Derivabilità $\Rightarrow$ Continuità (Analisi 1)
- Derivate parziali $\nRightarrow$ Continuità

Esempio 3.14. Sia

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Già abbiamo visto che $\nexists \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ e quindi f non è continua in $(0, 0)$. Tuttavia f è derivabile in $(0, 0)$ in quanto:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0 \quad \forall h \neq 0 \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0$$

Analogamente possiamo calcolare il rapporto incrementale per la y :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, 0+h) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0 \quad \forall h \neq 0 \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$$

Per cui f è derivabile in $(0, 0)$ e $\nabla f(0, 0) = 0$ (vettore nullo), ma non è continua in $(0, 0)$.

Definizione 3.3 (Differenziabilità). Data $f : A \subseteq \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ con A aperto e un punto $x_0 \in A$ dico che f è differenziabile in $x_0 \in A$ se e solo se:

1. f è derivabile in $x_0 \ni Df(x_0)$
- 2.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0) - \langle Df(x_0), h \rangle}{|h|} = 0$$

In dimensione $n = 2$ $f = f(x, y)$ definita in $A \subseteq \mathbb{R}^2$ e $(x_0, y_0) \in A$ la condizione (2) diventa:

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) - f_x(x_0, y_0)h - f_y(x_0, y_0)k}{\sqrt{h^2 + k^2}} = 0$$

dove usiamo la seguente notazione

$$f_x := \frac{\partial f}{\partial x} \quad f_y := \frac{\partial f}{\partial y}$$

L'applicazione che ad ogni $h \in \mathbb{R}^N \rightarrow \langle Df(x_0), h \rangle$ si chiama differenziale di f in x_0 e si denota:

$$df(x_0)(h) := \langle Df(x_0), h \rangle$$

Vediamo ora come differenziabilità implica la continuità. Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ con A aperto e $x_0 \in A$. f è differenziabile in x_0 , e voglio provare che f è continua in x_0 , cioè:

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) = f(x_0)$$

$$f(x_0 + h) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0) - \langle Df(x_0), h \rangle}{|h|} \cdot |h| + f(x_0) + \langle Df(x_0), h \rangle$$

Per l'ipotesi di differenziabilità:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0) - \langle Df(x_0), h \rangle}{|h|} \cdot |h| = 0$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0) = f(x_0)$$

È necessario mostrare che: $\lim_{h \rightarrow 0} \langle Df(x_0), h \rangle = 0$. Per Cauchy-Schwarz vale:

$$0 \leq |\langle Df(x_0), h \rangle| \leq |Df(x_0)| \cdot |h| \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0 \implies \lim_{h \rightarrow 0} \langle Df(x_0), h \rangle = 0$$

Da cui la tesi:

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) = f(x_0)$$

ovvero f è continua in x_0 .

Esempio 3.15 (Funzione continua, derivabile ma non differenziabile). Sia:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

f è continua in $(0, 0)$. Vediamo diversi modi:

1° metodo (definizione di limite) $\forall x, y \neq 0$ si ha che:

$$|f(x, y)| = \frac{x^2 |y|}{x^2 + y^2} \leq |y| \leq \sqrt{x^2 + y^2}$$

considero $\varepsilon > 0$ e scelgo $\delta = \varepsilon$ Allora:

$$0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta = \varepsilon \implies |f(x, y) - 0| \leq \sqrt{x^2 + y^2} < \varepsilon \implies \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$$

2° metodo (coordinate polari)

$$\begin{cases} x = \varphi \cos \theta \\ y = \varphi \sin \theta \end{cases}$$

quindi

$$f(\varphi \cos \theta, \varphi \sin \theta) = \frac{\varphi^3 \cos^2 \theta \sin \theta}{\varphi^2} = \varphi \cos^2 \theta \sin \theta$$

e possiamo valutare:

$$|f(\varphi \cos \theta, \varphi \sin \theta)| = \varphi \cos^2 \theta |\sin \theta| \leq \varphi := g(\varphi)$$

poiché $\lim_{\varphi \rightarrow 0} g(\varphi) = 0$ allora

$$\lim_{\varphi \rightarrow 0} f(\varphi \cos \theta, \varphi \sin \theta) = 0 \text{ uniformemente rispetto a } \theta \implies \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0$$

Studiamo adesso la derivabilità di f in $(0, 0)$. Calcoliamo le derivate parziali:

$$\forall h \neq 0 \quad \frac{f(0 + h, 0) - f(0)}{h} = \frac{f(h, 0)}{h} = \frac{0 - 0}{h} = 0 \implies \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0$$

Analogamente:

$$\forall k \neq 0 \quad \frac{f(0, 0 + k) - f(0)}{k} = \frac{f(0, k)}{k} = \frac{0 - 0}{k} = 0 \implies \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$$

Quindi f è derivabile in $(0, 0)$. Studiamo ora la differenziabilità di f in $(0, 0)$. Vediamo se vale la seconda condizione della definizione di differenziabilità (la prima condizione è verificata in quanto f è derivabile in $(0, 0)$). Dobbiamo verificare che:

$$\lim_{(h, k) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(0 + h, 0 + k) - f(0, 0) - f_x(0, 0)h - f_y(0, 0)k}{\sqrt{h^2 + k^2}} = 0$$

per cui:

$$\begin{aligned} \frac{f(h, k) - \overbrace{f(0, 0)}^{=0} - \overbrace{f_x(0, 0)h}^{=0} - \overbrace{f_y(0, 0)k}^{=0}}{\sqrt{h^2 + k^2}} &= \frac{f(h, k)}{\sqrt{h^2 + k^2}} \\ &= \frac{h^2 k}{\sqrt{h^2 + k^2}(h^2 + k^2)} = g(h, k) \end{aligned}$$

con il vincolo che $k = 0$ trovo:

$$\lim_{h \rightarrow 0} g(h, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0$$

mentre se $k = |h|$ trovo:

$$\lim_{h \rightarrow 0} g(h, |h|) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2|h|}{2h^2\sqrt{2h^2}} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|}{2|h|\sqrt{2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \neq 0$$

Quindi dato che con due restrizioni diverse trovo due limiti diversi posso dire che il limite non esiste e quindi f non è differenziabile in $(0, 0)$. In **coordinate polari**:

$$g(h, k) = g(\varphi \cos \theta, \varphi \sin \theta) = \frac{\varphi^3 \cos^2 \theta \sin \theta}{\varphi^3} = \cos^2 \theta \sin \theta$$

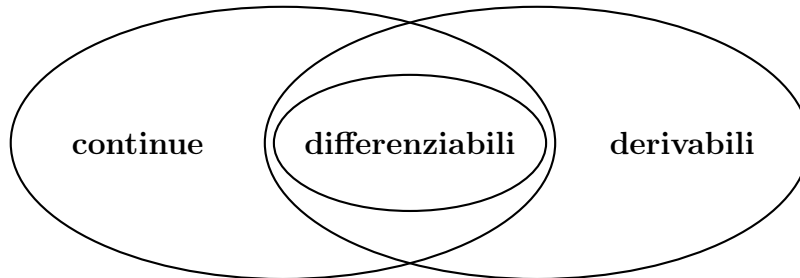
per cui:

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} g(\varphi \cos \theta, \varphi \sin \theta) = \cos^2 \theta \sin \theta \text{ non è uniforme rispetto a } \theta$$

3.6 Piano tangente al grafico di una funzione differenziabile

In analisi 1, data $y = f(x)$ derivabile in x_0 , trovo l'equazione della retta tangente al grafico di f in $(x_0, f(x_0))$:

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$



La retta tangente $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ è tra tutte le rette passanti per $(x_0, f(x_0))$ l'unica che realizza la migliore approssimazione lineare di f , nel senso che:

$$\frac{f(x) - f(x_0) - m(x - x_0)}{x - x_0} = 0 \iff m = f'(x_0)$$

In dimensione $n = 2$ consideriamo $f = f(x, y)$ differenziabile definita in $A \subseteq \mathbb{R}^2$ aperto e $(x_0, y_0) \in A$. Consideriamo il piano:

$$z = \underbrace{f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)}_{=f(x_0, y_0) + \langle Df(x_0), h \rangle}$$

ovvero il piano tangente al grafico di f in $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$.

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} \frac{f(x, y) - f(x_0, y_0) - f_x(x_0, y_0)(x - x_0) - f_y(x_0, y_0)(y - y_0)}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}} = 0$$

ovvero il piano realizza la migliore approssimazione lineare di f . Considero un generico piano di equazione $z = f(x_0, y_0) + M(x - x_0) + N(y - y_0)$ (tutti i piani passanti per $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$). Supponendo che questo realizzi la migliore approssimazione lineare di f , allora:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{f(x,y) - f(x_0,y_0) - M(x-x_0) - N(y-y_0)}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}} = 0$$

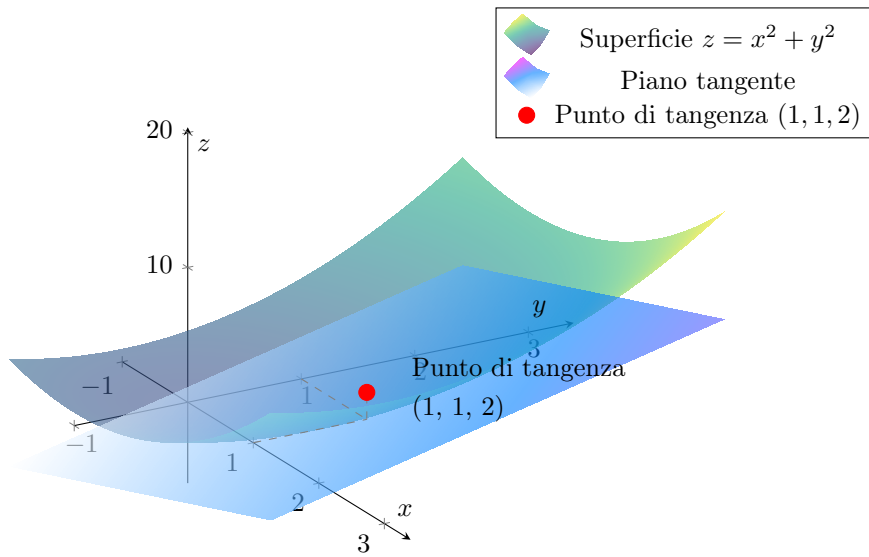
Quindi lungo ogni restrizione il limite esiste e è uguale a zero. Voglio provare che: $M = f_x(x_0, y_0)$ e $N = f_y(x_0, y_0)$. Dal limite precedente, usando la restrizione $y = y_0$:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0) - M(x - x_0)}{|x - x_0|} = 0 \quad (\text{per ipotesi})$$

deve esistere il limite sia da destra che da sinistra e devono essere uguali:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0} - M &= 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0} = M \\ \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0} + M &= 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0} = M \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0} &= M \stackrel{x-x_0=h}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h} = f_x(x_0, y_0) = \frac{\partial f(x_0)}{\partial x} \end{aligned}$$

Analogamente si può fare per N .



In dimensione $n > 2$, con $f : A \subseteq \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ con $x_0 \in A$ aperto e f differenziabile in x_0 . L'equazione del piano tangente al grafico di f in x_0 è:

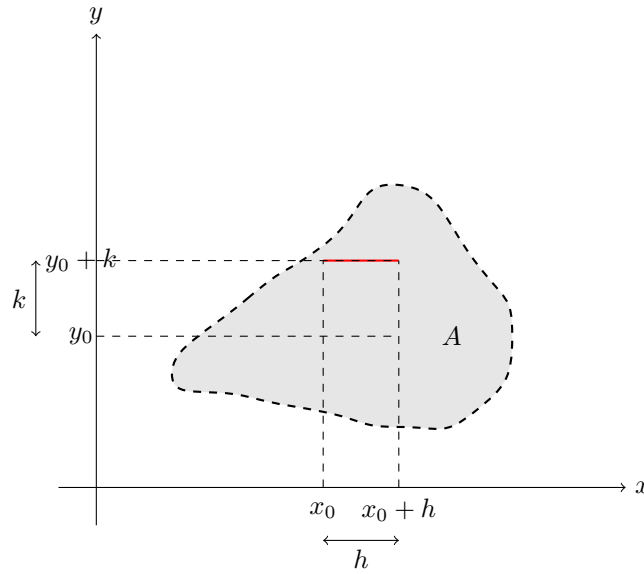
$$x_{n+1} = f(x_0) + \langle Df(x_0), (x - x_0) \rangle$$

e si dice iperpiano tangente al grafico di f nel punto $(x_0, f(x_0))$

Teorema 3.2 (del differenziale). *Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile in A aperto. Se le derivate parziali f_x e f_y sono continue in (x_0, y_0) allora f è differenziabile in (x_0, y_0) .*

Dimostrazione. Devo provare che:

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) - f_x(x_0, y_0)h - f_y(x_0, y_0)k}{\sqrt{h^2 + k^2}} = 0$$



Per cui possiamo scrivere:

$$\begin{aligned} f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) &= \\ &= f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0 + k) + f(x_0, y_0 + k) - f(x_0, y_0) \end{aligned}$$

Definisco $g(x) := f(x, y_0 + k)$ per cui:

$$g(x + h) - g(x) = f(x + h, y_0 + k) - f(x, y_0 + k)$$

applico il teorema di Lagrange unidimensionale:

$$g(x + h) - g(x) = g'(c_1)h \quad \text{con } c_1 = c_1(h, k) \text{ e } |c_1 - x_0| \leq |h|$$

quindi:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(c_1 + h) - g(c_1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c_1 + h, y_0 + k) - f(c_1, y_0 + k)}{h} = f_x(c_1, y_0 + k)$$

per cui:

$$g'(c_1) = f_x(c_1, y_0 + k)$$

Analogamente, posso introdurre $p(y) = f(x_0, y)$

$$f(x_0, y_0 + k) - f(x_0, y_0) = p(y_0 + k) - p(y_0) \stackrel{\text{Lagrange}}{=} p'(c_2)k$$

per cui $c_2 = c_2(k)$ e $|c_2 - y_0| \leq |k|$ e quindi:

$$p'(c_2)k = f_y(x_0, c_2)k$$

Possiamo quindi riscrivere:

$$f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0 + k) + f(x_0, y_0 + k) - f(x_0, y_0) = f_x(c_1, y_0 + k)h + f_y(x_0, c_2)k$$

dobbiamo valutare:

$$\begin{aligned}
 & \left| \frac{f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) - f_x(x_0, y_0)h - f_y(x_0, y_0)k}{\sqrt{h^2 + k^2}} \right| = \\
 & \left| \frac{(f_x(c_1, y_0 + k) - f_x(x_0, y_0))h + (f_y(x_0, c_2) - f_y(x_0, y_0))k}{\sqrt{h^2 + k^2}} \right| \\
 & \leq |f_x(c_1, y_0 + k) - f_x(x_0, y_0)| \underbrace{\frac{|h|}{\sqrt{h^2 + k^2}}}_{\leq 1} + |f_y(x_0, c_2) - f_y(x_0, y_0)| \underbrace{\frac{|k|}{\sqrt{h^2 + k^2}}}_{\leq 1} \\
 & \leq |f_x(c_1, y_0 + k) - f_x(x_0, y_0)| + |f_y(x_0, c_2) - f_y(x_0, y_0)|
 \end{aligned}$$

Poiché

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} c_1 = x_0 \quad \text{e} \quad \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} c_2 = y_0$$

e le derivate parziali f_x e f_y sono per ipotesi continue in (x_0, y_0) allora:

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} f_x(c_1, y_0 + k) = f_x(x_0, y_0) \quad \text{e} \quad \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} f_y(x_0, c_2) = f_y(x_0, y_0)$$

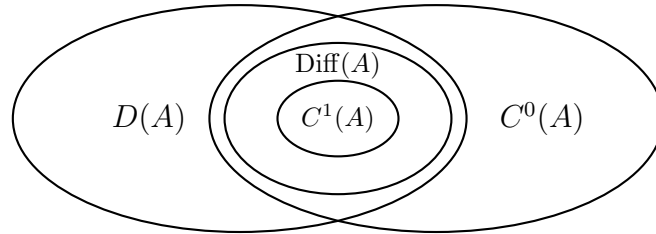
per cui f è differenziabile in (x_0, y_0) . □

Teorema 3.3 (del differenziale in $\mathbb{R}^N$). *Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile in A aperto. Se le derivate parziali $f_{x_1}, f_{x_2}, \dots, f_{x_n}$ sono continue in $x_0 \in A$ allora f è differenziabile in x_0 .*

Diamo le seguenti definizioni:

$$C^0(A) = \{f : A \subseteq \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ continua in } A\}$$

$$C^1(A) = \{f : A \subseteq \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R} : f_{x_1}, \dots, f_{x_n} \text{ sono continue in } A\}$$



3.7 Derivate direzionali

Data $f : A \subseteq \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ con A aperto e $x \in A$ la sua derivata parziale è definita come:

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x_i}(i) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_i + t, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_n)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + te_i) - f(x)}{t}$$

Con e_i base canonica (tutti zeri tranne nella i -esima posizione) e $|e_i| = 1$.

Definizione 3.4 (Derivate direzionali). Sia $v \in \mathbb{R}^N$ tale che $|v| = 1$. Si definisce derivata direzionale di f , nel punto x , lungo la direzione v :

$$\frac{\partial f(x)}{\partial v} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + tv) - f(x)}{t}$$

A patto che questo limite esista finito.

Osservazione 3.2. Se $v = e_i$ allora:

$$\frac{\partial f}{\partial e_i} = \frac{\partial f}{\partial x_i}$$

Osservazione 3.3. $g(t) = f(x + tv)$ (con x fissato) si definisce la restrizione di f lungo la retta passante per x e con direzione v . La sua derivata in zero si scrive come:

$$g'(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(t) - g(0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + tv) - f(x)}{t} = \frac{\partial f}{\partial v}(x)$$

Osservazione 3.4. In dimensione $n = 2$ $f = f(x, y)$ e $v = (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2$ tale che $v_1^2 + v_2^2 = 1$ si ha:

$$\frac{\partial f}{\partial v}(x, y) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + tv_1, y + tv_2) - f(x, y)}{t}$$

Derivate direzionali di funzioni differenziabili

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ e $x \in A$ aperto, $v \in \mathbb{R}^N$ e $|v| = 1$ f differenziabile in x allora:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x) - Df(x) \cdot h}{|h|} = 0$$

In particolare considerando la restrizione $h = tv$ ho:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + tv) - f(x) - tDf(x) \cdot v}{|t|} = 0$$

Vediamo quindi che:

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x + tv) - f(x)}{t} - Df(x) \cdot v &= 0 \Rightarrow \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x + tv) - f(x)}{t} = Df(x) \cdot v \\ \lim_{t \rightarrow 0^-} -\frac{f(x + tv) - f(x)}{t} + Df(x) \cdot v &= 0 \Rightarrow \lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{f(x + tv) - f(x)}{t} = Df(x) \cdot v \end{aligned}$$

Allora so che esiste il limite

$$\frac{\partial f}{\partial v}(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + tv) - f(x)}{t} = Df(x) \cdot v$$

E quindi abbiamo la *Formula del gradiente*

$$\frac{\partial f(x)}{\partial v} = Df(x) \cdot v$$

Osservazione 3.5. La formula del gradiente è in generale falsa se viene meno l'ipotesi di differenziabilità

Esempio 3.16. Sia $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^4} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$. La funzione non è continua in $(0, 0)$

(e quindi neanche differenziabile). Consideriamo un versore $v = (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2$ con $v_1^2 + v_2^2 = 1$ e calcoliamo il rapporto incrementale:

$$\frac{f(tv_1, tv_2) - f(0, 0)}{t} = \frac{1}{t} \cdot \frac{(tv_1)^2 (tv_2)}{(tv_1)^2 + (tv_2)^4} = \frac{t^3 v_1^2 v_2}{t(t^2 v_1^2 + t^4 v_2^4)} = \frac{v_1^2 v_2}{v_1^2 + t^2 v_2^4}$$

Calcoliamo il limite per $t \rightarrow 0$:

$$\frac{\partial f}{\partial v}(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{v_1^2 v_2}{v_1^2 + t^2 v_2^4} = \begin{cases} 0 & \text{se } v_1 = 0 \\ v_2 & \text{se } v_1 \neq 0 \end{cases}$$

In particolare per le derivate parziali:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0 \quad (\text{con } v = (1, 0)), \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0 \quad (\text{con } v = (0, 1))$$

Pertanto $\nabla f(0, 0) = (0, 0)$. Tuttavia per ogni versore $v = (v_1, v_2)$ con $v_1 \neq 0$ si ha:

$$\frac{\partial f}{\partial v}(0, 0) = v_2 \neq 0 = \nabla f(0, 0) \cdot (v_1, v_2)$$

Questo dimostra che la formula del gradiente non vale in assenza di differenziabilità, nonostante esistano tutte le derivate direzionali.

Derivate di ordine superiore

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ con A aperto e f derivabile in A . Se le derivate parziali $f_{x_1}, f_{x_2}, \dots, f_{x_n}$ sono a loro volta derivabili

$$\frac{\partial}{\partial x_j}(f_{x_i}) \quad i = 1 \dots n \quad j = 1 \dots n$$

si chiama derivata seconda della funzione f e si indicano con i simboli:

$$f_{x_i x_j} \quad \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} \quad D_{ij}f$$

La matrice

$$D^2 f = \begin{bmatrix} f_{x_1 x_1} & f_{x_1 x_2} & \dots & f_{x_1 x_n} \\ f_{x_2 x_1} & f_{x_2 x_2} & \dots & f_{x_2 x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{x_n x_1} & f_{x_n x_2} & \dots & f_{x_n x_n} \end{bmatrix}$$

si chiama *matrice hessiana*

Esempio 3.17. In dimensione 2 abbiamo:

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \sin x \cos y \\ f_x &= \cos x \cos y \\ f_y &= -\sin x \sin y \\ f_{xx} &= \frac{\partial}{\partial x} f_x = \frac{\partial}{\partial x} (\cos x \cos y) = -\sin x \cos y \\ f_{xy} &= \frac{\partial}{\partial y} f_x = \frac{\partial}{\partial y} (\cos x \cos y) = -\cos x \sin y \\ f_{yx} &= \frac{\partial}{\partial x} f_y = \frac{\partial}{\partial x} (-\sin x \sin y) = -\cos x \sin y \\ f_{yy} &= \frac{\partial}{\partial y} f_y = \frac{\partial}{\partial y} (-\sin x \sin y) = -\sin x \cos y \end{aligned}$$

Per cui la matrice hessiana è:

$$D^2 f = \begin{bmatrix} -\sin x \cos y & -\cos x \sin y \\ -\cos x \sin y & -\sin x \cos y \end{bmatrix}$$

Si osserva che la matrice è simmetrica.

Osservazione 3.6. In generale non è vero che $f_{xy} = f_{yx}$

Esempio 3.18. Sia $f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$. Vogliamo mostrare che:

$$f_{xy}(0, 0) \neq f_{yx}(0, 0)$$

Applicando la definizione possiamo scrivere:

$$f_{xy}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_x(0, h) - f_x(0, 0)}{h}$$

Troviamo $f_x(0, h)$

$$f_x(0, h) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(k, h) - \overbrace{f(0, h)}^{=0}}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{kh \frac{k^2 - h^2}{k^2 + h^2}}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} h \frac{k^2 - h^2}{k^2 + h^2} = -h$$

da cui:

$$f_{xy}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_x(0,h) - f_x(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{h} = -1$$

Allo stesso modo:

$$f_{yx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_y(h,0) - f_y(0,0)}{h}$$

Cerchiamo $f_y(h,0)$

$$f_y(h,0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(h,k) - \overbrace{f(h,0)}^{=0}}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{hk \frac{h^2-k}{h^2+k^2}}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} h \frac{h^2-k}{h^2+k^2} = h$$

e concludiamo che:

$$f_{yx}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_y(h,0) - f_y(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = 1$$

Teorema 3.4 (di Schwarz). *Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ due volte derivabile in A aperto. Se le derivate miste $f_{x_i x_j}$ e $f_{x_j x_i}$ (per qualche $i \neq j$) sono continue in un punto $x_0 \in A$ allora risulta:*

$$f_{x_i x_j}(x_0) = f_{x_j x_i}(x_0)$$

Corollario 3.1. *Se $f \in C^2(A)$ allora $f_{x_i x_j} = f_{x_j x_i}$. Ricordiamo che $C^2(A) = \{f : A \subseteq \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ è due volte derivabile in } A \text{ e } f_{x_i x_j} \text{ sono continue } \forall i, j = 1 \dots n\}$*

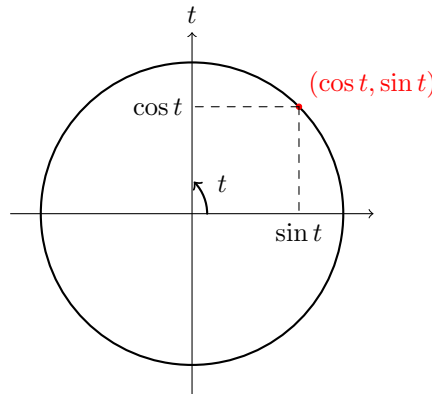
3.8 Funzioni composte

Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo. Una *curva* in $\mathbb{R}^N$ è un'applicazione $t \in I \rightarrow x(t) = x(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^N$ dove $x_i(t)$ funzione continua in I per ogni $i = 1 \dots n$.

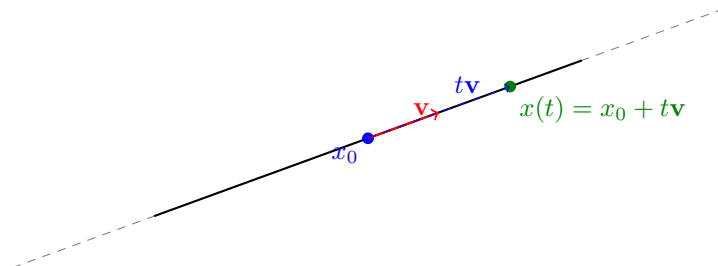
Esempio 3.19. Poniamoci in $N = 2$, $t \in [0, 2\pi] \rightarrow (\cos t, \sin t) \in \mathbb{R}^2$

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases}$$

Ci troviamo quindi sulla circonferenza unitaria di centro nell'origine.

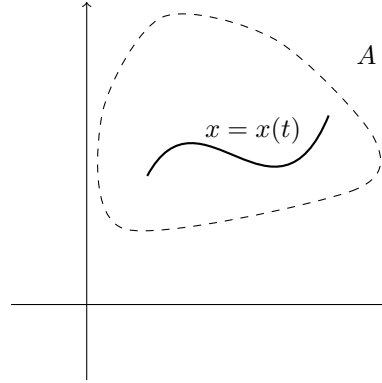


Esempio 3.20. Sia $x_0 \in \mathbb{R}^N$ fissato, $v \in \mathbb{R}^N$ non nullo. $t \in \mathbb{R} \rightarrow x(t) = x_0 + tv$



Sia $f \in A \subseteq \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$. Sia $x = x(t)$ una curva tale che $x(t) \in A \forall t \in I$. Considero la funzione composta:

$$F(t) = f(x(t)) \quad t \in I$$



Si dimostra che se la curva $x = x(t)$ è derivabile in $t_0 \in I$ (cioè sono derivabili nel punto t_0 le funzioni $x_i(t) \forall t = 1 \dots N$) e f differenziabile nel punto $x(t_0)$ allora F è derivabile nel punto $t_0 \in I$ e:

$$F'(t_0) = \langle \nabla f(x(t_0)), x'(t_0) \rangle = \sum_{i=1}^N f_{x_i}(x(t_0)) x'_i(t_0)$$

Esempio 3.21. In $N = 2$ sia $f(x, y) = x + y^2$

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi]$$

Allora:

$$F(t) = f(\cos t, \sin t) = \cos t + \sin^2 t$$

e la sua derivata è:

$$F'(t) = -\sin t + 2 \sin t \cos t$$

Osserviamo che:

$$\begin{aligned} \nabla f(x, y) &= (1, 2y) \\ \nabla f(x(t), y(t)) &= \nabla f(\cos t, \sin t) = (1, 2 \sin t) \end{aligned}$$

$$\begin{cases} x'(t) = -\sin t \\ y'(t) = \cos t \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi]$$

Per la formula di derivazione per le funzioni composte si trova:

$$F'(t) = (1, 2 \sin t) \cdot (-\sin t, \cos t) = -\sin t + 2 \sin t \cos t$$

3.9 Funzioni con gradiente nullo in un aperto connesso

Definizione 3.5 (Insieme connesso). $A \subseteq \mathbb{R}^N$ aperto è connesso se e soltanto se $\nexists A_1, A_2$ aperti non vuoti di $\mathbb{R}^N$ tali che:

$$A_1 \cap A_2 = \emptyset \text{ e } A = A_1 \cup A_2$$

Quindi necessariamente se esistono A_1, A_2 aperti tali che $A_1 \cap A_2 = \emptyset$ e $A = A_1 \cup A_2$ allora necessariamente A_1 oppure A_2 è vuoto

Definizione 3.6 (Insieme sconnesso). A è sconnesso se e solo se non è connesso

Teorema 3.5 (Funzioni con gradiente nullo in un aperto connesso). *Siano $A \subseteq \mathbb{R}^N$ aperto connesso non vuoto e $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ tale che:*

$$\nabla f(x) = 0 \quad \forall x \in A$$

allora f è costante.

Dimostrazione. Fisso $x_0 \in A$ e definisco gli insiemi

$$A_1 = \{x \in A \mid f(x) = f(x_0)\} \quad A_2 = \{x \in A \mid f(x) \neq f(x_0)\}$$

Se dimostriamo che A_1 e A_2 sono aperti allora:

$$A = A_1 \cup A_2 \quad A_1 \cap A_2 = \emptyset$$

e per l'ipotesi A connesso e poiché $A_1 \neq \emptyset$ allora deduciamo che $A_2 = \emptyset$. Ma allora $A = A_1$ e quindi f è costante.

Poiché $\nabla f(x) = 0 \quad \forall x \in A$, le derivate $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ per $i = 1 \dots N$ sono banalmente funzioni continue. Quindi

$$f \in C^1(A) \xrightarrow{3.2} f \text{ differenziabile} \implies f \text{ è continua}$$

Poiché f è continua allora A_2 è banalmente aperto.

- Se $A_2 = \emptyset$ allora A_2 aperto
- Se $A_2 \neq \emptyset$, sia $x_1 \in A_2$. Allora $f(x_1) \neq f(x_0)$. Per la permanenza del segno $\exists B_\delta(x_1) \mid f(x) \neq f(x_0) \quad \forall x \in B_\delta(x_1)$ per cui $B_\delta(x_1) \in A_2$

Proviamo che A_1 è aperto. Sia $x_2 \in A_1 \implies f(x_2) = f(x_0)$. Voglio provare che $\exists B_\varphi(x_2) \subseteq A_1$. Poiché $x_2 \in A$ allora $\exists \varphi > 0 \mid B_\varphi(x_2) \subseteq A$. Sia $x \in B_\varphi(x_2)$, voglio provare che $x \in A_1$. Se $x = x_2$ l'affermazione è ovvia, sia quindi $x \neq x_2$. Considero il segmento che congiunge x e x_2

$$F(t) = f\left(\underbrace{x_2 + t(x - x_2)}_{\text{segmento che congiunge } x \text{ e } x_2}\right) \quad t \in [0, 1]$$

Per la formula di derivazione delle funzioni composte:

$$F'(t) = \underbrace{\nabla f(x_2 + t(x - x_2))}_{=0 \text{ (per ipotesi)}} \cdot (x - x_2) = 0 \quad \forall t \in [0, 1]$$

Quindi F è costante perché la sua derivata è costantemente nulla in t

$$\underset{f(x_2)}{F(0)} = \underset{f(x)}{F(1)} \implies f(x) = f(x_2) = f(x_0) \quad \forall x \in B_\varphi(x_2) \implies B_\varphi(x_2) \subseteq A_1$$

per cui A_1 è aperto □

Esempio 3.22. Sia $f(x, y) = \arctan \frac{x}{y} + \arctan \frac{y}{x} \quad \forall x > 0 \quad y > 0$.

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0 \quad y > 0\} \text{ aperto connesso}$$

$\forall (x, y) \in A$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{1}{1 + \left(\frac{x}{y}\right)^2} \frac{1}{y} - \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \frac{y}{x^2} = \\ &= \frac{y^2}{x^2 + y^2} \frac{1}{y} - \frac{x^2}{x^2 + y^2} \frac{y}{x^2} = 0 \end{aligned}$$

In maniera analoga si dimostra $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = 0 \quad \forall (x, y) \in A$. Per cui f è costante in $f(x, y) = f(1, 1) = 2 \arctan 1 = \frac{\pi}{2}$

3.10 Polinomio di Taylor (1° e 2° ordine)

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in A$ aperto, $f \in C^1(A)$. Sia $x \in A$ tale che il segmento che congiunge x_0 e x è contenuto in A , cioè:

$$x(t) = x_0 + t(x - x_0) \in A \quad t \in [0, 1]$$

Considero la funzione $F(t) = f(x_0 + t(x - x_0)) \quad t \in [0, 1]$.

$F(1) - F(0) = F'(\theta)$ per il teorema di Lagrange, con $\theta \in (0, 1)$

$$\begin{aligned} F'(t) &= \nabla f(x_0 + t(x - x_0)) \cdot (x - x_0) = \sum_{i=1}^N f_{x_i}(x_0 + t(x - x_0)) \cdot (x - x_0)_i \\ \implies f(x) - f(x_0) &= \nabla f(x_0 + \theta(x - x_0)) \cdot (x - x_0) \end{aligned}$$

questo è l'analogo del teorema di Lagrange per funzioni di più variabili.

Consideriamo ora il polinomio di Taylor al primo ordine con resto di Lagrange:

$$F(1) = F(0) + F'(0) + \frac{F''(\theta)}{2} \quad \theta \in (0, 1)$$

ovvero

$$f(x) = f(x_0) + \nabla f(x_0) \cdot (x - x_0) + \frac{1}{2} \langle D^2 f(x_0 + \theta(x - x_0))(x - x_0), (x - x_0) \rangle$$

Ossia la formula di Taylor al primo ordine con resto di Lagrange. Per fare la derivata seconda dobbiamo supporre $f \in C^2(A)$

$$\begin{aligned} F''(t) &= \sum_{i=1}^N \left(\frac{d}{dt} f_{x_i}(x_0 + t(x - x_0)) \right) \cdot (x - x_0)_i \\ &= \sum_{i=1}^N \left(\sum_{j=1}^N f_{x_i x_j}(x_0 + t(x - x_0)) (x - x_0)_j \right) (x - x_0)_i = \\ &= \sum_{i,j=1}^N f_{x_i x_j}(x_0 + t(x - x_0)) (x - x_0)_i (x - x_0)_j = \\ &= \underbrace{\langle D^2 f(x_0 + t(x - x_0))(x - x_0), (x - x_0) \rangle}_{\text{prodotto righe per colonne}} \end{aligned}$$

$x - x_0$ è un vettore colonna

Si può dimostrare che se $f \in C^2(A)$ con $A \subseteq \mathbb{R}^N$ allora:

$$\left\langle \frac{1}{2} D^2 f(x_0 + \theta(x - x_0))(x - x_0), (x - x_0) \right\rangle = \langle D^2 f(x_0)(x - x_0), (x - x_0) \rangle + o(\|x - x_0\|^2)$$

Per $x \rightarrow x_0$ e $\theta \in [0, 1]$. Abbiamo quindi la formula di Taylor di secondo ordine con resto di peano:

$$f(x) = f(x_0) + \langle \nabla f(x_0), (x - x_0) \rangle + \frac{1}{2} \langle D^2 f(x_0)(x - x_0), (x - x_0) \rangle + o(\|x - x_0\|^2)$$

Esempio 3.23 ($n = 2$).

$$\begin{aligned}
f(x, y) &= f(x_0, y_0) + \langle (f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)), (x - x_0, y - y_0) \rangle \\
&\quad + \frac{1}{2} \left\langle \begin{bmatrix} f_{xx}(x_0, y_0) & f_{xy}(x_0, y_0) \\ f_{yx}(x_0, y_0) & f_{yy}(x_0, y_0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{bmatrix} \right\rangle \\
&\quad + o((x - x_0)^2 + (y - y_0)^2) \\
&= f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) \\
&\quad + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} f_{xx}(x_0, y_0)(x - x_0) + f_{xy}(x_0, y_0)(y - y_0) \\ f_{yx}(x_0, y_0)(x - x_0) + f_{yy}(x_0, y_0)(y - y_0) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{bmatrix} \\
&\quad + o((x - x_0)^2 + (y - y_0)^2) \\
&= f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) \\
&\quad + \frac{1}{2} (f_{xx}(x_0, y_0)(x - x_0)^2 + 2f_{xy}(x_0, y_0)(x - x_0)(y - y_0) + f_{yy}(x_0, y_0)(y - y_0)^2) \\
&\quad + o((x - x_0)^2 + (y - y_0)^2)
\end{aligned}$$

3.11 Massimi e minimi

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in A$ è un punto di massimo (minimo) relativo per f se e solo se:

$$\exists r > 0 \text{ t.c. } f(x_0) \underset{(\leq)}{\geq} f(x) \quad \forall x \in B_r(x_0) \cap A$$

$x_0 \in A$ è punto di massimo (minimo) assoluto per f se e solo se:

$$f(x_0) \underset{(\leq)}{\geq} f(x) \quad \forall x \in A$$

Condizioni del primo ordine

Proposizione 3.1 (Condizione necessaria del primo ordine). *Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile in un punto x_0 di massimo o minimo relativo interno ad A . Allora*

$$\nabla f(x_0) = 0$$

x_0 è interno ad A se $\exists r > 0 \mid B_r(x_0) \subseteq A$

x_0 massimo relativo. Sia $e_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ i -esimo versore della base canonica. Considero la restrizione $F(t) = f(x_0 + te_i)$ $t \in (-r, r)$ Inoltre $f(x_0) \geq f(x) \forall x \in B_r(x_0)$. In particolare:

$$\underbrace{f(x_0)}_{F(0)} \geq \underbrace{f(x_0 + te_i)}_{F(t)} \quad \forall t \in (-r, r)$$

Quindi $F(t)$ ha un massimo nel punto $t = 0$

$$\implies 0 = F'(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + te_i) - f(x_0)}{t} = \frac{\partial f(x_0)}{\partial x_i}$$

Dall'arbitrarietà dell'indice $i \in \{1 \dots N\}$ segue che $\nabla f(x_0) = 0$. □

Definizione 3.7 (Punti critici o stazionari). I punti in cui si annulla il gradiente di f sono detti punti critici o punti stazionari.

x_0 punto di massimo o minimo relativo intorno ad A e f è derivabile in x_0 allora x_0 è un punto critico per f . Il viceversa in generale è falso.

Esempio 3.24. Sia $f(x, y) = x^2 - y^2$ per cui $\nabla f(x, y) = (2x, -2y)$. $(0, 0)$ è punto critico per f . Se $(0, 0)$ fosse massimo relativo allora:

$$f(x, y) \leq f(0, 0) \quad \forall (x, y) \in B_r(0, 0) \implies x^2 - y^2 \leq 0 \quad \forall (x, y) \in B_r(0, 0)$$

Impossibile

$$x^2 \leq 0 \quad \forall x \in (-r, r)$$

Analogamente si esclude che $(0, 0)$ è un punto di minimo relativo.

I punti critici che non sono estremi relativi si chiamano *punti di sella*

Condizioni del secondo ordine

M matrice di numeri reali simmetrica $N \times N$.

- M è semidefinita positiva se e solo se $\langle Mv, v \rangle \geq 0 \quad \forall v = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^N$
- M è semidefinita negativa se e solo se $\langle Mv, v \rangle \leq 0$
- M è indefinita se e solo se $\exists v, w \in \mathbb{R}^N$ tale che $\langle Mv, v \rangle < 0$ e $\langle Mw, w \rangle > 0$

Esempio 3.25. Sia $M = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ se vale $\forall v = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$

$$M \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2v_1 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = 2v_1^2 \geq 0 \implies M \text{ semidefinita positiva}$$

Esempio 3.26. Sia

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Abbiamo quindi:

$$Me_1 \cdot e_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 1 > 0$$

$$Me_2 \cdot e_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = -1 < 0 \implies M \text{ indefinita}$$

Osservazione 3.7. Per verificare che M è semidefinita positiva basta far vedere che

$$\langle Mv, v \rangle \geq 0 \quad \forall v \in \mathbb{R}^N \quad |v| = 1$$

Infatti Se $v = 0$ allora $\langle Mv, v \rangle = 0$

Se $v \neq 0$ allora $\frac{v}{|v|} \implies$

$$0 \leq \langle M \frac{v}{|v|}, \frac{v}{|v|} \rangle = \frac{1}{|v|^2} \langle Mv, v \rangle \implies \langle Mv, v \rangle \geq 0$$

Osservazione 3.8. M è semidefinita positiva (negativa) se e solo se tutti gli autovalori di M sono non negativi (positivi)

M è indefinita se e solo se esistono 2 autovalori di segno opposto

Proposizione 3.2 (Condizione necessaria del 2° ordine). Siano $f : A \subseteq \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ e $x_0 \in A$ tale che:

1. $\exists r > 0$ tale che $f \in C^2(B_r(x_0))$
2. x_0 punto di massimo (minimo) relativo e $B_r(x_0) \subseteq A$

allora $D^2f(x_0)$ è semidefinita negativa (positiva)

x_0 punto di massimo relativo. Devo trovare che per ogni vettore $v \in \mathbb{R}^N$ con $|v| = 1$ risulta:

$$\langle D^2f(x_0)v, v \rangle \leq 0$$

Per ipotesi $\exists \varphi > 0$ tale che

$$f(x) \leq f(x_0) \quad \forall x \in B_\varphi(x_0) \cap A$$

e, a meno di prendere il minimo tra r e φ posso supporre che la (1) è vera in tutto $B_r(x_0)$. Sia $v \in \mathbb{R}^N$ tale che $|v| = 1$. Considero quindi:

$$F(t) = f(x_0 + tv) \quad t \in (-r, r)$$

ovvero la restrizione di f lungo il segmento che passa per x_0 e direzione v . Per la (1) vale:

$$\underbrace{f(x_0)}_{=F(0)} \geq \underbrace{f(x_0 + tv)}_{=F(t)} \quad \forall t \in (-r, r)$$

quindi F ammette massimo per $t = 0$ quindi $F''(0) \leq 0$. Ci troviamo quindi la derivata prima

$$F'(t) = \underbrace{\sum_{i=1}^N f_{x_i}(x_0 + tv) \cdot v_i}_{\langle \nabla f(x_0 + tv), v \rangle}$$

e la derivata seconda

$$\begin{aligned} F''(t) &= \sum_{i=1}^N \left(\frac{d}{dt} f_{x_i}(x_0 + tv) \right) v_i = \\ &= \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N f_{x_i x_j}(x_0 + tv) v_i v_j = \\ &= \langle D^2f(x_0 + tv)v, v \rangle \\ &\Rightarrow F''(0) = \langle D^2f(x_0)v, v \rangle \leq 0 \end{aligned}$$

□

Definizione 3.8 (Matrice definita positiva (negativa)). Si consideri M , la matrice simmetrica reale $N \times N$.

- M definita positiva se e solo se $\langle Mv, v \rangle > 0 \quad \forall v = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_N \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$
- M definita negativa se e solo se $\langle Mv, v \rangle < 0$

Esempio 3.27. Vediamo se la matrice $M = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ che abbiamo già visto essere semidefinita positiva, è definita positiva

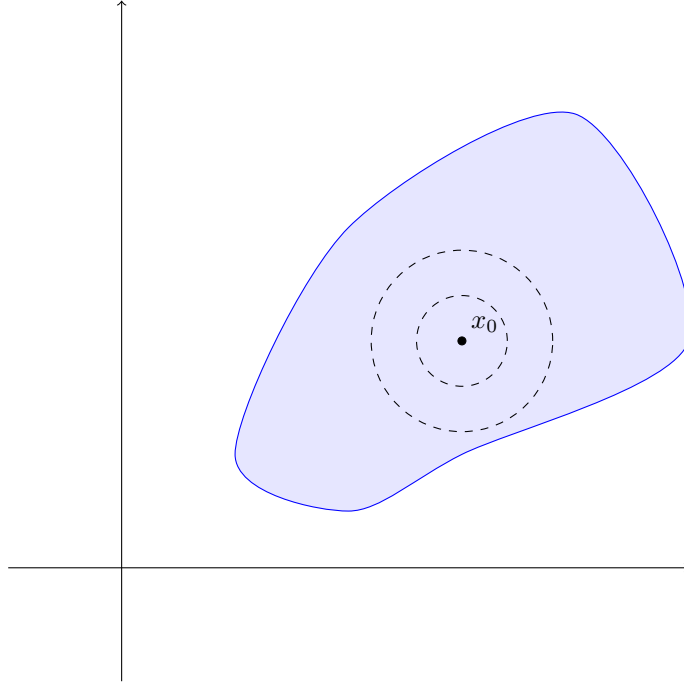
$$\langle M \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \rangle = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \langle \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \rangle = 0$$

Osservazione 3.9. M definita positiva (negativa) se e soltanto se i suoi autovalori sono positivi (negativi) ovvero se

$$\exists m > 0 \text{ t.c. } \langle Mv, v \rangle \underset{(\leq -m|v|^2)}{\geq} m|v|^2 \quad \forall v \in \mathbb{R}^N$$

Proposizione 3.3 (Condizione sufficiente del 2° ordine). *Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ di classe C^2 in un intorno di x_0 punto critico interno ad A . Allora:*

- a) *Se $D^2f(x_0)$ è definita positiva allora x_0 è punto di minimo relativo per f*
- b) *Se $D^2f(x_0)$ è definita negativa allora x_0 è punto di massimo relativo per f*
- c) *Se $D^2f(x_0)$ è indefinita allora x_0 è punto di sella*



Dimostrazione.

Per ipotesi $\exists B_r(x_0) \subset A$ tale che:

$$f \in C^2(B_r(x_0))$$

Per la formula di Taylor al secondo ordine con resto di Peano:

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + \underbrace{\langle \nabla f(x_0), x - x_0 \rangle}_{=0} + \frac{1}{2} \langle D^2f(x_0)(x - x_0), x - x_0 \rangle + o(\|x - x_0\|^2) \quad \text{per } x \rightarrow x_0 \\ &= f(x_0) + \frac{1}{2} \langle D^2f(x_0)(x - x_0), x - x_0 \rangle + o(\|x - x_0\|^2) \\ &\geq f(x_0) + \frac{m}{2} \|x - x_0\|^2 + o(\|x - x_0\|^2) \quad \forall x \in B_r(x_0) \text{ dato che } D^2f(x_0) \text{ è definita positiva} \\ &\implies f(x) - f(x_0) \geq \frac{m}{2} \|x - x_0\|^2 + o(\|x - x_0\|^2) \geq 0 \end{aligned}$$

Devo dimostrare che $f(x) \geq f(x_0)$ per x sufficientemente vicino a x_0 per cui x_0 è punto di minimo relativo per f .

$$\frac{m}{2} \|x - x_0\|^2 + o(\|x - x_0\|^2) = \|x - x_0\|^2 \left[\frac{m}{2} + \frac{o(\|x - x_0\|^2)}{\|x - x_0\|^2} \right] \quad \forall x \in B_r(x_0)$$

Per definizione di o -piccolo risulta che:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{o(\|x - x_0\|^2)}{\|x - x_0\|^2} = 0$$

Per definizione di limite, preso $\varepsilon = \frac{m}{4}$ esiste $\delta > 0$ ($r > \delta$) tale che:

$$-\frac{m}{4} < \frac{o(\|x - x_0\|^2)}{\|x - x_0\|^2} < \frac{m}{4} \quad \forall x \in B_\delta(x_0) \setminus \{x_0\}$$

per cui:

$$f(x) - f(x_0) > \|x - x_0\|^2 \left[\frac{m}{2} - \frac{m}{4} \right] = \frac{m}{4} \|x - x_0\|^2 > 0 \quad \forall x \in B_\delta(x_0) \setminus \{x_0\}$$

Da cui la tesi $f(x) \geq f(x_0) \quad \forall x \in B_\delta(x_0)$ per cui x_0 è punto di minimo relativo stretto per f . Il caso di massimo relativo si dimostra analogamente. Vediamo ora il caso di sella. La condizione necessaria del secondo ordine esclude la possibilità che x_0 sia di massimo o minimo relativo (se fosse massimo la matrice hessiana sarebbe semidefinita negativa, se fosse minimo sarebbe semidefinita positiva, ma entrambe queste condizioni sono negate dall'ipotesi che l'hessiana è indefinita). Per cui necessariamente x_0 è punto di sella. $\square$

Osservazione 3.10. *Dalla condizione sufficiente del secondo ordine resta escluso il caso in cui la matrice hessiana $D^2f(x_0) = 0$. In questo caso nulla si può dire a priori sul carattere del punto critico. Riportiamo, a proposito, degli esempi.*

Esempio 3.28. Sia $f(x, y) = x^4 + y^4$ per cui $\nabla f(x, y) = (4x^3, 4y^3)$. Vediamo che:

$$\nabla f(x, y) = (0, 0) \iff (x, y) = (0, 0)$$

Troviamo ora la matrice hessiana:

$$D^2f(x, y) = \begin{bmatrix} 12x^2 & 0 \\ 0 & 12y^2 \end{bmatrix} \implies D^2f(0, 0) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice hessiana è semidefinita. Tuttavia $f(x, y)$ è chiaramente non negativa e quindi chiaramente $(0, 0)$ è un minimo (assoluto) per f .

Esempio 3.29. Sia $f(x, y) = x^4 - y^4$ per cui $\nabla f(x, y) = (4x^3, -4y^3)$. Vediamo che:

$$\nabla f(x, y) = (0, 0) \iff (x, y) = (0, 0)$$

Troviamo ora la matrice hessiana:

$$D^2f(x, y) = \begin{bmatrix} 12x^2 & 0 \\ 0 & -12y^2 \end{bmatrix} \implies D^2f(0, 0) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice hessiana, come nel caso precedente, è semidefinita.

- Se $(0, 0)$ fosse un massimo relativo allora $\exists \delta > 0$ tale che:

$$x^4 - y^4 = f(x, y) \leq f(0, 0) = 0 \quad \forall (x, y) \in B_\delta(0, 0)$$

In particolare $f(x, 0) \leq f(0, 0) \quad \forall x \in (-\delta, \delta)$, ma questo è un assurdo in quanto $f(x, 0) = x^4$ che è positivo per $x \neq 0$.

- Se $(0, 0)$ fosse un minimo relativo allora $\exists \delta > 0$ tale che:

$$x^4 - y^4 = f(x, y) \geq f(0, 0) = 0 \quad \forall (x, y) \in B_\delta(0, 0)$$

In particolare $f(0, y) \geq f(0, 0) \quad \forall y \in (-\delta, \delta)$, ma questo è un assurdo in quanto $f(0, y) = -y^4$ che è negativo per $y \neq 0$.

Osservazione 3.11. Sia $M = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}$ con $a, b, c \in \mathbb{R}$.

- Se $\det M > 0$ e $a > 0$ allora M è definita positiva

- Se $\det M > 0$ e $a < 0$ allora M è definita negativa
- Se $\det M < 0$ allora M è indefinita

Si osservi che questo è vero solo in dimensione 2.

Esempio 3.30. Sia $f = f(x, y)$. Valgano le seguenti condizioni:

- (x_0, y_0) punto critico di f (ossia $\nabla f(x_0, y_0) = (0, 0)$) (e viceversa)
- $\det D^2 f(x_0, y_0) > 0$ e $f_{xx}(x_0, y_0) > 0$ allora (x_0, y_0) è punto di minimo relativo per f (e viceversa)
- $\det D^2 f(x_0, y_0) > 0$ e $f_{xx}(x_0, y_0) < 0$ allora (x_0, y_0) è punto di massimo relativo per f (e viceversa)
- $\det D^2 f(x_0, y_0) < 0$ allora (x_0, y_0) è punto di sella

Consideriamo di seguito alcuni esempi.

Esempio 3.31 (Ex. 8c dal foglio 5). $f(x, y) = (x - y)^2 e^{-x}$. Ricordiamo che i punti critici sono i punti in cui il gradiente si annulla:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = e^{-x} - (x - y^2)e^{-x} = e^{-x}(1 - x + y^2) \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -2ye^{-x}$$

I punti critici sono quindi le soluzioni del sistema

$$\begin{cases} f_x(x, y) = 0 \\ f_y(x, y) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 - x + y^2 = 0 \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 0 \end{cases}$$

Per cui $(1, 0)$ è punto critico. Calcoliamo ora le derivate seconde per determinare la matrice hessiana:

$$\begin{aligned} f_{xx} &= e^{-x}(-1 + x - y^2) - e^{-x} = e^{-x}(-2 + x - y^2) \\ f_{xy} &= f_{yx} = 2ye^{-x} \\ f_{yy} &= -2e^{-x} \end{aligned}$$

Per cui valutiamo la matrice hessiana nel punto critico:

$$D^2 f(1, 0) = \begin{bmatrix} -e^{-1} & 0 \\ 0 & -2e^{-1} \end{bmatrix}$$

Poiché $D^2 f(1, 0)$ è definita negativa allora $(1, 0)$ è punto di massimo relativo per f .

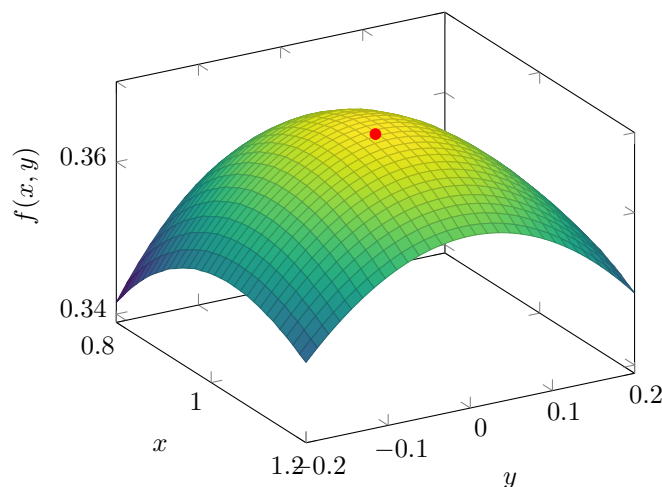


Figura 8: $f(x, y) = (x - y)^2 e^{-x}$

Esempio 3.32 (Ex. 8i dal foglio 5). $f(x, y) = (1 - x^2)y^2e^{-y^2}$. Per cui:

$$f_x = -2xy^2e^{-y^2} \quad f_y = 2y(1 - x^2)e^{-y^2} - 2y^3e^{-y^2}(1 - x^2) = 2y(1 - x^2)(1 - y^2)e^{-y^2}$$

Troviamo i punti critici:

$$\begin{cases} f_x(x, y) = 0 \\ f_y(x, y) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} xy^2 = 0 \\ y(1 - x^2)(1 - y^2) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 0 \\ y(1 - y^2) = 0 \end{cases} \cup \begin{cases} y = 0 \\ \forall x \in \mathbb{R} \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \vee y = \pm 1 \end{cases} \cup \begin{cases} y = 0 \\ \forall x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

I punti critici sono quindi:

$$P_1 = (0, 1) \quad P_2 = (0, -1) \quad P_x = (x, 0)$$

Studiamo prima i punti P_1 e P_2 , per cui troviamo le derivate seconde:

$$f_{xx} = -2y^2e^{-y^2}$$

$$f_{xy} = f_{yx} = -4xy(1 - y^2)e^{-y^2}$$

$$\begin{aligned} f_{yy} &= 2(1 - x^2) \left[(1 - 3y^2)e^{-y^2} - 2y(y - y^3)e^{-y^2} \right] = \\ &= 2(1 - x^2)e^{-y^2}(1 - 3y^2 - 2y^2 + 2y^4) = \\ &= 2(1 - x^2)e^{-y^2}(1 - 5y^2 + 2y^4) \end{aligned}$$

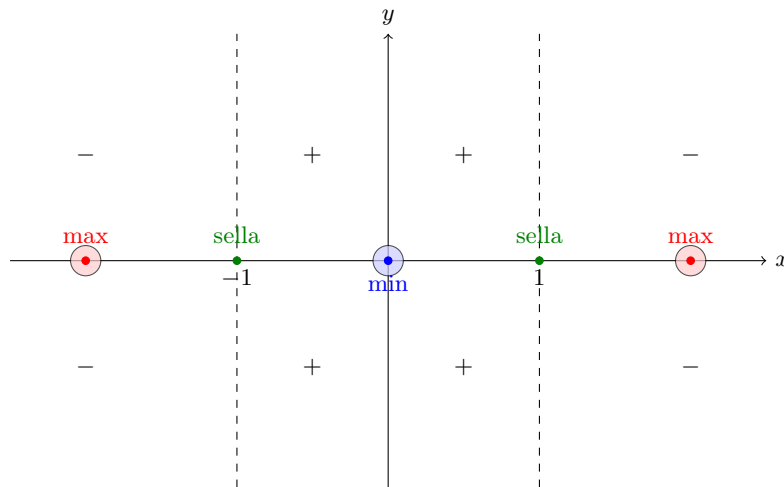
Per il punto $P_1 = (0, 1)$ abbiamo:

$$D^2f(0, 1) = \begin{bmatrix} -2e^{-1} & 0 \\ 0 & -4e^{-1} \end{bmatrix}$$

quindi P_1 è punto di massimo relativo per f . Per il punto P_2 la matrice hessiana è la stessa (f_{yy} e f_{xx} sono quadratiche in y) per cui anche P_2 è punto di massimo relativo per f . Veniamo ora al caso dei punti $P_x = (x, 0)$:

$$D^2f(x, 0) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2(1 - x^2) \end{bmatrix}$$

La matrice hessiana è semidefinita, per cui non possiamo dire nulla a priori sul carattere dei punti critici. Notiamo che $f(x, 0) = 0$, per cui non ci resta che studiare la funzione lungo la retta $y = 0$:



Per cui abbiamo che:

- $(x, 0)$ con $|x| > 1$ sono di massimo relativo
- $(x, 0)$ con $|x| < 1$ sono di minimo relativo
- $(\pm 1, 0)$ sono punti di sella

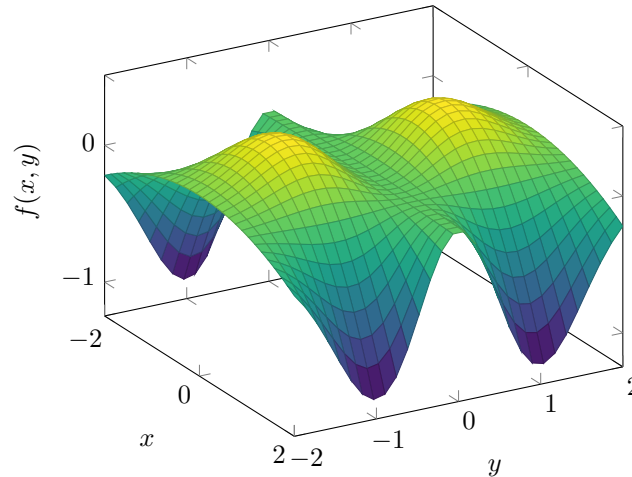


Figura 9: $f(x, y) = (1 - x^2)y^2 e^{-y^2}$

3.11.1 Massimi e minimi assoluti

Sia $f \in C^0(K)$ con $K \subseteq \mathbb{R}^N$ compatto. Il teorema di Weierstrass garantisce che:

$$\exists \min_K f \quad \exists \max_K f$$

I punti di massimo e di minimo assoluti vanno ricercati tra:

- I punti critici interni ad K
- I punti di non derivabilità di f in K
- I punti sulla frontiera di K (∂K)

Vediamo ora due esempi.

Esempio 3.33 (Ex. 9a dal foglio 5). Sia $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$ con $K = [-2, 2] \times [-2, 2]$. Dato che K è compatto (chiuso e limitato) allora per il teorema di Weierstrass esistono $\min_K f$ e $\max_K f$. Dato che $f \in C^\infty(\mathbb{R}^N)$ non esistono punti di non derivabilità di f in K . Troviamo il gradiente di f :

$$\nabla f(x, y) = (2x + y, x + 2y)$$

$$\nabla f(x, y) = (0, 0) \iff \begin{cases} 2x + y = 0 \\ x + 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

Pertanto siamo in presenza di un solo punto critico, ovvero $(0, 0)$. Ora procediamo a studiare la funzione sul bordo di K (∂K).

Lato $\overline{AB}$ $x \in [-2, 2]$ e $y = 2$

$$\begin{aligned} \varphi_1(x) &= f(x, 2) = x^2 + 2x + 4 \\ \varphi_1'(x) &= 2x + 2 = 0 \iff x = -1 \end{aligned}$$

Lato $\overline{BC}$ $x = -2$ e $y \in [-2, 2]$

$$\begin{aligned}\psi_1(y) &= f(-2, y) = y^2 - 2y + 4 \\ \psi'_1(y) &= 2y - 2 = 0 \iff y = 1\end{aligned}$$

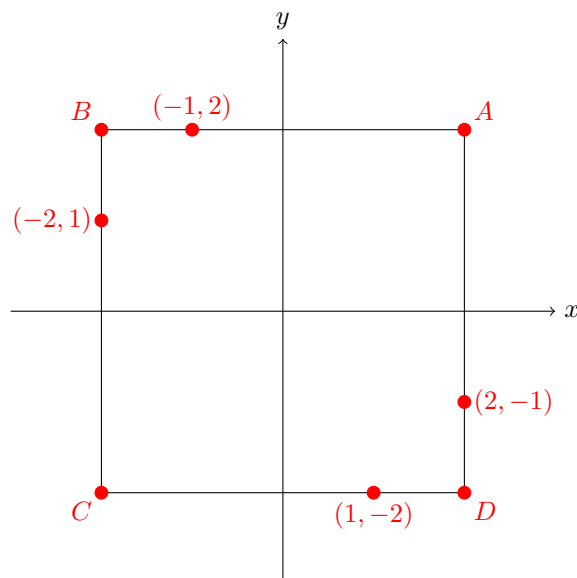
Lato $\overline{CD}$ $x \in [-2, 2]$ e $y = -2$

$$\begin{aligned}\varphi_2(x) &= f(x, -2) = x^2 - 2x + 4 \\ \varphi'_2(x) &= 2x - 2 = 0 \iff x = 1\end{aligned}$$

Lato $\overline{DA}$ $x = 2$ e $y \in [-2, 2]$

$$\begin{aligned}\psi_2(y) &= f(2, y) = y^2 + 2y + 4 \\ \psi'_2(y) &= 2y + 2 = 0 \iff y = -1\end{aligned}$$

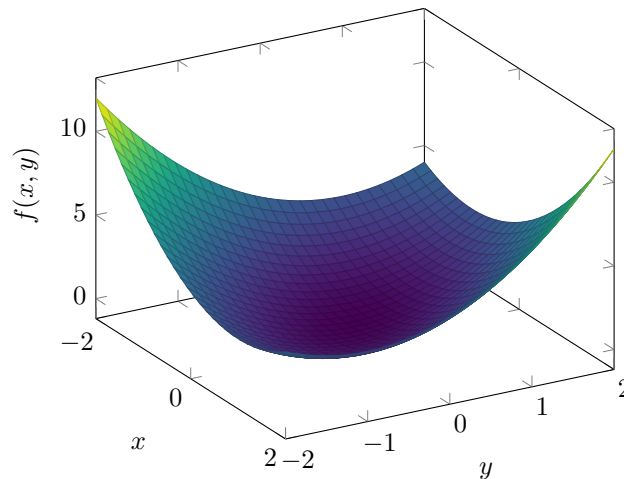
Possiamo graficare la situazione nel seguente modo:



Ora possiamo procedere a calcolare i valori di f nei punti critici e nei punti di frontiera (anche i gli estremi del dominio) per determinare il massimo e il minimo assoluto.

$$f(0, 0) = 0 \quad f(\pm 2, \pm 2) = 12 \quad f(\pm 2, \mp 2) = 4 \quad f(-1, 2) = 3 \quad f(-2, 1) = 3 \quad f(1, -2) = 3 \quad f(2, -1) = 3$$

Per cui $\max_k f = f(\pm 2, \pm 2) = 12$ e $\min_k f = f(0, 0) = 0$. Graficamente la funzione si presenta così:

Figura 10: $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$

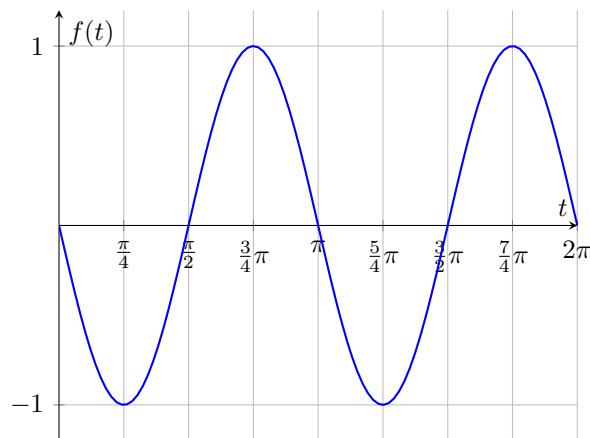
Esempio 3.34 (Ex. 9e dal foglio 5). Sia $f(x, y) = -2xy$ definita in $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$. Troviamo il gradiente:

$$\nabla f(x, y) = (-2y, -2x) \quad \nabla f(x, y) = (0, 0) \iff (x, y) = (0, 0)$$

Pertanto l'unico punto critico è $(0, 0)$. Ora studiamo la funzione lungo ∂K . La frontiera di K è il cerchio di raggio 1 centrato nell'origine. Per cui possiamo identificarla con:

$$\partial K = \begin{cases} x(t) = \cos t \\ y(t) = \sin t \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi]$$

Per cui possiamo definire $g(t) = f(x(t), y(t)) = -2 \cos t \sin t = -\sin(2t)$



Quindi identifichiamo i massimi e i minimi di $g(t)$ per determinare i massimi e i minimi di $f(x, y)$ su ∂K .

$$\max g = 1 = g\left(\frac{3}{4}\pi\right) = g\left(\frac{7}{4}\pi\right) \quad \min g = -1 = g\left(\frac{\pi}{4}\right) = g\left(\frac{5}{4}\pi\right)$$

Troviamo quindi che i massimi di f sono:

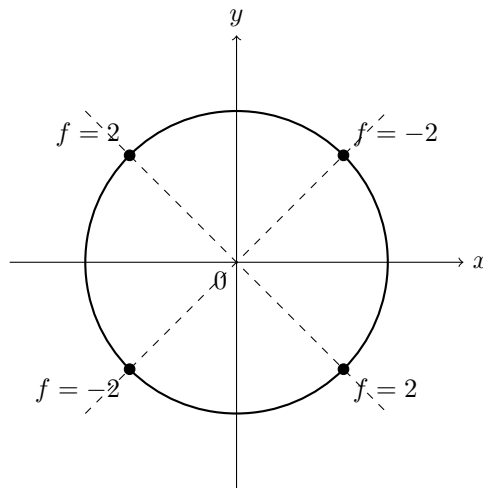
$$\begin{aligned} f\left(\cos\left(\frac{3}{4}\pi\right), \sin\left(\frac{3}{4}\pi\right)\right) &= f\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 2 \\ f\left(\cos\left(\frac{7}{4}\pi\right), \sin\left(\frac{7}{4}\pi\right)\right) &= f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 2 \end{aligned}$$

I minimi di f sono:

$$f\left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right), \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right) = f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -2$$

$$f\left(\cos\left(\frac{5}{4}\pi\right), \sin\left(\frac{5}{4}\pi\right)\right) = f\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -2$$

La frontiera si può rappresentare come segue:



Graficamente la funzione si presenta nel modo seguente:

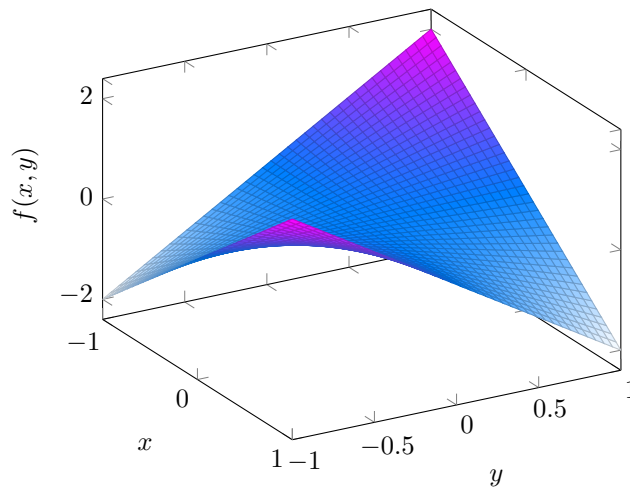


Figura 11: $f(x, y) = -2xy$ in $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$

Esempio 3.35. Studiamo i punti critici di $f(x, y) = (y - x^2)(y - 2x^2)$. Calcoliamo il gradiente:

$$\begin{aligned} f_x(x, y) &= -2x(y - 2x^2) - 4x(y - x^2) = \\ &= -2x(y - 2x^2 + 2y - 2x^2) = \\ &= -2x(3y - 4x^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_y(x, y) &= y - 2x^2 + y - x^2 = \\ &= 2y - 3x^2 \end{aligned}$$

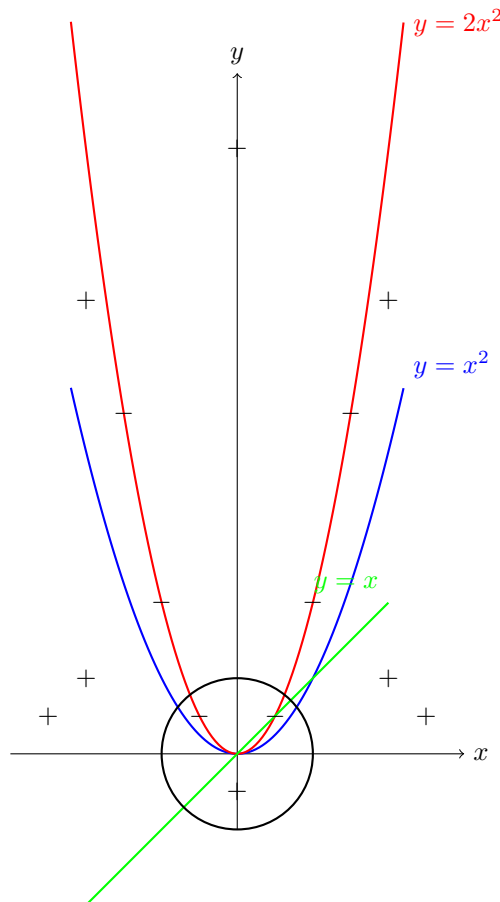
Per trovare i punti critici risolviamo il sistema:

$$\begin{aligned}
 \nabla f = (0, 0) &\iff \begin{cases} x(3y - 4x^2) = 0 \\ 2y - 3x^2 = 0 \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \cup \begin{cases} 3y - 4x^2 = 0 \\ 2y - 3x^2 = 0 \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \cup \begin{cases} y = \frac{4}{3}x^2 \\ 2y - 3x^2 = 0 \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \cup \begin{cases} y = \frac{4}{3}x^2 \\ \frac{8}{3}x^2 - 3x^2 = 0 \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \cup \begin{cases} y = \frac{4}{3}x^2 \\ -\frac{1}{3}x^2 = 0 \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

Quindi il sistema ha un solo punto critico, ovvero $(0, 0)$. La matrice hessiana risulta essere:

$$D^2f(x, y) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Ed è quindi semidefinita positiva. Quindi dobbiamo procedere a studiare il comportamento della funzione vicino al punto critico. Notiamo che la funzione vale zero lungo le paraboliche $y = x^2$ e $y = 2x^2$. La situazione è la seguente:



Risulta che in ogni $B_r(0,0)$ la funzione assume sia valori positivi che negativi, per cui il punto critico $(0,0)$ è un punto di sella. Consideriamo però la restrizione di f lungo una qualsiasi altra retta passante per l'origine. Consideriamo $y = mx$ per cui abbiamo, con $m > 0$:

$$g_m(x) = f(x, mx) = (mx - x^2)(mx - 2x^2) = 2x^4 - 2mx^3 - mx^3 + m^2x^2 = 2x^4 - 3mx^3 + m^2x^2$$

Calcoliamo le sue derivate:

$$\begin{aligned}g'_m(x) &= 8x^3 - 9mx^2 + 2m^2x \\g''_m(x) &= 24x^2 - 18mx + 2m^2\end{aligned}$$

Si osserva però che:

$$\begin{aligned}g'_m(0) &= 0 \\g''_m(0) &= 2m^2 > 0\end{aligned}$$

per cui $x = 0$ è un minimo locale per $g_m(x)$. Se $m = 0$ abbiamo che $g_m(x) = 2x^4$ che è una funzione strettamente crescente per $x > 0$, per cui $x = 0$ è un minimo locale. Per cui le restrizioni di f lungo le rette passanti per l'origine danno l'idea di trovarci in presenza di un minimo locale, tuttavia globalmente quello che abbiamo non è un minimo locale, ma un punto di sella.

4 Misura e integrale di Lebesgue

Nel corso di Analisi I si è posto il problema di definire l'integrale di una funzione f limitata in $[a, b]$ limitato (f o $[a, b]$ non limitati $\rightarrow$ integrali impropri).

$$\int_a^b f(x) dx$$

L'integrale di Riemann presenta tuttavia alcune limitazioni:

- Funzioni che presentano “molti” punti di discontinuità. Ad esempio la funzione di Dirichlet:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

La funzione è limitata, ma non è Riemann-integrabile in nessun intervallo chiuso e limitato $[a, b]$

- “Passaggio al limite sotto il segno di integrale”
 - Il limite puntuale di funzioni Riemann-integrabili può non essere Riemann-integrabile. Ad esempio la successione di razionali:

$$f_n(x) = \begin{cases} 1 & x \in \{q_1, \dots, q_n\} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

è integrabile $\forall n$ in ogni $[a, b]$, ma il limite puntuale non è integrabile.

- È possibile passare al limite sotto il segno di integrale in ipotesi *molto* forti (convergenza uniforme). Ci sono casi in cui f_n non converge uniformemente a f , tuttavia è vero che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

Ad esempio la successione di funzioni:

$$f_n(x) = \begin{cases} nx & x \in [0, \frac{1}{n}] \\ 2 - nx & x \in [\frac{1}{n}, \frac{2}{n}] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Abbiamo visto che f_n non converge uniformemente a $f(x) = 0$ per ogni $x \in [0, 1]$, dato che $\sup_{x \in [0, 1]} f_n(x) = 1 \forall n$, tuttavia:

$$\int_0^1 f_n(x) dx = \frac{1}{n}$$

Per cui $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 = \int_0^1 f(x) dx$

In Analisi II parleremo di integrali multipli. Enunciamo di seguito alcuni esempi di questi oggetti:

In $N = 2$

$$\iint_{E \subseteq \mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy$$

In $N = 3$

$$\iiint_{E \subseteq \mathbb{R}^3} f(x, y, z) dx dy dz$$

In $N = n$

$$\int_{E \subseteq \mathbb{R}^N} f(x) dx \quad x \in \mathbb{R}^N$$

Per poter discorrere di integrali multipli occorre introdurre un concetto di “misura”. In $N = 1$ l'integrale $\int_a^b 1 \, dx = b - a$ rappresenta la “lunghezza” dell'intervallo $[a, b]$. Ci aspettiamo che in $N = 2$ l'integrale $\iint_{E \subseteq \mathbb{R}^2} 1 \, dx \, dy =$ “misura bidimensionale” di E .

Storicamente si è prima introdotta la misura di Peano-Jordan (P-J). L'integrale di Riemann si fonda su questa misura, tuttavia presenta le limitazioni sopra citate.

Invece la moderna teoria della misura e dell'integrazione secondo Lebesgue permette di superare queste carenze. Ecco elencati alcuni vantaggi:

- La teoria di Lebesgue estende quella di P-J (ogni misurabile P-J è misurabile secondo Lebesgue e la misura di Lebesgue coincide con quella di P-J, tuttavia esistono insiemi Lebesgue misurabili che non sono misurabili secondo P-J)
- La classe delle funzioni integrabili secondo Lebesgue è molto più ampia di quella delle funzioni Riemann-integrabili
- Validità di teoremi di passaggio al limite in ipotesi molto generali

4.1 Misura di Lebesgue

Consideriamo lo spazio $\mathbb{R}^N$ con $N \geq 1$.

Definizione 4.1 (Intervalli chiusi). Un intervallo chiuso in $\mathbb{R}^N$ è un insieme della forma:

$$I = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \dots \times [a_N, b_N]$$

dove $a_i, b_i \in \mathbb{R}$ con $a_i \leq b_i \, \forall i = 1, \dots, N$.

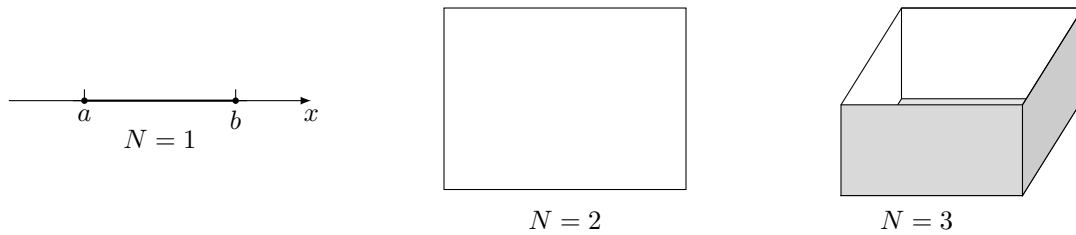


Figura 12: Rappresentazioni per $N = 1$, $N = 2$, $N = 3$

Definizione 4.2 (Misura). Definisco la misura di un intervallo chiuso I

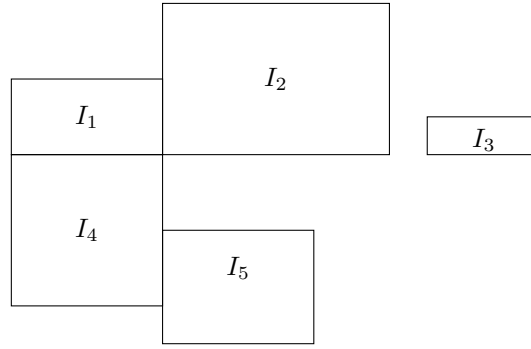
$$m(I) = \prod_{i=1}^N (b_i - a_i)$$

Definizione 4.3 (Plurintervallo). Un plurintervallo è l'unione di un numero finito di intervalli chiusi a due a due privi di punti interni in comune.

$$P = \bigcup_{i=1}^k I_i$$

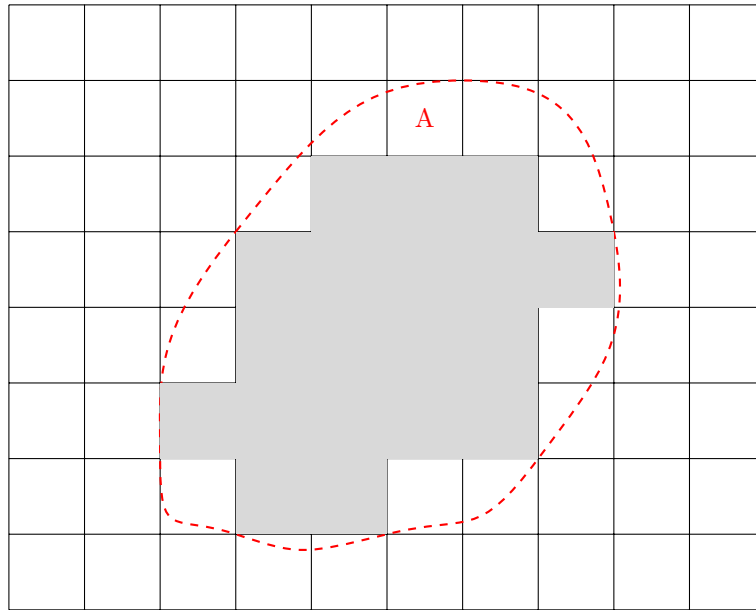
con I_i intervalli chiusi a due a due privi di punti interni in comune. Posso di conseguenza definire la misura di un plurintervallo:

$$m(P) = \sum_{i=1}^k m(I_i)$$



Definizione 4.4 (Misura di un aperto). Sia $A \subseteq \mathbb{R}^N$ aperto:

$$m(A) := \sup\{m(P) : P \text{ plurintervallo}, P \subseteq A\} \in (0, +\infty]$$



Definizione 4.5 (Misura di un compatto). Sia $K \subseteq \mathbb{R}^N$ compatto:

$$m(K) := \inf\{m(P) : P \text{ plurintervallo}, P \supseteq K\} \in [0, +\infty)$$

Proprietà della misura Si elencano di seguito alcune proprietà della misura:

- $A_1 \subseteq A_2$ aperti $\Rightarrow m(A_1) \leq m(A_2)$
- $K_1 \subseteq K_2$ compatti $\Rightarrow m(K_1) \leq m(K_2)$
- $K \subseteq A$ con K compatto e A aperto $\Rightarrow m(K) \leq m(A)$

4.2 Insiemi limitati misurabili

$E \subseteq \mathbb{R}^N$ limitato non vuoto.

Definizione 4.6 (Misura interna).

$$m_i(E) = \sup\{m(K) : K \subseteq E, K \text{ compatto}\}$$

Definizione 4.7 (Misura esterna).

$$m_e(E) = \inf\{m(A) : A \supseteq E, A \text{ aperto}\}$$

Vale inoltre che $\forall K$ compatto e $\forall A$ aperto tali che $K \subseteq E \subseteq A$ si ha che:

$$m(K) \leq m(A) \quad \forall K \subseteq E \subseteq A$$

per cui

$$m_i(E) \leq m_e(E)$$

Definizione 4.8. L'insieme E si dice Lebesgue-misurabile se e solo se $m_i(E) = m_e(E) := m(E)$ (misurabile di Lebesgue di E).

Vediamo adesso che gli **aperti sono misurabili**. $E \subseteq \mathbb{R}^N$ aperto (limitato). Ricordiamo le definizioni di misura e misura esterna:

$$\begin{aligned} m(E) &= \sup\{m(P) : P \subseteq A \text{ plurintervallo}\} \\ m_e(E) &= \inf\{m(A) : A \supseteq E \text{ aperto}\} \end{aligned}$$

$\forall A \supseteq E$ con A aperto si ha che $m(A) \geq m(E)$ per cui $m_e(E) \geq m(E)$. Per la particolare scelta di $A = E$ si ha che $m_e(E) \leq m(E)$, quindi $m_e(E) = m(E)$. Per cui la misura esterna di un aperto coincide con la misura dell'aperto stesso.

$$\begin{aligned} m_e(E) &= m(E) = \sup\{m(P) : \underbrace{P \text{ plurintervallo}}_{\text{particolari compatti}}, P \subseteq E\} \\ &\leq m_i(E) = \sup\{m(K) : K \text{ compatto}, K \subseteq E\} \leq m(E) = m_e(E) \\ &\implies m_i(E) = m_e(E) = m(E) \implies E \text{ misurabile} \end{aligned}$$

Si verifica che anche i **compatti sono misurabili**. Vediamo le proprietà dei misurabili (limitati):

1. E, F sono insiemi (limitati) misurabili allora anche gli insiemi $E \cup F$, $E \cap F$, $E \setminus F$ sono misurabili. E inoltre $m(E \cup F) = m(E) + m(F) - m(E \cap F)$. In particolare, se $E \cap F = \emptyset$, allora $m(E \cup F) = m(E) + m(F)$.
2. Sia $(E_k)_k$ una successione di sottoinsiemi misurabili limitati di $\mathbb{R}^N$ tali che:

$$E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \text{ è limitato}$$

allora E è misurabile e $m(E) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m(E_k)$ (proprietà di subaddittività numerabile della misura). Se, inoltre, gli insiemi E_k sono a due a due disgiunti, allora $m(E) = \sum_{k=1}^{\infty} m(E_k)$ (proprietà di addittività numerabile della misura).

Esempio 4.1 (Unidimensionale). Sia $E = \mathbb{Q} \cap [0, 1]$ (limitato). Voglio mostrare che E è misurabile e la sua misura è nulla. Poiché per ogni insieme vale:

$$m_i(E) \leq m_e(E)$$

allora se mostriamo che $m_e(E) = 0$ mostriamo direttamente che E è misurabile e la sua misura è nulla.

Sia $\{q_1, q_2, \dots\}$ l'insieme dei razionali in $[0, 1]$. Fisso $\varepsilon > 0$.

$$A_n = \left(q_n - \frac{\varepsilon}{2^n}, q_n + \frac{\varepsilon}{2^n}\right) \ni q_n$$

Considero quindi l'unione di tutti gli aperti A_n (che rimane un aperto):

$$E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

$$\implies m_e(E) \leq m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \underset{\text{subaddittività}}{\leq} \sum_{n=1}^{\infty} m(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^{n-1}} = \varepsilon \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} = 2\varepsilon$$

Questo ci garantisce che $m_e(E) = 0$.

Definizione 4.9 (Misura di Peano-Jordan). Sia $E \subseteq \mathbb{R}^N$ limitato $N \geq 1$. Peano-Jordan definisce le misure interna ed esterna di E come:

$$\begin{aligned} m_i^{\text{PJ}}(E) &= \sup\{m(P) : P \subseteq E, P \text{ plurintervallo chiuso}\} \\ m_e^{\text{PJ}}(E) &= \inf\{m(A) : A \supseteq E, A \text{ plurintervallo}\} \end{aligned}$$

Quindi, invece di considerare aperti e compatti, la misura di PJ considera solo plurintervalli. E è misurabile secondo Peano-Jordan se e solo se $m_i^{\text{PJ}}(E) = m_e^{\text{PJ}}(E) = m^{\text{PJ}}(E)$. Inoltre si ricava che:

$$m_i^{\text{PJ}}(E) \underset{\text{dalle definizioni}}{\leq} m_i(E) \leq m_e(E) \underset{\text{si dimostra}}{\leq} m_e^{\text{PJ}}(E)$$

Se E è misurabile secondo Peano-Jordan allora E è misurabile secondo Lebesgue e le misure coincidono.

$$m^{\text{PJ}}(E) = m(E)$$

La famiglia degli insiemi misurabili secondo Peano-Jordan è contenuta nella famiglia degli insiemi misurabili secondo Lebesgue. Esistono infatti insiemi misurabili secondo Lebesgue che non sono misurabili secondo Peano-Jordan.

Esempio 4.2. Sia $E = \mathbb{Q} \cap [0, 1]$. Abbiamo visto che E è misurabile secondo Lebesgue e la sua misura è nulla. Tuttavia E non è misurabile secondo Peano-Jordan, segue una dimostrazione. Sia P un plurintervallo contenuto in E allora necessariamente

$$P = \{a_1\} \cup \{a_2\} \cup \dots \cup \{a_n\}$$

dove $a_1, a_2, \dots, a_n \in E = \mathbb{Q} \cap [0, 1]$. Questo perché se si considerano intervalli più larghi, si includerebbero punti irrazionali. E quindi:

$$m_i^{\text{PJ}}(E) = 0$$

D'altra parte, se si considera un plurintervallo P' che contiene E , allora P' deve contenere $[0, 1]$ per cui:

$$m(P') \geq 1$$

inoltre $P' = [0, 1] \supseteq E$ e quindi $m_e^{\text{PJ}}(E) = 1$. Per cui E non è misurabile secondo Peano-Jordan.

Da adesso in poi la nozione di misurabile si riferirà a misurabile secondo Lebesgue.

4.2.1 Insiemi misurabili non limitati

Sia $E \subseteq \mathbb{R}^N$ illimitato. E è misurabile se e solo se:

$$\forall r > 0 \quad E \cap B_r(0) \text{ è misurabile}$$

e si definisce misura di E come:

$$m(E) = \lim_{r \rightarrow \infty} m(E \cap B_r(0))$$

Osservazione 4.1. *L'esistenza del limite è garantita dalla monotonia della funzione:*

$$r \in (0, +\infty) \mapsto m(E \cap B_r(0))$$

monotona non decrescente.

Osservazione 4.2. *Se E è limitato $\exists r_0 > 0$ tale che $E \subseteq B_{r_0}(0)$ e quindi $E \subseteq B_r(0) \forall r \geq r_0$*

$$\implies m(E \cap B_r(0)) = m(E) \quad \forall r \geq r_0$$

$$\implies m(E) = \lim_{r \rightarrow \infty} m(E \cap B_r(0))$$

4.2.2 Proprietà degli insiemi misurabili

1. Se $E \in \mathbb{R}^N$ è misurabile, allora anche $\mathbb{R}^N \setminus E$ è misurabile
2. Se $(E_k)_k$ è una successione di insiemi misurabili, allora anche $\bigcup_k E_k$ e $\bigcap_k E_k$ sono misurabili e:

$$m\left(\bigcup_k E_k\right) \leq \sum_k m(E_k) \quad (\text{subadditività numerabile})$$

3. Se $E_h \cap E_k = \emptyset \forall h \neq k$, allora:

$$m\left(\bigcup_k E_k\right) = \sum_k m(E_k) \quad (\text{additività numerabile})$$

Sigma-algebra

Dato X un generico insieme, $\mathcal{M}$ è una famiglia di sottoinsiemi di X . $\mathcal{M}$ è una sigma-algebra in X se:

1. $X, \emptyset \in \mathcal{M}$
2. Se $E \in \mathcal{M}$, allora $X \setminus E \in \mathcal{M}$
3. Se $E_k \in \mathcal{M} \forall k \in \mathbb{N}$, allora $\bigcup_k E_k, \bigcap_k E_k \in \mathcal{M}$

Esempio 4.3. La famiglia degli insiemi misurabili secondo Lebesgue in $\mathbb{R}^N$ costituisce una sigma-algebra.

Successioni monotone di insiemi misurabili

Sia $(E_k)_k$ una successione di insiemi misurabili in $\mathbb{R}^N$. Diremo che $(E_k)_k$ è una successione crescente se e solo se $E_k \subseteq E_{k+1} \forall k \in \mathbb{N}$. Analogamente, diremo che $(E_k)_k$ è una successione decrescente se e solo se $E_k \supseteq E_{k+1} \forall k \in \mathbb{N}$.

Proprietà

1. Se $(E_k)_k$ è una successione crescente di misurabili allora:

$$m\left(\bigcup_k E_k\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k)$$

2. Se $(E_k)_k$ è una successione decrescente di misurabili e la misura di $E_1 < +\infty$, allora vale:

$$m\left(\bigcap_k E_k\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k)$$

Esempio 4.4. Sia $E_k = [k, +\infty)$ misurabile non limitato. Allora $\forall r > 0$

$$E_k \cap (-r, r) = \begin{cases} \emptyset & r \leq k \\ [k, r] & r > k \end{cases}$$

$$\implies m(E_k) = \lim_{r \rightarrow \infty} m(E_k \cap (-r, r)) = \lim_{r \rightarrow \infty} (r - k) = +\infty$$

Si osserva inoltre che $E_k \supseteq E_{k+1} \forall k$ successione monotona decrescente.

$$\bigcap_k E_k = \emptyset \implies m\left(\bigcap_k E_k\right) = 0$$

ma $\lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k) = +\infty \neq 0$

Insiemi di misura nulla

1. Siano $E \subseteq E_0 \subseteq \mathbb{R}^N$. Se E_0 è misurabile con $m(E_0) = 0$, allora E è misurabile e $m(E) = 0$. Ovvero si dice che la misura di Lebesgue è completa.
2. Sia E misurabile e E_0 con misura nulla, allora:

$$m(E \cup E_0) = m(E \setminus E_0) = m(E)$$

In termini insiemistici possiamo quindi osservare che aggiungendo o togliendo un insieme di misura nulla si ottiene un insieme che ha la stessa misura dell'insieme di partenza.

3. Sia $(E_k)_k$ tale che $m(E_k) = 0 \forall k$, allora:

$$m\left(\bigcup_k E_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m(E_k) = 0$$

Per cui $\bigcup_k E_k$ è misurabile con misura nulla.

Diremo che una proprietà P è verificata *quasi ovunque* (a meno di insiemi di misura nulla) in un insieme $E \subseteq \mathbb{R}^N$ se $\exists E_0 \subseteq E$ con $m(E_0) = 0$ tale che P è verificata $\forall x \in E \setminus E_0$.

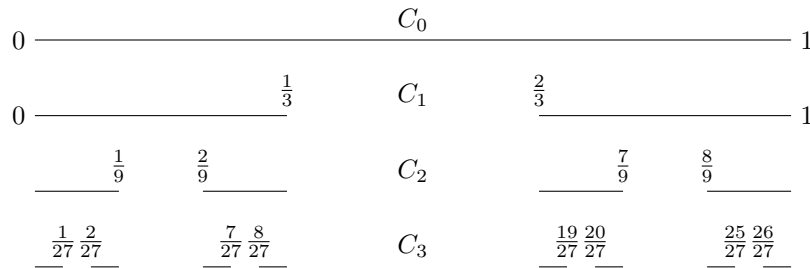
Esempio 4.5.

$$\chi_{\mathbb{Q}}(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

La funzione caratteristica di $\mathbb{Q}$ è nulla q. o. in $[0, 1]$, infatti $E_0 = \mathbb{Q} \cap [0, 1]$ ha misura nulla e $\chi_{\mathbb{Q}}(x) = 0 \forall x \in [0, 1] \setminus E_0$.

Vediamo ora esempi di insiemi di misura nulla:

1. Insiemi numerabili
2. Esistono insiemi di misura nulla non numerabili. Ad esempio l'insieme di Cantor. Vediamo la costruzione dell'insieme di Cantor sul segmento $[0, 1]$:



Per cui $C_k \supseteq C_{k+1} \forall k$ e $C = \bigcap_k C_k$ è l'insieme di Cantor, che gode delle seguenti proprietà:

- (a) C è non vuoto
- (b) C_k è chiuso per cui $C = \bigcap_k C_k$ è chiuso
- (c) $C \subseteq [0, 1]$ limitato
- (d) C non è numerabile (può essere messo in corrispondenza biunivoca con l'intervallo $[0, 1]$)

ne segue che C è compatto e quindi misurabile. Vediamo adesso la misura di C :

$$m(C) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(C_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3}\right)^k = 0$$

Notando che C_k è l'unione di 2^k intervalli chiusi disgiunti di lunghezza $\left(\frac{1}{3}\right)^k$.

4.3 Funzioni misurabili

$f : \mathbb{R}^N \rightarrow \bar{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$, $N \geq 1$ è detta misurabile se:

$$\forall t \in \mathbb{R} \quad \text{l'insieme} \quad \overbrace{\{x \in \mathbb{R}^N : f(x) > t\}}^{\text{Insieme di sopralivello di } f} \quad \text{è Lebesgue misurabile} \\ = f^{-1}((t, +\infty])$$

Esempio 4.6. Sia $E \subseteq \mathbb{R}^N$ misurabile. Definiamo la funzione caratteristica di E :

$$\chi_E(x) = \begin{cases} 1 & x \in E \\ 0 & x \notin E \end{cases}$$

Mostriamo che χ_E è misurabile. Quindi devo rispondere al quesito se $t \in \mathbb{R}$ l'insieme $\{x \in \mathbb{R}^N : \chi_E(x) > t\}$ è misurabile.

Notiamo che se $t < 0$ allora $\{x \in \mathbb{R}^N : \chi_E(x) > t\} = \mathbb{R}^N$ che è misurabile.

Se $0 \leq t < 1$ allora $\{x \in \mathbb{R}^N : \chi_E(x) > t\} = E$ che è misurabile (per ipotesi).

Se $t \geq 1$ allora $\{x \in \mathbb{R}^N : \chi_E(x) > t\} = \emptyset$ che è misurabile.

Quindi le funzioni caratteristiche di insiemi misurabili sono misurabili.

Si può mostrare anche il viceversa, ovvero dato $E \subseteq \mathbb{R}^N$ e χ_E misurabile, allora E è misurabile.

Esempio 4.7. Sia $f : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ continua (insiemi di funzioni continue). Allora f è misurabile. Devo quindi provare che $\forall t \in \mathbb{R} \quad \{x \in \mathbb{R}^N : f(x) > t\}$ è misurabile. Infatti:

$$\{x \in \mathbb{R}^N : f(x) > t\} = \begin{cases} \emptyset & \text{è misurabile} \\ \neq \emptyset \end{cases}$$

$x_0 \in \mathbb{R}^N$ tale che $f(x_0) > t$ allora poiché f è continua $\exists r > 0$ t.c. $f(x) > t \quad \forall x \in B_r(x_0)$

Quindi $B_r(x_0) \subseteq \{x \in \mathbb{R}^N : f(x) > t\}$ e quindi $\{x \in \mathbb{R}^N : f(x) > t\}$ è aperto e quindi misurabile.

Proprietà delle funzioni misurabili Se $f, g : \mathbb{R}^N \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ sono misurabili e $c \in \mathbb{R}$, allora anche le funzioni:

$$f + g, \quad f \cdot g, \quad c \cdot f, \quad \frac{f}{g} \quad (g \neq 0), \quad \max\{f, g\}, \quad \min\{f, g\}$$

sono misurabili.

Se $(f_n)_n$ è una successione di funzioni misurabili, allora:

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x), \quad \inf_{n \in \mathbb{N}} f_n(x), \quad \limsup_{n \rightarrow +\infty} f_n(x), \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

sono misurabili. Inoltre se $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ allora la funzione limite $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ è misurabile.

Se $f : E \subseteq \mathbb{R}^N \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ e $E \subseteq \mathbb{R}^N$ è misurabile, allora f è misurabile se e solo se:

$$\forall t \in \mathbb{R} \quad \{x \in E : f(x) > t\} \text{ è misurabile}$$

$$\Leftrightarrow \bar{f}(x) = \begin{cases} f(x) & x \in E \\ 0 & x \notin E \end{cases} \text{ è misurabile}$$

Sia $f : E \subseteq \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$, E misurabile. Allora sono equivalenti:

1. f è misurabile ($\{x \in E : f(x) > t\}$ è misurabile)
2. $\{x \in E : f(x) \geq t\}$ è misurabile $\forall t \in \mathbb{R}$
3. $\{x \in E : f(x) < t\}$ è misurabile $\forall t \in \mathbb{R}$
4. $\{x \in E : f(x) \leq t\}$ è misurabile $\forall t \in \mathbb{R}$

Definizione 4.10 (Funzione semplice). Una funzione $s : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ è detta semplice se s è misurabile e il codominio di s è costituito da un numero finito di valori.

$$s(\mathbb{R}^N) = \{c_1, c_2, \dots, c_n\} \text{ con } c_i \neq c_j \ \forall i \neq j$$

Esempio 4.8. $E \subseteq \mathbb{R}^N$ è misurabile e χ_E è semplice, dato che il codominio di χ_E è $\{0, 1\}$.

Se $s : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ è semplice posso costruire gli insiemi:

$$E_i = \{x \in \mathbb{R}^N : s(x) = c_i\} = \underbrace{\{x \in \mathbb{R}^N : s(x) \geq c_i\} \cap \{x \in \mathbb{R}^N : s(x) \leq c_i\}}_{\text{intersezione di misurabili}}$$

sono misurabili e

$$s(x) = \sum_{i=1}^n c_i \chi_{E_i}(x) = c_1 \chi_{E_1}(x) + c_2 \chi_{E_2}(x) + \dots + c_n \chi_{E_n}(x)$$

Le funzioni semplici si usano per “approssimare” le funzioni misurabili. Vale infatti il seguente teorema:

Teorema 4.1. Sia $f : \mathbb{R}^N \rightarrow [0, +\infty]$ allora f è misurabile se e solo se esiste una successione $(s_n)_n$ di funzioni semplici tali che:

1. $0 \leq s_n(x) \leq s_{n+1}(x) \ \forall x \in E \ \forall n$
2. $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) \ \forall x \in \mathbb{R}^N$

Questo teorema caratterizza le funzioni misurabili non negative come tutte e sole le funzioni che si ottengono come limiti puntuali di successioni crescenti di funzioni semplici.

4.4 Integrale di Lebesgue

1. Funzioni semplici non negative $s : \mathbb{R}^N \rightarrow [0, +\infty]$

$$s(x) = \sum_{i=1}^n c_i \chi_{E_i}(x)$$

dove $E_i = \{x \in \mathbb{R}^N : s(x) = c_i\}$ sono misurabili e disgiunti e $E_i \cap E_j = \emptyset \ \forall i \neq j$.

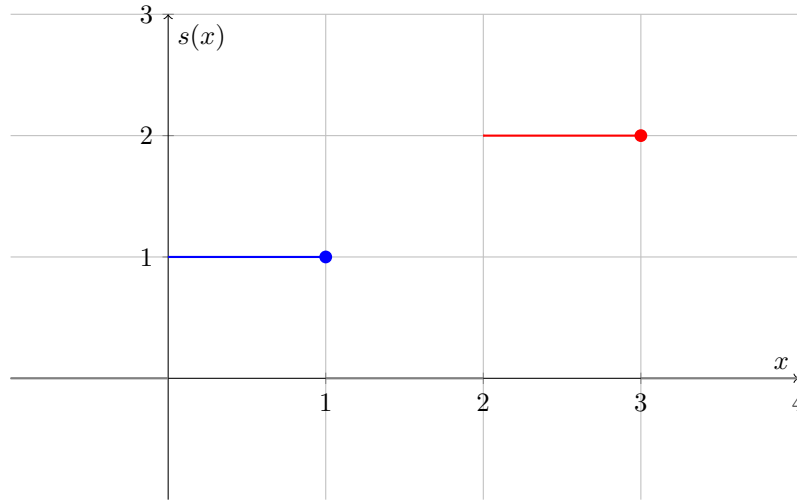
Definizione 4.11 (Integrale di Lebesgue). $E \subseteq \mathbb{R}^N$ misurabili

$$\int_E s(x) \, dx := \sum_{i=1}^n c_i m(E_i \cap E)$$

con la convenzione che $\underbrace{c_i}_{=0} \cdot \underbrace{m(E_i \cap E)}_{=+\infty} = 0$.

Esempio 4.9. $N = 1 \ E = \mathbb{R}$

$$s(x) = \begin{cases} 1 & x \in [0, 1] \\ 2 & x \in [2, 3] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$



$$s(x) = 1 \cdot \chi_{[0,1]}(x) + 2 \cdot \chi_{[2,3]}(x) + 0 \cdot \chi_{\mathbb{R} \setminus ([0,1] \cup [2,3])}(x)$$

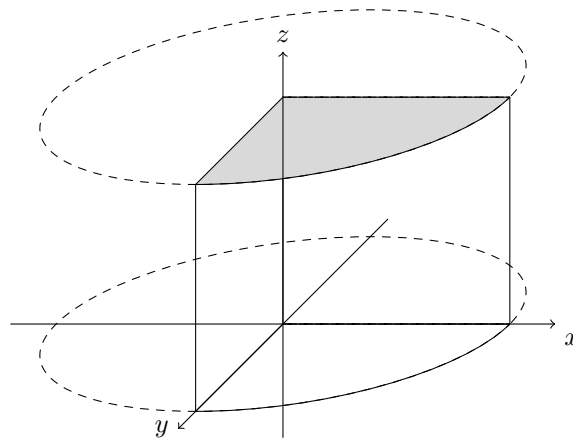
$$\int_{\mathbb{R}} s(x) \, dx = 1 \cdot m([0, 1]) + 2 \cdot m([2, 3]) + 0 \cdot \underbrace{m(\mathbb{R} \setminus ([0, 1] \cup [2, 3]))}_{=+\infty} = 1 + 2 + 0 = 3$$

Esempio 4.10. Considero la funzione caratteristica dei razionali $s(x) = \chi_{\mathbb{Q}}$ in $E = [0, 1]$. s è misurabile in quanto funzione caratteristica di un insieme misurabile.

$$\int_{[0,1]} \chi_{\mathbb{Q}} \, dx = 1 \cdot \underbrace{m(\mathbb{Q} \cap [0, 1])}_{=0} + 0 \cdot \underbrace{m(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \cap [0, 1])}_{=1} = 0$$

Esempio 4.11. $N = 2E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0, y > 0\}$

$$s(x, y) = \chi_{B_1(0,0)} = \begin{cases} 1 & x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0 & x^2 + y^2 > 1 \end{cases}$$



$$\iint_E s(x, y) \, dx \, dy = 1 \cdot m(B_1(0, 0) \cap E) + 0 \cdot m(E \cap \mathbb{R}^2 \setminus B_1(0, 0)) = 1 \cdot \frac{\pi}{4} + 0 \cdot \infty = \frac{\pi}{4}$$

volume del sottografico di s sull'insieme E .

2. Funzioni misurabili non negative $f : \mathbb{R}^N \rightarrow [0, +\infty]$ misurabile e $E \subseteq \mathbb{R}^N$ misurabile. Definiamo l'integrale di f su E come:

$$\int_E f(x) dx := \sup \left\{ \int_E s(x) dx : s \text{ funzione semplice, } 0 \leq s(x) \leq f(x) \forall x \in \mathbb{R}^N \right\} \in [0, +\infty]$$

Osservazione 4.3. Se f è una funzione semplice, la definizione di integrale coincide con quella data precedentemente.

Definizione 4.12. f è sommabile in E se e solo se $\int_E f(x) dx < +\infty$.

Confronto tra integrali di Riemann e di Lebesgue

Opereremo il confronto per $N = 1$ e $[a, b]$ intervallo chiuso e limitato. Sia quindi $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ limitata. Ricordiamo l'integrazione secondo Riemann, che considerava due somme:

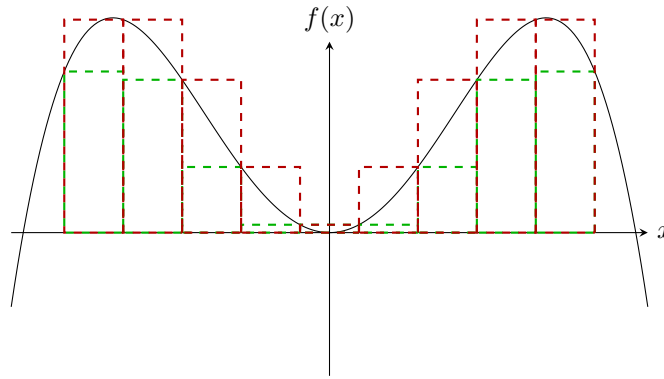


Figura 13: Processo di integrazione di Riemann

- Inferiore:

$$S_- = \sum_{i=1}^n \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) \cdot (x_i - x_{i-1})$$

- Superiore:

$$S_+ = \sum_{i=1}^n \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) \cdot (x_i - x_{i-1})$$

f è Riemann integrabile se $\sup_{\mathcal{P}} \{S_-\} = \inf_{\mathcal{P}} \{S_+\}$ dove $\mathcal{P}$ è l'insieme delle partizioni di $[a, b]$. Equivalentemente f è Riemann integrabile se $\forall \varepsilon > 0 \exists$ una partizione

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$$

tale che:

$$0 \leq S_+ - S_- = \sum_{i=1}^n \left(\sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) - \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) \right) \cdot (x_i - x_{i-1}) < \varepsilon$$

Se riesco a rendere arbitrariamente piccola la quantità

$$\sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) - \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$$

allora riesco anche a rendere arbitrariamente piccola

$$S_+ - S_-$$

Se la funzione f è continua (oppure ha poche discontinuità) allora fissato $\varepsilon > 0$ posso trovare un $\delta > 0$ tale che se:

$$x_i - x_{i-1} < \delta \xRightarrow{\text{Vero per la continuità di } f} \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) - \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) < \frac{\varepsilon}{b-a} \forall i = 1, \dots, n$$

$$\Rightarrow 0 \leq S_+ - S_- < \frac{\varepsilon}{b-a} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) = \varepsilon$$

Se però f è discontinua non c'è nessuna ragione per cui il divenire sempre più piccoli gli intervalli $[x_{i-1}, x_i]$ comporti che l'oscillazione

$$\sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) - \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$$

diventi piccola. Per esempio, se si considera la funzione di Dirichlet $f = \chi_{\mathbb{Q}}$. In ogni intervallo, anche molto piccolo, si ha:

$$\sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) - \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) = 1$$

e quindi non è Riemann integrabile.

Se l'obiettivo è quello di rendere piccole le oscillazioni di f , Lebesgue considera partizioni del codominio di f .

$$\inf_{[a,b]} f, \sup_{[a,b]} f$$

con $\inf_{[a,b]} f = y_0 < y_1 < \dots < y_n = \sup_{[a,b]} f$.

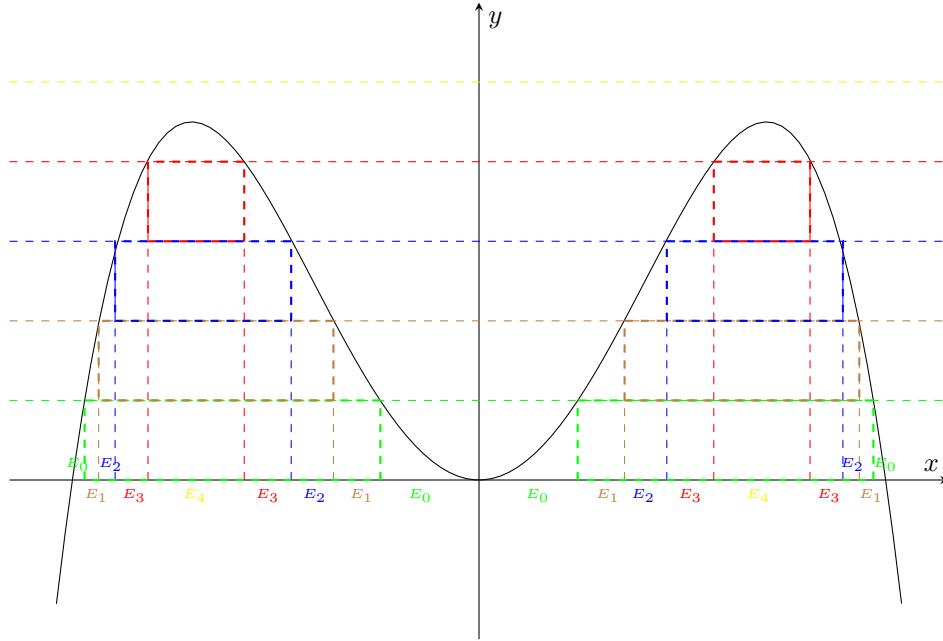


Figura 14: Processo di integrazione di Lebesgue

Definisco quindi:

$$\begin{aligned} E_1 &= \{x \in [a, b] : y_0 \leq f(x) < y_1\} \\ E_2 &= \{x \in [a, b] : y_1 \leq f(x) < y_2\} \\ &\vdots \\ E_{n-1} &= \{x \in [a, b] : y_{n-2} \leq f(x) < y_{n-1}\} \\ E_n &= \{x \in [a, b] : y_{n-1} \leq f(x) \leq y_n\} \end{aligned}$$

Se f è misurabile allora gli insiemi E_i sono misurabili $\forall i$:

$$s = \sum_{i=1}^n y_{i-1} \chi_{E_i}$$

Ovvero s è una funzione semplice tale che $0 \leq s(x) \leq f(x)$. Se faccio un'approssimazione dall'alto considero:

$$S = \sum_{i=1}^n y_i \chi_{E_i}$$

Ovvero una funzione semplice tale che $0 \leq f(x) \leq s(x)$. Per cui si ha:

$$0 \leq \int_{[a,b]} S \, dx - \int_{[a,b]} s \, dx \leq \sum_{i=1}^n (y_i - y_{i-1}) \, m(E_i)$$

Tutti gli E_i sono a due a due disgiunti e $\bigcup E_i = [a, b]$. Se fissato ε , scelgo $y_0, \dots, y_n$ tali che:

$$y_i - y_{i-1} < \frac{\varepsilon}{b-a} \quad \forall i = 1, \dots, n$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^n (y_i - y_{i-1}) \, m(E_i) \leq \sum_{i=0}^n \frac{\varepsilon}{b-a} m(E_i) = \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{i=0}^n m(E_i) = \frac{\varepsilon}{b-a} \cdot (b-a) = \varepsilon$$

E posso considerare

$$\sup \left\{ \int_{[a,b]} s \, dx : s \leq f \right\} \stackrel{\text{lebesgue}}{=} \inf \left\{ \int_{[a,b]} S \, dx : f \leq S \right\}$$

mentre Riemann considera:

$$\begin{aligned} & \sup \left\{ \int s \, dx : s \leq f \text{ } s \text{ è combinazione lineare di caratteristiche di intervalli} \right\} \\ & \inf \left\{ \int S \, dx : f \leq S \text{ } S \text{ è combinazione lineare di caratteristiche di intervalli} \right\} \end{aligned}$$

E si ha quindi che:

$$\underbrace{\sup \left\{ \int s \, dx : s \leq f \right\}}_{\text{riemann}} \leq \underbrace{\sup \left\{ \int s \, dx : s \leq f \text{ } s \text{ è combinazione lineare di caratteristiche di intervalli} \right\}}_{\text{lebesgue}} = \underbrace{\inf \left\{ \int S \, dx : f \leq S \right\}}_{\text{lebesgue}} \leq \underbrace{\inf \left\{ \int S \, dx : f \leq S \text{ } S \text{ è combinazione lineare di caratteristiche di intervalli} \right\}}_{\text{riemann}}$$

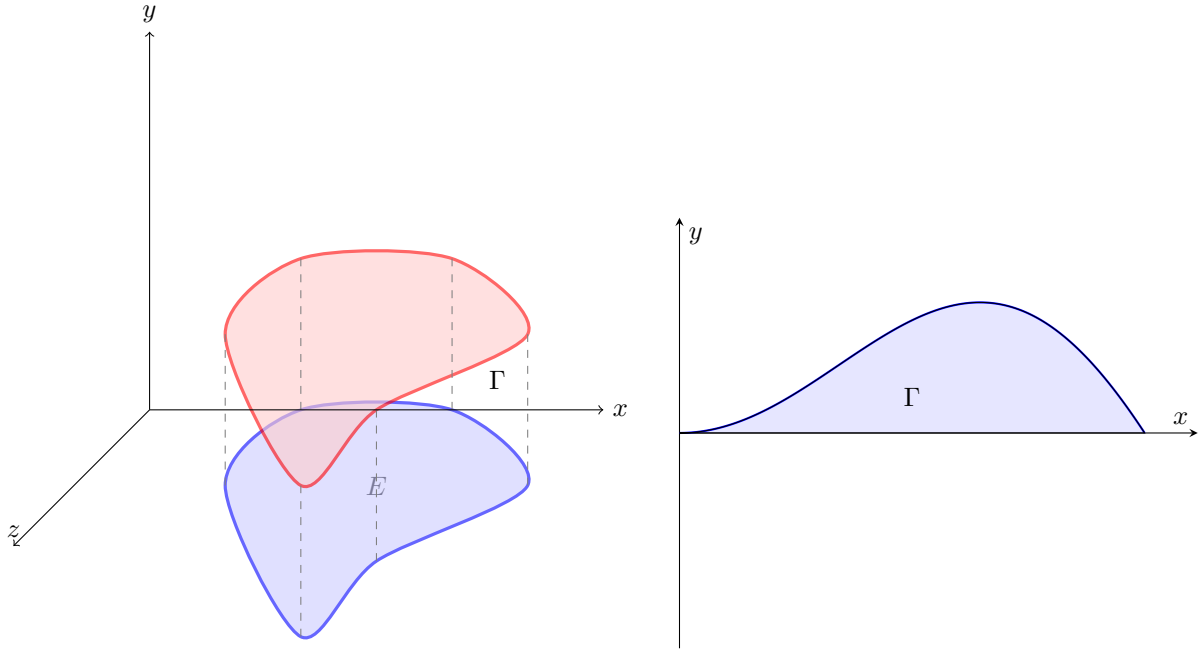
Quindi se f è Riemann integrabile allora l'integrale di Riemann coincide con quello di Lebesgue. Tuttavia esistono funzioni che sono Lebesgue integrabili (basta f misurabile) ma che non sono integrabili secondo Riemann.

Interpretazione geometrica Sia $f : \mathbb{R}^N \rightarrow [0, +\infty]$ misurabile e $E \subseteq \mathbb{R}^N$

$$\int_E f(x) \, dx = m_{N+1}(\Gamma)$$

m_{N+1} è la misura $N+1$ dimensionale. E abbiamo il sottoinsieme:

$$\Gamma(f, E) = \underbrace{\{(x, y) \in E \times [0, +\infty] : 0 \leq y \leq f(x)\}}_{\text{sottografico di } f \text{ sull'insieme } E} \subseteq \mathbb{R}^{N+1}$$



4.5 Proprietà dell'integrale

Se $f, g : \mathbb{R}^N \rightarrow [0, +\infty]$ sono misurabili e $E, F \subseteq \mathbb{R}^N$ misurabili allora:

1. $\int_E f(x) dx = \int_{\mathbb{R}^N} f(x) \chi_E(x) dx$
2. $f(x) \leq g(x) \Rightarrow \int_E f(x) dx \leq \int_E g(x) dx$
3. $E \subseteq F \Rightarrow \int_E f(x) dx \leq \int_F f(x) dx$
4. $\int_E c \cdot f(x) dx = c \cdot \int_E f(x) dx \quad \forall c \geq 0$
5. $\int_E (f(x) + g(x)) dx = \int_E f(x) dx + \int_E g(x) dx$
6. $f = 0$ in $E \Rightarrow \int_E f(x) dx = 0$
7. $m(E) = 0 \Rightarrow \int_E f(x) dx = 0$

Tutte le proprietà, tranne la 5, si ricavano dalla definizione di integrale di Lebesgue.

Teorema 4.2 (della convergenza monotona-Beppo Levi). *Sia $(f_n)_n$ una successione di funzioni misurabili non negative $f_n : \mathbb{R}^N \rightarrow [0, +\infty]$ tali che:*

1. $f_n(x) \leq f_{n+1}(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^N \quad \forall n$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^N$ (limite puntuale)

Allora:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^N} f_n(x) dx = \int_{\mathbb{R}^N} f(x) dx$$

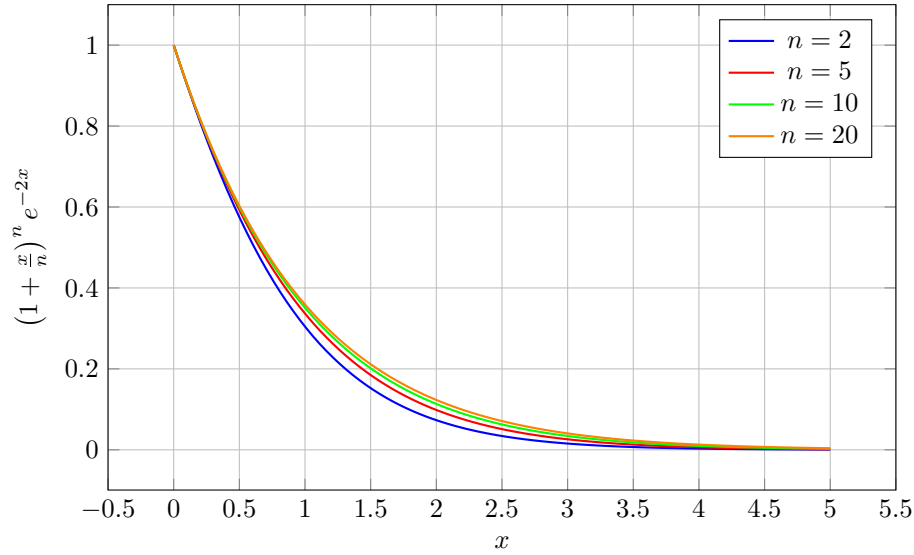
Esempio 4.12 (N=1). Calcoliamo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n e^{-2x} dx$$

Osserviamo che:

$$\int_0^n \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n e^{-2x} dx = \int_{\mathbb{R}} \chi_{[0,n]} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n e^{-2x} dx$$

Chiamiamo $f_n(x) = \underbrace{\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n}_{\text{continue}} e^{-2x} \underbrace{\chi_{[0,n]}(x)}_{\text{misurabile}} \quad x \in \mathbb{R}$. Graficamente appare come:



Dobbiamo calcolare:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_n(x) dx$$

Voglio applicare il teorema di Beppo Levi. Osservo che $f_n > 0 \forall n$ e, dato che le continue sono misurabili e il prodotto di misurabili è misurabile, f_n è misurabile. In aggiunta la successione f_n è monotona crescente ($\forall x \in \mathbb{R} \forall n f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$), infatti:

- Se $x < 0 \Rightarrow f_n(x) = 0 \forall n$
- Se $x \in [0, n] \Rightarrow f_n(x) = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n e^{-2x} \leq \left(1 + \frac{x}{n+1}\right)^{n+1} e^{-2x} = f_{n+1}(x)$
- Se $x \in (n, n+1] \Rightarrow f_n(x) = 0 < \left(1 + \frac{x}{n+1}\right)^{n+1} e^{-2x} = f_{n+1}(x)$
- Se $x \in (n+1, +\infty) \Rightarrow f_n(x) = 0 = f_{n+1}(x)$

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ e^{-x} & x \geq 0 \end{cases} = e^{-x} \chi_{[0, +\infty)}(x)$$

Infatti:

- Se $x < 0 \Rightarrow f_n(x) = 0 \forall n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0 = f(x)$
- Se $x \geq 0$ per ogni $n \geq x$ allora $f_n(x) = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n e^{-2x} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = e^{-x} = f(x)$

Allora per Beppo Levi:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_n(x) dx = \int_{\mathbb{R}} f(x) dx = \int_{\mathbb{R}} e^{-x} \chi_{[0, +\infty)}(x) dx = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = 1$$

Lemma 4.1 (di Fatou). Sia $f_n : \mathbb{R}^N \rightarrow [0, +\infty]$ una successione di funzioni misurabili non negative. Allora:

$$\int_{\mathbb{R}^N} \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^N} f_n(x) dx$$

Dimostrazione. $\forall x \in \mathbb{R}^N$ fissato si ha:

$$g_n(x) := \inf_{k \geq n} f_k(x)$$

$g_n(x)$ è monotona crescente (dato che per k che aumenta sto prendendo il minimo su un insieme più piccolo) e quindi:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x)$$

Ma $g_n(x)$ è anche misurabile non negativa. Applicando il teorema di Beppo Levi:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^N} g_n(x) dx = \int_{\mathbb{R}^N} \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) dx = \int_{\mathbb{R}^N} \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx$$

Poiché $g_n(x) \leq f_n(x) \forall x \in \mathbb{R}^N \forall n$, allora:

$$\Rightarrow \int_{\mathbb{R}^N} g_n(x) dx \leq \int_{\mathbb{R}^N} f_n(x) dx \forall n$$

E quindi

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^N} g_n(x) dx \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^N} f_n(x) dx$$

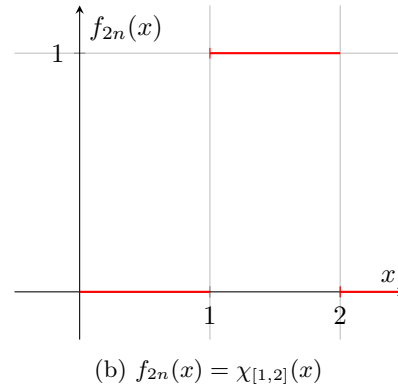
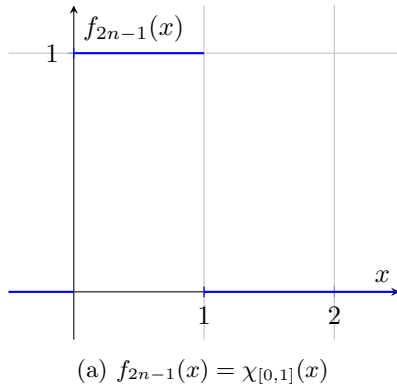
Qua abbiamo applicato il fatto che, in generale, se $a_n \leq b_n \forall n$ allora $\liminf a_n \leq \liminf b_n$. Allora:

$$\int_{\mathbb{R}^N} \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^N} f_n(x) dx$$

□

Esempio 4.13 (Disuguaglianza stretta nel lemma di Fatou). Definiamo la successione di funzioni:

$$\begin{aligned} f_1(x) &= \chi_{[0,1]}(x) \\ f_2(x) &= \chi_{[1,2]}(x) \\ f_3(x) &= f_1(x) \\ f_4(x) &= f_2(x) \\ &\vdots \\ f_{2n-1}(x) &= \chi_{[0,1]}(x) \\ f_{2n}(x) &= \chi_{[1,2]}(x) \end{aligned}$$



Calcoliamo:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Se $x < 0 \vee x > 2$ allora $f_n(x) = 0 \forall n$ e quindi $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$. Se $x \in [0, 1]$ allora:

$$f_{2n-1}(x) = 1 \quad f_{2n}(x) = 0 \quad \forall n \Rightarrow \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$$

Se $x \in (1, 2]$ allora:

$$f_{2n-1}(x) = 0 \quad f_{2n}(x) = 1 \quad \forall n \Rightarrow \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$$

E inoltre:

$$\int_{\mathbb{R}} f_n(x) dx = 1 \quad \forall n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_n(x) dx = 1$$

E abbiamo la disuguaglianza stretta:

$$\int_{\mathbb{R}} 0 dx = 0 < 1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_n(x) dx$$

Integrazione termine a termine

Sia $f_n : \mathbb{R}^N \rightarrow [0, +\infty]$ una successione di funzioni misurabili non negative. Allora:

$$\int_{\mathbb{R}^N} \left(\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x) \right) dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \int_{\mathbb{R}^N} f_n(x) dx$$

Dimostrazione. Definiamo la successione di funzioni parziale:

$$s_n(x) = \underbrace{\sum_{k=1}^n \underbrace{f_k(x)}_{\text{misurabile}}}_{\text{somma di misurabili: misurabile}} \geq 0$$

E osserviamo che:

$$s_{n+1}(x) - s_n(x) = f_{n+1}(x) \geq 0 \Rightarrow s_n(x) \leq s_{n+1}(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^N \quad \forall n$$

Allora per il teorema di Beppo Levi:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^N} \left(\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) \right) dx &= \int_{\mathbb{R}^N} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) \right) dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^N} s_n(x) dx \quad (\text{per il Teorema di Beppo Levi}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^N} \left(\sum_{k=1}^n f_k(x) \right) dx \quad (\text{definizione di } s_n) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_{\mathbb{R}^N} f_k(x) dx \quad (\text{linearità dell'integrale su somme finite}) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^N} f_k(x) dx \end{aligned}$$

□

Esempio 4.14. Calcoliamo la somma della serie numerica:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n!} \int_{\mathbb{R}} |x|^{2n+1} e^{-2x^2} dx$$

Possiamo definire $f_n := \frac{1}{n!}|x|^{2n+1}e^{-2x^2}$ che sono funzioni misurabili non negative. Possiamo quindi applicare l'integrazione termine a termine:

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \int_{\mathbb{R}} |x|^{2n+1} e^{-2x^2} dx &= \int_{\mathbb{R}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x|^{2n+1}}{n!} e^{-2x^2} dx \\
 &= \int_{\mathbb{R}} |x| \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x^2)^n}{n!} \right) e^{-2x^2} dx \\
 &= \int_{\mathbb{R}} |x| (e^{x^2} - 1) e^{-2x^2} dx \\
 &= \int_{\mathbb{R}} |x| (e^{-x^2} - e^{-2x^2}) dx \\
 &= 2 \int_0^{\infty} x (e^{-x^2} - e^{-2x^2}) dx \\
 &= 2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{2}.
 \end{aligned}$$

Finora abbiamo definito

$$\int_E f(x) dx$$

dove $E \subseteq \mathbb{R}^N$ misurabile e $f : \mathbb{R}^N \rightarrow [0, +\infty]$. Sia ora $f : E \rightarrow [0, +\infty]$ misurabile, allora l'estensione:

$$\bar{f}(x) = \begin{cases} f(x) & x \in E \\ 0 & x \in \mathbb{R}^N \setminus E \end{cases}$$

è definita in $\mathbb{R}^N$, non negativa e misurabile. Per definizione:

$$\int_E f(x) dx = \int_{\mathbb{R}^N} \bar{f}(x) dx$$

Osservazione 4.4. *I teoremi di Beppo Levi, Fatou e l'integrazione termine a termine continuano a valere se invece di funzioni misurabili definite in tutto $\mathbb{R}^N$. Si considerano funzioni misurabili definite su $E \subseteq \mathbb{R}^N$ (misurabile) e se tutti gli integrali sono estesi all'insieme E . Ad esempio $f_n : E \rightarrow [0, +\infty]$ misurabile, allora:*

$$\int_E \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx$$

4.6 Ruolo degli insiemi a misura nulla

Sia $f : \mathbb{R}^N \rightarrow [0, +\infty]$ misurabile. Se considero $E, E_0 \subseteq \mathbb{R}^N$ misurabili e $m(E_0) = 0$ allora:

$$\int_{E \cup E_0} f(x) dx = \int_E f(x) dx = \int_{E \setminus E_0} f(x) dx$$

L'integrale di f non cambia modificando l'insieme di integrazione aggiungendo un insieme a misura nulla.

Vale infatti che:

$$E \setminus E_0 \subseteq E \subseteq E \cup E_0$$

e poiché $f \geq 0$ allora:

$$\int_{E \setminus E_0} f(x) dx \leq \int_E f(x) dx \leq \int_{E \cup E_0} f(x) dx$$

Inoltre $E \cup E_0 = \underbrace{E \setminus E_0 \cup E_0}_{\text{unione disgiunta}}$ e posso applicare l'integrazione termine a termine:

$$\int_{E \cup E_0} f(x) dx = \int_{E \setminus E_0} f(x) dx + \int_{E_0} f(x) dx$$

ma dato che E_0 ha misura nulla allora $\int_{E_0} f(x) dx = 0$. Da cui la tesi.

Osservazione 4.5. In tutte le proprietà degli integrali che coinvolgono l'espressione “ $\forall x$ ” continuano a valere sostituendo il “ $\forall x$ ” con “q.o.” (quasi ovunque).

1. Se $f(x) \leq g(x)$ q.o. in E allora:

$$\int_E f(x) dx \leq \int_E g(x) dx$$

$\exists E_0 \subseteq E$ di misura nulla tale che $f(x) \leq g(x) \forall x \in E \setminus E_0$. Ma allora si ha:

$$\int_E f(x) dx = \int_{E \setminus E_0} f(x) dx \leq \int_{E \setminus E_0} g(x) dx = \int_E g(x)$$

2. Se $f(x) = 0$ q.o. in E allora:

$$\int_E f(x) dx = 0$$

3. *Beppo Levi (q.o.):* Sia $f_n : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ una successione di funzioni misurabili non negative tali che:

- (a) $f_n(x) \geq 0$ q.o. in $\mathbb{R}^N$ (questa ipotesi mi permette di generalizzare per successioni da $\mathbb{R}^N$ in tutto $\mathbb{R}$)
- (b) $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$ q.o. in $\mathbb{R}^N \forall n$
- (c) $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ q.o. in $\mathbb{R}^N$

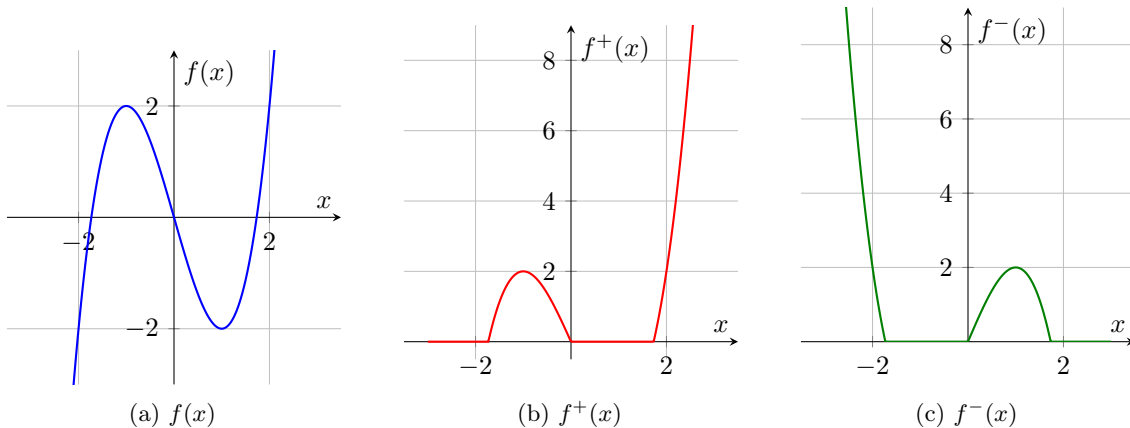
Allora:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^N} f_n(x) dx = \int_{\mathbb{R}^N} f(x) dx$$

4.7 Integrali di funzioni di segno qualunque

Sia $E \subseteq \mathbb{R}^N$ misurabile e $f : E \rightarrow \bar{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$. Definiamo parte positiva e parte negativa di f :

$$\begin{aligned} f^+(x) &= \max\{f(x), 0\} \geq 0 \\ f^-(x) &= \underbrace{\max\{-f(x), 0\}}_{= -\min\{f(x), 0\}} \geq 0 \end{aligned}$$



E vale che $f = f^+ - f^-$ e $|f| = f^+ + f^-$. Inoltre $0 \leq f^+(x), f^-(x) \leq |f(x)|$.

Definizione 4.13. Sia $f : E \subseteq \mathbb{R}^N \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$. f è sommabile in E se e solo se:

$$\int_E |f(x)| \, dx < +\infty$$

Se f è sommabile in E allora definiamo:

$$\int_E f(x) \, dx = \underbrace{\int_E f^+(x) \, dx}_{\geq 0} - \underbrace{\int_E f^-(x) \, dx}_{\geq 0}$$

Osservazione 4.6. L'ipotesi di sommabilità assicura che $0 \leq \int_E f^\pm(x) \, dx < +\infty$. Infatti:

$$0 \leq f^\pm(x) \leq |f(x)| \Rightarrow 0 \leq \int_E f^\pm(x) \, dx \leq \int_E |f(x)| \, dx < +\infty$$

Proprietà Se $f, g : E \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ funzioni sommabili allora anche le funzioni cf ($c \in \mathbb{R}$) e $f + g$ sono sommabili e:

$$\begin{aligned} \int_E cf(x) \, dx &= c \int_E f(x) \, dx \\ \int_E (f(x) + g(x)) \, dx &= \int_E f(x) \, dx + \int_E g(x) \, dx \end{aligned}$$

vale anche:

$$\left| \int_E f(x) \, dx \right| \leq \int_E |f(x)| \, dx$$

Teorema 4.3 (Teorema di Lebesgue della convergenza dominata). Siano $E \subseteq \mathbb{R}^N$ misurabile e $f_n : E \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ una successione di funzioni sommabili. Supponiamo pure che valgano le seguenti condizioni:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ q.o. in E
2. Esiste una funzione sommabile g tale che $|f_n(x)| \leq g(x)$ q.o. in E per ogni n (ovvero g domina tutte le f_n)

Allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E |f_n(x) - f(x)| \, dx = 0$$

Osservazione 4.7.

$$\begin{aligned} \left| \int_E f_n(x) \, dx - \int_E f(x) \, dx \right| &= \left| \int_E (f_n(x) - f(x)) \, dx \right| \leq \int_E |f_n(x) - f(x)| \, dx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) \, dx &= \int_E f(x) \, dx \end{aligned}$$

Dimostrazione. Per le ipotesi (1) e (2) possiamo affermare che:

3

$$|f(x)| \leq g(x) \text{ q.o. in } E$$

4

$$|f_n(x) - f(x)| \leq |f_n(x)| + |f(x)| \leq 2g(x) \text{ q.o. in } E$$

5

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |f_n(x) - f(x)| \geq 0 \text{ q.o. in } E$$

Applico il lemma di Fatou 4.1 alla successione di funzioni non negative:

$$g(x) - |f_n(x) - f(x)| \geq 0 \text{ q.o. in } E$$

allora:

$$\int_E 2g(x) \, dx = \int_E \liminf_{n \rightarrow \infty} (2g(x) - |f_n(x) - f(x)|) \, dx \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E (2g(x) - |f_n(x) - f(x)|) \, dx$$

dato che ogni volta che una successione di funzioni converge allora il limite inferiore coincide con il limite. Inoltre:

$$\begin{aligned} \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E (2g(x) - |f_n(x) - f(x)|) \, dx &= \liminf_{n \rightarrow \infty} \left(\int_E 2g(x) \, dx - \int_E |f_n(x) - f(x)| \, dx \right) = \\ &= \int_E 2g(x) \, dx + \liminf_{n \rightarrow \infty} \left(- \int_E |f_n(x) - f(x)| \, dx \right) = \\ &= \int_E 2g(x) \, dx - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_E |f_n(x) - f(x)| \, dx \end{aligned}$$

E quindi:

$$\implies \int_E 2g(x) \, dx \leq \int_E 2g(x) \, dx - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_E |f_n(x) - f(x)| \, dx$$

e poiché $\int_E g(x) \, dx < +\infty$ allora:

$$0 \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E |f_n(x) - f(x)| \, dx \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_E |f_n(x) - f(x)| \, dx \leq 0$$

di conseguenza:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E |f_n(x) - f(x)| \, dx = 0$$

□

Esempio 4.15. Calcoliamo:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} \frac{\sin \frac{x}{n}}{x^{\frac{3}{2}}} \, dx$$

Definiamo $f_n(x) = \frac{\sin \frac{x}{n}}{x^{\frac{3}{2}}} \forall x \in E = (0, +\infty)$. Per ogni x fissato:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0 \quad \forall x \in E$$

Devo ora capire se esiste una funzione g sommabile tale che $|f_n(x)| \leq g(x)$ in $E \, \forall n$. Osserviamo che:

$$|f_n(x)| = \frac{|\sin \frac{x}{n}|}{x^{\frac{3}{2}}} \leq \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}} \quad \forall x \in E$$

Devo quindi verificare se la funzione $g(x) = \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}$ è sommabile in E e quindi se $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}} \, dx < +\infty$. Ricodiamo che:

1. $\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha} \, dx < +\infty \iff \alpha < 1$
2. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} \, dx < +\infty \iff \alpha > 1$

E quindi notiamo che:

$$\int_0^1 \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}} \, dx = +\infty \quad \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}} \, dx < +\infty$$

Quindi dobbiamo fare un'approssimazione migliore per la funzione $g(x)$ vicino a 0. Scriviamo quindi:

$$|f_n(x)| = \frac{|\sin \frac{x}{n}|}{x^{\frac{3}{2}}} \leq \frac{\frac{x}{n}}{x^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{n} \frac{1}{\sqrt{x}} \leq \frac{1}{\sqrt{x}}$$

e, per le osservazioni fatte sopra, sappiamo che:

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx < +\infty \quad \int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx = +\infty$$

Allora possiamo scegliere:

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{x}} & x \in (0, 1] \\ \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}} & x \in (1, +\infty) \end{cases}$$

E avere che $|f_n(x)| \leq g(x) \quad \forall x \in E$ e:

$$\int_0^{+\infty} g(x) dx < +\infty \quad (\text{sommabile})$$

Allora per il teorema di Lebesgue:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} \frac{\sin \frac{x}{n}}{x^{\frac{3}{2}}} dx = 0$$

4.8 Derivazione sotto il segno di integrale

Sia $E \subseteq \mathbb{R}^N$ misurabile e $A = (a, b)$ con $-\infty < a < b < +\infty$. Sia $f : E \times A \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ e $f = f(x, t)$.

$$F(t) = \int_E f(x, t) dx$$

Siamo interessati alla proprietà di differenziabilità di F

Teorema 4.4. *Sia $E \subseteq \mathbb{R}^N$ misurabile e $A = (a, b)$ con $-\infty < a < b < +\infty$. Sia $f : E \times A \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$. Supponiamo che valgano le seguenti ipotesi:*

1. $x \mapsto f(x, t)$ è sommabile in E per ogni $t \in A$
2. $t \mapsto f(x, t) \in C^1(A)$ q.o. in E
3. Esiste g sommabile in E tale che

$$\left| \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) \right| \leq g(x) \quad \text{q.o. in } E \quad \forall t \in A$$

Allora $F \in C^1(A)$ e:

$$F'(t) = \int_E \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) dx$$

Esempio 4.16 (Trucco di Feynman). Calcoliamo:

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} \frac{\sin x}{x} dx$$

Costruiamo

$$F(t) = \int_0^{+\infty} e^{-x} \frac{\sin(xt)}{x} dx$$

$E = (0, +\infty)$ e $A = \mathbb{R}$:

$$f(x, t) = e^{-x} \frac{\sin(xt)}{x} \quad \forall x \in E, \forall t \in A$$

Le ipotesi 1, 2 e 3 sono verificate (lo si verifichi) e quindi:

$$F'(t) = \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial t} \left(e^{-x} \frac{\sin(xt)}{x} \right) dx = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x} x}{x} \cos(xt) dx$$

e ottengo

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} \cos(xt) dx$$

Posso risolvere integrando per parti:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} (-e^{-x})' \cos(xt) dx &= \underbrace{[-e^{-x} \cos(xt)]_0^{+\infty}}_{=1} - t \int_0^{+\infty} e^{-x} \sin(xt) dx = \\ 1 - t \int_0^{+\infty} e^{-x} \sin(xt) dx &= \\ 1 + t \int_0^{+\infty} e^{-x} + t \int_0^{+\infty} \sin(xt) (e^{-x})' dx &= \\ 1 + t [\sin(xt) e^{-x}]_0^{+\infty} - t^2 \int_0^{+\infty} \cos(xt) e^{-x} dx &= 1 - t^2 F'(t) \end{aligned}$$

per cui $F'(t) = 1 - t^2 F'(t) \forall t \in \mathbb{R}$. Quindi:

$$F'(t) = \frac{1}{1+t^2}$$

da cui ottengo $F(t) = \arctan t + c$. Ma $F(0) = 0 \Rightarrow c = 0$. Quindi:

$$F(t) = \arctan t$$

Vogliamo adesso cercare di capire come calcolare esplicitamente:

$$\int_E f(x) dx$$

con $E \subseteq \mathbb{R}^N$ misurabile e $f : E \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$. Al momento sappiamo muoverci usando i seguenti strumenti:

- La definizione, che è agevole se f è combinazione lineare di funzioni caratteristiche
- $N = 1$, f continua e $E = [a, b]$ allora possiamo usare il teorema fondamentale del calcolo

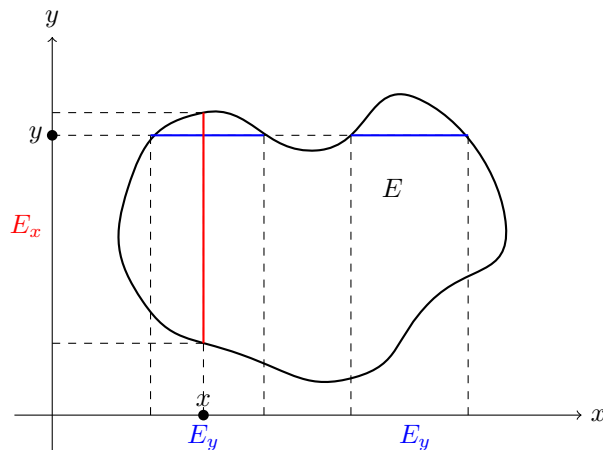
Il teorema di Fubini ci permetterà, sotto adeguate ipotesi, di ridurre il calcolo di un integrale N -dimensionale al calcolo di N integrali successivi in una variabile.

Esempio 4.17 ($\mathbb{R}^2$). Sia $E \subseteq \mathbb{R}^2$ misurabile. Per ogni fissato $x \in \mathbb{R}$ definiamo la **sezione di piede** x :

$$E_x = \{y \in \mathbb{R} \mid (x, y) \in E\} \subseteq \mathbb{R}$$

Se fisso $y \in \mathbb{R}$ posso definire la **sezione di piede** y :

$$E_y = \{x \in \mathbb{R} \mid (x, y) \in E\} \subseteq \mathbb{R}$$



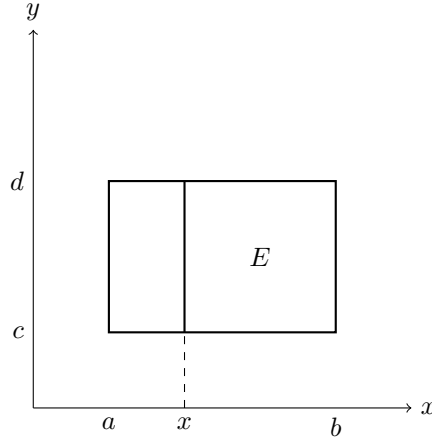
Se $E \subseteq \mathbb{R}^2$ è misurabile allora per q.o. $x \in \mathbb{R}$ $E_x \subseteq \mathbb{R}$ è misurabile, la funzione

$$x \in \mathbb{R} \rightarrow m_1(E_x) \text{ è misurabile}$$

$$m_2(E) = \int_{\mathbb{R}} m_1(E_x) dx \quad (1)$$

Quindi per determinare la misura bidimensionale di E calcolo prima la misura unidimensionale di tutte le sezioni e poi “sommo” (integro rispetto ad x) tutte le misure unidimensionali ottenute.

Esempio 4.18. La (1) è ovvia se E è un rettangolo, ovvero $E = [a, b] \times [c, d]$. In tal caso:



per cui:

$$E_x = \begin{cases} [c, d] & x \in [a, b] \\ \emptyset & x \notin [a, b] \end{cases} \Rightarrow m_1(E_x) = \begin{cases} d - c & x \in [a, b] \\ 0 & x \notin [a, b] \end{cases} = (d - c)\chi_{[a, b]}(x)$$

e quindi possiamo arrivare a scrivere:

$$\int_{\mathbb{R}} m_1(E_x) dx = \int_{\mathbb{R}} (d - c)\chi_{[a, b]}(x) dx = (d - c)m_1([a, b]) = (d - c)(b - a) = m_2(E)$$

Similmente, per q.o. $y \in \mathbb{R}$ l'insieme E_y è misurabile, la funzione $y \in \mathbb{R} \rightarrow m_1(E_y)$ è misurabile e:

$$m_2(E) = \int_{\mathbb{R}} m_1(E_y) dy$$

$$E_y = \begin{cases} [a, b] & y \in [c, d] \\ \emptyset & y \notin [c, d] \end{cases} \Rightarrow m_1(E_y) = \begin{cases} b - a & y \in [c, d] \\ 0 & y \notin [c, d] \end{cases} = (b - a)\chi_{[c, d]}(y)$$

e quindi:

$$\int_{\mathbb{R}} m_1(E_y) dy = \int_{\mathbb{R}} (b - a)\chi_{[c, d]}(y) dy = (b - a)m_1([c, d]) = (b - a)(d - c) = m_2(E)$$

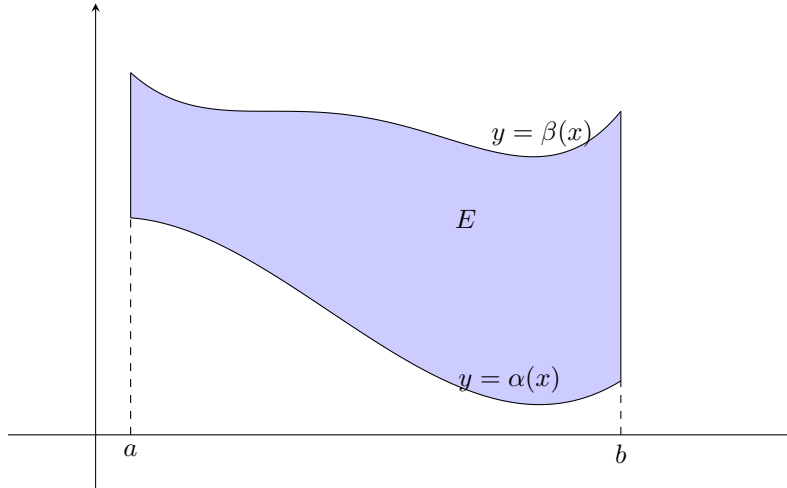
Definizione 4.14 (Insieme normale in $\mathbb{R}^2$). Siano $\alpha = \alpha(x)$ $\beta = \beta(x)$ due funzioni continue nell'intervallo $[a, b]$ t.c.

$$\alpha(x) \leq \beta(x) \quad \forall x \in [a, b]$$

Allora l'insieme:

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in [a, b], \alpha(x) \leq y \leq \beta(x)\}$$

si chiama **insieme normale** rispetto all'asse x .



e poiché $E \subseteq \mathbb{R}^2$ è compatto allora E è misurabile. Ora, per ogni fissato $x \in [a, b]$ si ha:

$$E_x = \begin{cases} [\alpha(x), \beta(x)] & x \in [a, b] \\ \emptyset & x \notin [a, b] \end{cases}$$

e calcoliamo la misura di E_x :

$$m_1(E_x) = \begin{cases} \beta(x) - \alpha(x) & x \in [a, b] \\ 0 & x \notin [a, b] \end{cases} = (\beta(x) - \alpha(x))\chi_{[a, b]}(x)$$

e quindi:

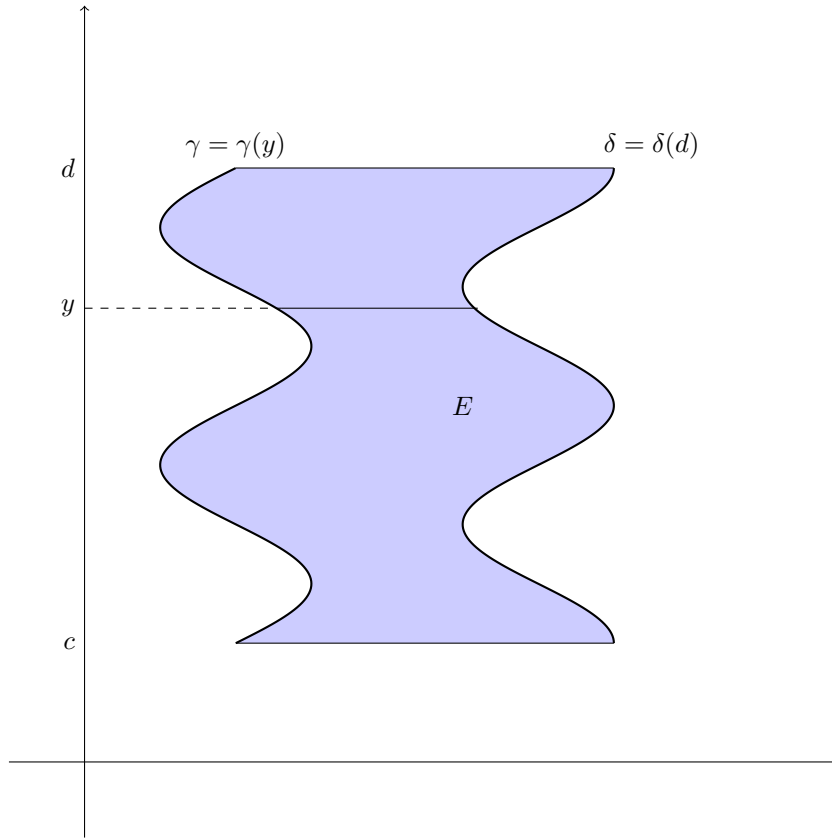
$$m(E) = \int_a^b (\beta(x) - \alpha(x)) \, dx$$

Vediamo ora il caso in cui E è un insieme normale rispetto all'asse y : siano $\gamma = \gamma(y)$ $\delta = \delta(y)$ due funzioni continue nell'intervallo $[c, d]$ t.c.

$$\gamma(y) \leq \delta(y) \quad \forall y \in [c, d]$$

Allora l'insieme:

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \in [c, d], \gamma(y) \leq x \leq \delta(y)\}$$



si chiama **insieme normale** rispetto all'asse y . e la misura bidimensionale di E è data da:

$$m_2(E) = \int_c^d (\delta(y) - \gamma(y)) dy$$

Osservazione 4.8. In generale, se $E \subseteq \mathbb{R}^{N+k}$ misurabile. Per ogni $x \in \mathbb{R}^N$

$$E_x = \{y \in \mathbb{R}^k \mid (x, y) \in E\} \subseteq \mathbb{R}^k$$

similmente, la sezione di piede y è:

$$E_y = \{x \in \mathbb{R}^N \mid (x, y) \in E\} \subseteq \mathbb{R}^N$$

Se E è misurabile, allora per q.o. $x \in \mathbb{R}^N$, l'insieme E_x è misurabile, la funzione $x \in \mathbb{R}^N \rightarrow m_k(E_x)$ è misurabile e:

$$m_{N+k}(E) = \int_{\mathbb{R}^N} m_k(E_x) dx$$

Similmente si dimostra che per q.o. $y \in \mathbb{R}^k$, l'insieme E_y è misurabile, la funzione $y \in \mathbb{R}^k \rightarrow m_N(E_y)$ è misurabile e:

$$m_{N+k}(E) = \int_{\mathbb{R}^k} m_N(E_y) dy$$

Teorema 4.5 (di Fubini). Sia $f : \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^k \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ sommabile. Allora:

1. Per q.o. $x \in \mathbb{R}^N$, la funzione

$$y \rightarrow f(x, y) \text{ è sommabile in } \mathbb{R}^k$$

2. La funzione

$$x \rightarrow \int_{\mathbb{R}^k} f(x, y) dy \text{ è sommabile in } \mathbb{R}^N$$

3. Vale l'uguaglianza:

$$\int_{\mathbb{R}^{N+k}} f(x, y) \, dx \, dy = \int_{\mathbb{R}^N} \left(\int_{\mathbb{R}^k} f(x, y) \, dy \right) \, dx$$

Similmente:

1' per q.o. $y \in \mathbb{R}^k$, la funzione

$$x \rightarrow f(x, y) \text{ è sommabile in } \mathbb{R}^N$$

2' La funzione

$$y \rightarrow \int_{\mathbb{R}^N} f(x, y) \, dx \text{ è sommabile in } \mathbb{R}^k$$

3' Vale l'uguaglianza:

$$\int_{\mathbb{R}^{N+k}} f(x, y) \, dx \, dy = \int_{\mathbb{R}^k} \left(\int_{\mathbb{R}^N} f(x, y) \, dx \right) \, dy$$

4.9 Integrali doppi di funzioni continue su domini normali

Sia $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, \alpha(x) \leq y \leq \beta(x)\}$ un insieme normale rispetto all'asse x . Sia $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Mi chiedo come posso calcolare:

$$\iint_E f(x, y) \, dx \, dy$$

Si considera la funzione:

$$\bar{f}(x, y) = \begin{cases} f(x, y) & (x, y) \in E \\ 0 & (x, y) \notin E \end{cases}$$

$\bar{f}$ è sommabile dato che f è continua e E è compatto, per cui, per il teorema di Weierstrass, $\exists M > 0$ tale che:

$$|f(x, y)| \leq M \, \forall (x, y) \in E$$

Allora:

$$|\bar{f}(x, y)| \leq M \chi_E(x, y) \, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

poiché

$$\iint_{\mathbb{R}^2} M \chi_E(x, y) \, dx \, dy = M \iint_E \chi_E(x, y) \, dx \, dy = M m_2(E) < +\infty$$

allora $\iint_{\mathbb{R}^2} |\bar{f}(x, y)| \, dx \, dy < +\infty$ e quindi $\bar{f}$ è sommabile. Per il teorema di Fubini:

$$\iint_E f(x, y) \, dx \, dy = \iint_{\mathbb{R}^2} \bar{f}(x, y) \, dx \, dy = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} \bar{f}(x, y) \, dy \right) \, dx$$

Se $x \notin [a, b]$ allora:

$$\bar{f}(x, y) = 0 \, \forall y \in \mathbb{R} \Rightarrow \int_{\mathbb{R}} \bar{f}(x, y) \, dy = 0$$

Per cui posso scrivere:

$$\iint_E f(x, y) \, dx \, dy = \int_a^b \left(\int_{\mathbb{R}} f(x, y) \, dy \right) \, dx$$

Se $x \in [a, b]$ allora:

$$f(x, y) = 0 \, \forall y \notin [\alpha(x), \beta(x)] \Rightarrow \int_{\mathbb{R}} f(x, y) \, dy = \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, y) \, dy$$

e quindi:

$$\iint_E f(x, y) \, dx \, dy \stackrel{x \in [a, b]}{=} \int_a^b \left(\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, y) \, dy \right) dx$$

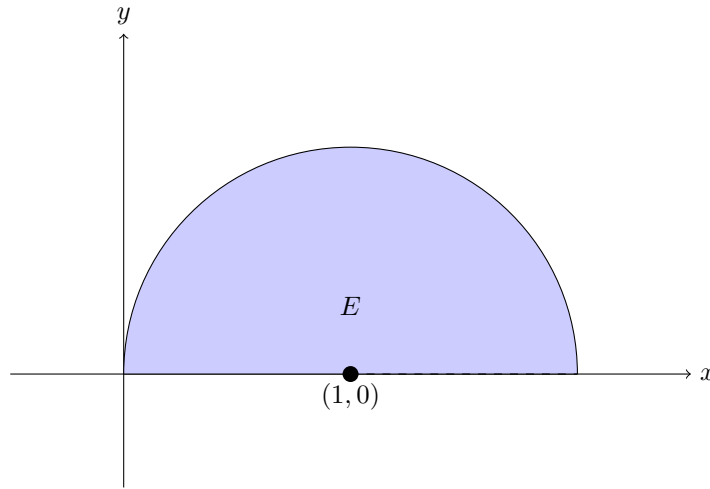
Similmente, se $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : c \leq y \leq d, \gamma(y) \leq x \leq \delta(y)\}$ e $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ continua allora:

$$\iint_E f(x, y) \, dx \, dy = \int_c^d \left(\int_{\gamma(y)}^{\delta(y)} f(x, y) \, dx \right) dy$$

Esempio 4.19. Calcoliamo l'integrale:

$$\iint_E xy \, dx \, dy$$

con E semicerchio di centro $(1,0)$ e raggio 1 nel primo quadrante.



La circonferenza che descrive il semicerchio è:

$$(x-1)^2 + y^2 = 1 \Rightarrow y = \sqrt{1 - (x-1)^2} = \sqrt{2x - x^2}$$

e quindi:

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq \sqrt{2x - x^2}\}$$

per cui:

$$\begin{aligned} \iint_E xy \, dx \, dy &= \int_0^2 \left(\int_0^{\sqrt{2x-x^2}} xy \, dy \right) dx \\ &= \int_0^2 x \left(\int_0^{\sqrt{2x-x^2}} y \, dy \right) dx \\ &= \int_0^2 x \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^{\sqrt{2x-x^2}} dx \\ &= \int_0^2 x \frac{2x-x^2}{2} dx = \int_0^2 \left(x^2 - \frac{x^3}{2} \right) dx \\ &= \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{8} \right]_0^2 = \frac{8}{3} - \frac{16}{8} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

Vogliamo adesso scrivere E come:

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq y \leq 1, 1 - \sqrt{1-y^2} \leq x \leq 1 + \sqrt{1-y^2}\}$$

Dato che:

$$\begin{aligned}(x-1)^2 + y^2 &= 1 \\ (x-1)^2 &= 1 - y^2 \\ |x-1| &= \sqrt{1-y^2} \\ 1-x &= \sqrt{1-y^2} \quad \forall x \in [0, 1] \quad x = 1 + \sqrt{1-y^2} \quad \forall x \in (1, 2]\end{aligned}$$

possiamo dunque risolvere l'integrale:

$$\begin{aligned}\iint_E xy \, dx \, dy &= \int_0^1 \left(\int_{1-\sqrt{1-y^2}}^{1+\sqrt{1-y^2}} xy \, dx \right) dy \\ &= \int_0^1 y \left(\int_{1-\sqrt{1-y^2}}^{1+\sqrt{1-y^2}} x \, dx \right) dy \\ &= \int_0^1 \frac{y}{2} [x^2]_{1-\sqrt{1-y^2}}^{1+\sqrt{1-y^2}} dy = \int_0^1 \frac{y}{2} \left((1+\sqrt{1-y^2})^2 - (1-\sqrt{1-y^2})^2 \right) dy \\ &= \int_0^1 \frac{y}{2} 4\sqrt{1-y^2} \, dy = 2 \int_0^1 y\sqrt{1-y^2} \, dy = \left[-\frac{(1-y^2)^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} \right]_0^1 = \frac{2}{3}\end{aligned}$$

4.10 Insiemi normali in $\mathbb{R}^3$

Sia $D \subseteq \mathbb{R}^2$ compatto. Siano $\alpha = \alpha(x, y)$ $\beta = \beta(x, y)$ due funzioni continue in D t.c. $\alpha(x, y) \leq \beta(x, y) \quad \forall (x, y) \in D$. Allora l'insieme:

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \in D, \alpha(x, y) \leq z \leq \beta(x, y)\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

si chiama **insieme normale** rispetto al piano xy . Inoltre E è un compatto di $\mathbb{R}^3$ e quindi è misurabile. Posso considerare la sezione di piede xy :

$$E_{xy} = \{z \in \mathbb{R} \mid (x, y, z) \in E\}$$

Per cui:

$$E_{xy} = \begin{cases} [\alpha(x, y), \beta(x, y)] & (x, y) \in D \\ \emptyset & (x, y) \notin D \end{cases}$$

Per cui possiamo scrivere la misura unidimensionale di E_{xy} :

$$m_1(E_{xy}) = \begin{cases} \beta(x, y) - \alpha(x, y) & (x, y) \in D \\ 0 & (x, y) \notin D \end{cases}$$

e posso ottenere la misura tridimensionale di E :

$$m_3(E) = \iint_{\mathbb{R}^2} m_1(E_{xy}) \, dx \, dy = \iint_D (\beta(x, y) - \alpha(x, y)) \, dx \, dy$$

Questa viene detta “integrazione per fili” (vedremo, più avanti, l'integrazione per strati).

Sia ora $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Ci poniamo il problema di calcolare:

$$\iiint_E f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz$$

Sia $\bar{f}(x, y, z) = \begin{cases} f(x, y, z) & (x, y, z) \in E \\ 0 & (x, y, z) \notin E \end{cases}$. La funzione $\bar{f} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ è sommabile dato che f è continua e E è compatto, per cui $\exists M > 0$ tale che:

$$|\bar{f}(x, y, z)| \leq M \chi_E(x, y, z)$$

Poiché:

$$\iiint_{\mathbb{R}^3} M\chi_E(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = Mm_3(E) < +\infty$$

allora

$$\iiint_{\mathbb{R}^3} |\bar{f}(x, y, z)| \, dx \, dy \, dz < +\infty$$

e quindi $\bar{f}$ è sommabile. Per il teorema di Fubini:

$$\begin{aligned} \iiint_E f \, dx \, dy \, dz &= \iiint_{\mathbb{R}^3} \bar{f}(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \iint_{\mathbb{R}^2} \left(\int_{\mathbb{R}} \bar{f}(x, y, z) \, dz \right) \, dx \, dy = \\ &= \iint_D \left(\int_{\mathbb{R}} \bar{f}(x, y, z) \, dz \right) \, dx \, dy \quad \text{Fuori da } D \text{ l'integrale fa 0 a tappeto} \\ &= \iint_D \left(\int_{\alpha(x, y)}^{\beta(x, y)} f(x, y, z) \, dz \right) \, dx \, dy \end{aligned}$$

Esempio 4.20. • Calcolare il volume del tetraedro E di vertici $(1, 0, 0)$ $(0, 1, 0)$ $(0, 0, 1)$ $(0, 0, 0)$.

• $\iiint_E e^{x+y+z} \, dx \, dy \, dz$

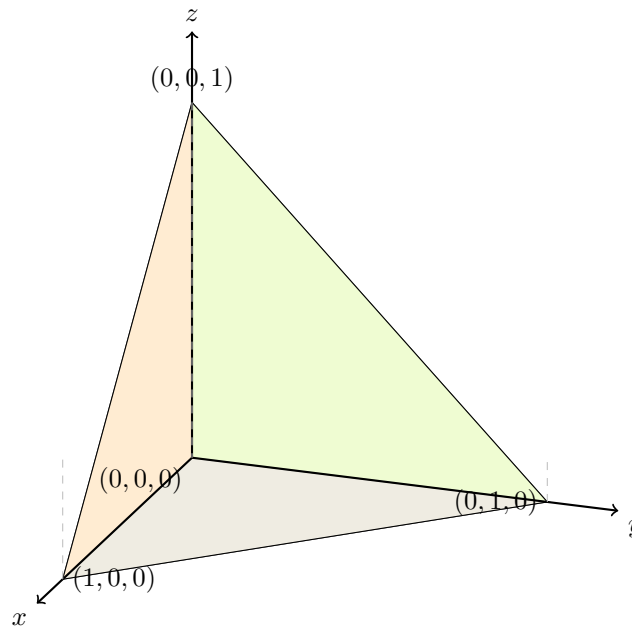
Quindi $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x + y + z \leq 1\}$ e quindi:

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in D, 0 \leq z \leq 1 - x - y\} \quad \text{Dominio normale rispetto al piano } xy$$

Scriviamo D come:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - x\} \quad \text{Dominio normale rispetto all'asse } x$$

Calcoliamo il volume di E :



$$\begin{aligned}
m_3(E) &= \iint_D (1-x-y) \, dx \, dy = \int_0^1 \left(\int_0^{1-x} (1-x-y) \, dy \right) dx = \\
&= \int_0^1 \left(\int_0^{1-x} (1-x) \, dy - \int_0^{1-x} y \, dy \right) dx = \\
&= \int_0^1 \left((1-x)^2 - \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^{1-x} \right) dx = \\
&= \int_0^1 (1-x)^2 - \frac{(1-x)^2}{2} \, dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (1-x)^2 \, dx = \\
&= \frac{1}{2} \left[\frac{(1-x)^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{6}
\end{aligned}$$

Calcoliamo ora l'integrale:

$$\begin{aligned}
\iiint_E e^{x+y+z} \, dx \, dy \, dz &= \iint_D \left(\int_0^{1-x-y} \underbrace{e^{x+y+z}}_{=e^{x+y}e^z} \, dz \right) dx \, dy = \\
&= \iint_D e^{x+y} \left(\int_0^{1-x-y} e^z \, dz \right) dx \, dy = \\
&= \iint_D e^{x+y} [e^z]_0^{1-x-y} \, dx \, dy = \\
&= \iint_D e^{x+y} (e^{1-x-y} - 1) \, dx \, dy = \\
&= \iint_D e - e^{x+y} \, dx \, dy = \\
&= \int_0^1 \left(\int_0^{1-x} e - \underbrace{e^{x+y}}_{e^x e^y} \, dy \right) dx = \\
&= \int_0^1 (e(1-x) - e^x [e^y]_0^{1-x}) \, dx = \\
&= \int_0^1 (e(1-x) - e^x (e^{1-x} - 1)) \, dx = \\
&= \int_0^1 (e(1-x) - e + e^x) \, dx = \\
&= \int_0^1 (-ex + e^x) \, dx = \\
&= \left[-\frac{ex^2}{2} + e^x \right]_0^1 = e - \frac{e}{2} - 1 = \frac{e}{2} - 1
\end{aligned}$$

Prendiamo ora un insieme D compatto del piano x, z . Siano $\gamma = \gamma(x, z)$ $\delta = \delta(x, z)$ due funzioni continue in D t.c. $\gamma(x, z) \leq \delta(x, z) \, \forall (x, z) \in D$. Dato l'insieme $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, z) \in D, \gamma(x, z) \leq y \leq \delta(x, z)\}$ si chiama **insieme normale** rispetto al piano xoz (piano $y = 0$). Allora:

$$m_3(E) = \iint_D (\delta(x, z) - \gamma(x, z)) \, dx \, dz$$

Se poi $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ è continua allora:

$$\iiint_E f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \iint_D \left(\int_{\gamma(x, z)}^{\delta(x, z)} f(x, y, z) \, dy \right) dx \, dz$$

Analogamente, se D è compatto del piano yo z , date due funzioni continue $\varphi = \varphi(y, z)$ $\psi = \psi(y, z)$ in D t.c. $\varphi(y, z) \leq \psi(y, z) \forall (y, z) \in D$, l'insieme:

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (y, z) \in D, \varphi(y, z) \leq x \leq \psi(y, z)\}$$

si chiama **insieme normale** rispetto al piano yo z . Allora:

$$m_3(E) = \iint_D (\psi(y, z) - \varphi(y, z)) \, dy \, dz$$

Se poi $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ è continua allora:

$$\iiint_E f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \iint_D \left(\int_{\varphi(y, z)}^{\psi(y, z)} f(x, y, z) \, dx \right) \, dy \, dz$$

Vediamo quindi **l'integrazione per strati**. Per ogni z fissato si può considerare:

$$E_z = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x, y, z) \in E\} \subseteq \mathbb{R}^2$$

Per cui

$$m_3(E) = \int_{\mathbb{R}} m_2(E_z) \, dz$$

Esempio 4.21. Vogliamo calcolare il volume dell'insieme ottenuto intersecando i due cilindri:

$$E = \begin{cases} x^2 + z^2 \leq 1 \\ y^2 + z^2 \leq 1 \end{cases}$$

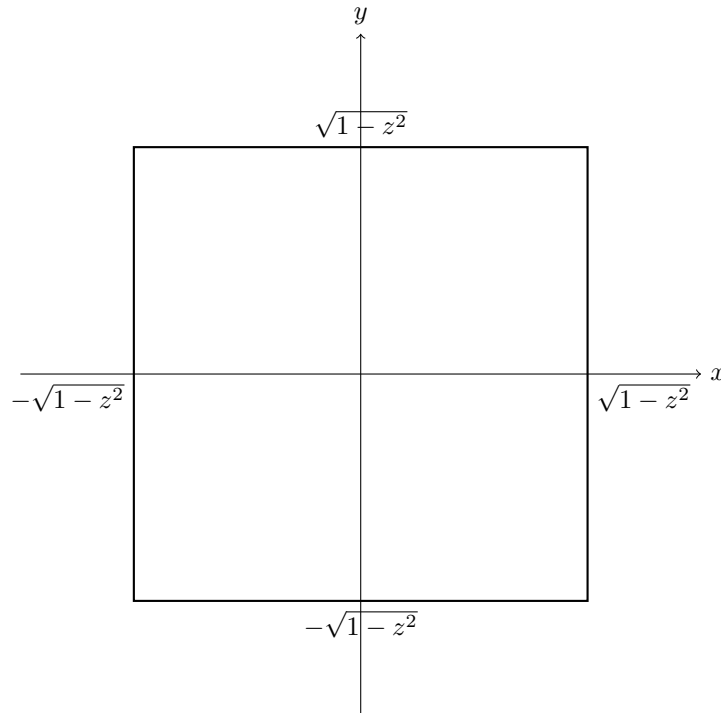
Vogliamo calcolare la misura tridimensionale di E

$$m_3(E) = \int_{\mathbb{R}} m_2(E_z) \, dz$$

Fisso un $z \in \mathbb{R}$ generico. Voglio determinare E_z . Se $|z| > 1$ allora $E_z = \emptyset$. Se $|z| \leq 1$ allora:

$$\begin{aligned} (x, y) \in E_z &\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + z^2 \leq 1 \\ y^2 + z^2 \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 \leq 1 - z^2 \\ y^2 \leq 1 - z^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |x| \leq \sqrt{1 - z^2} \\ |y| \leq \sqrt{1 - z^2} \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} -\sqrt{1 - z^2} \leq x \leq \sqrt{1 - z^2} \\ -\sqrt{1 - z^2} \leq y \leq \sqrt{1 - z^2} \end{cases} &= [-\sqrt{1 - z^2}, \sqrt{1 - z^2}] \times [-\sqrt{1 - z^2}, \sqrt{1 - z^2}] = [-\sqrt{1 - z^2}, \sqrt{1 - z^2}]^2 \end{aligned}$$

Fissato $z \in [-1, 1]$ si evince che E_z è un quadrato di lato $2\sqrt{1 - z^2}$:



Per cui la misura bidimensionale di E_z è:

$$m_2(E_z) = \begin{cases} 4(1 - z^2) & |z| \leq 1 \\ 0 & |z| > 1 \end{cases}$$

e quindi:

$$\begin{aligned} m_3(E) &= \int_{-1}^1 4(1 - z^2) dz = \\ &= 8 \int_0^1 (1 - z^2) dz = \\ &= 8 \left[z - \frac{z^3}{3} \right]_0^1 = \\ &= 8 \left(1 - \frac{1}{3} \right) = \frac{16}{3} \end{aligned}$$

4.11 Cambiamenti di variabili negli integrali multipli

In Analisi 1 abbiamo visto che:

$$\int_c^d f(x) dx$$

se esisteva $\varphi : [a, b] \rightarrow [c, d]$ di classe C^1 , $\varphi' \neq 0$ t.c. $\varphi(a) = c$ $\varphi(b) = d$ oppure $\varphi(a) = d$ $\varphi(b) = c$ allora:

$$\int_c^d f(x) dx = \begin{cases} 1^\circ \text{ caso: } \int_a^b f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt \stackrel{\varphi' \geq 0}{=} \int_a^b f(\varphi(t)) |\varphi'(t)| dt \\ 2^\circ \text{ caso: } \int_b^a f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt \stackrel{\varphi' \leq 0}{=} - \int_b^a f(\varphi(t)) |\varphi'(t)| dt = \int_a^b f(\varphi(t)) |\varphi'(t)| dt \end{cases}$$

Per cui:

$$\int_{[c,d]} f(x) dx = \int_{\substack{[a,b] \\ = \varphi^{-1}([c,d])}} f(\varphi(t)) |\varphi'(t)| dt$$

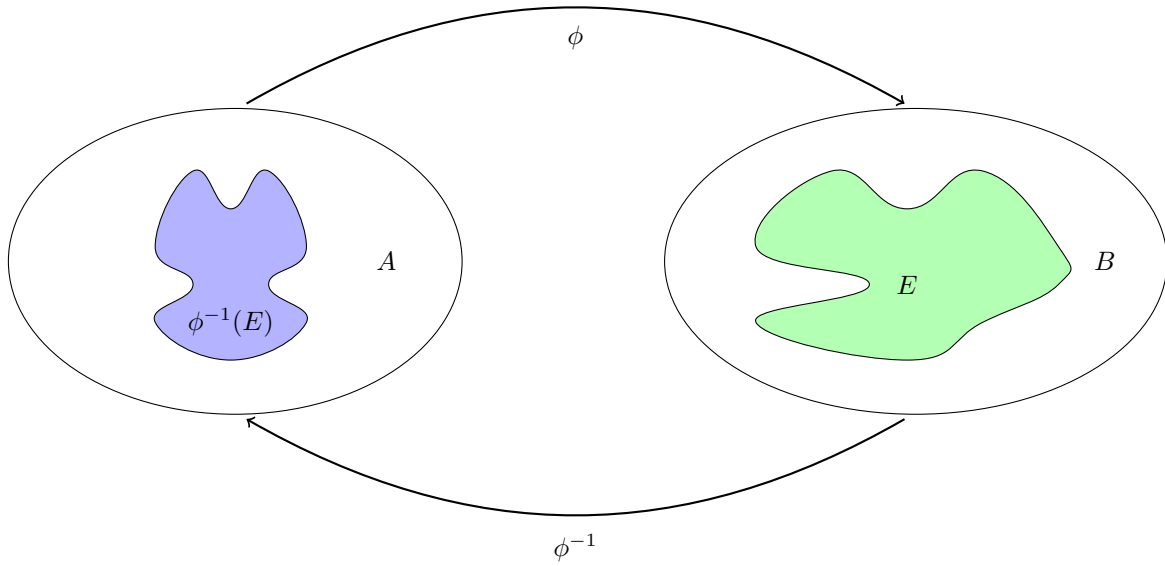
Definizione 4.15 (Diffeomorfismo). Si supponga adesso di avere $A, B \subseteq \mathbb{R}^N$ aperti. Un'applicazione $\phi : A \rightarrow B$ è un diffeomorfismo se:

1. ϕ è biettiva
2. ϕ, ϕ^{-1} sono di classe C^1

Siano $E \subseteq \mathbb{R}^N$ misurabile e $f : E \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ integrabile, cioè almeno uno tra

$$\int_E f^+ dx \quad \int_E f^- dx$$

è finito (osserviamo che una funzione sommabile è integrabile). Sia $\phi : A \rightarrow B$ un diffeomorfismo tra A e B



Allora:

$$\int_E f(x) dx = \int_{\phi^{-1}(E)} f(\phi(u)) \underbrace{|J_\phi(u)|}_{\text{Determinante della matrice Jacobiana}} du$$

Abbiamo:

$$\phi : A \rightarrow B$$

$$u = (u_1, \dots, u_n) \mapsto \phi(u) = (x_1 = x_1(u_1, \dots, u_n), x_2 = x_2(u_1, \dots, u_n), \dots, x_n = x_n(u_1, \dots, u_n))$$

E il determinante della matrice Jacobiana è:

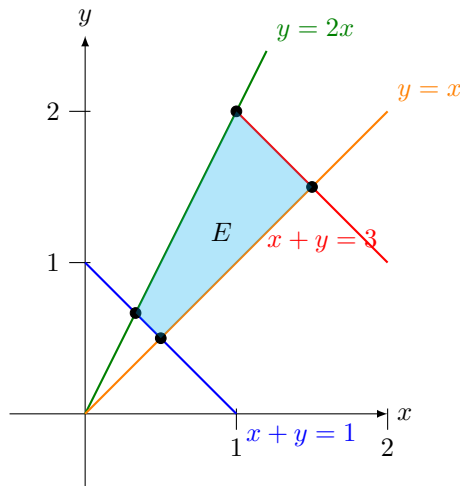
$$J_\phi(u) = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial u_1} & \frac{\partial x_1}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial x_1}{\partial u_n} \\ \frac{\partial x_2}{\partial u_1} & \frac{\partial x_2}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial x_2}{\partial u_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial x_n}{\partial u_1} & \frac{\partial x_n}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial u_n} \end{bmatrix}$$

Nel caso $N = 1$ si ha:

$$|J_\phi(u)| = |\det(\phi'(u))| = |\phi'(u)|$$

Esempio 4.22. Supponiamo di voler calcolare:

$$\iint_E \frac{1}{xy} dx dy$$



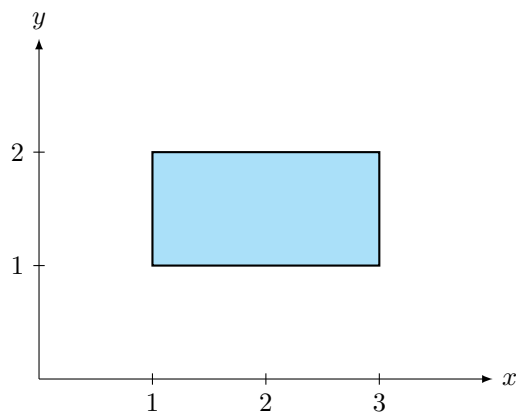
Vediamo chi è E .

$$(x, y) \in E \Leftrightarrow \begin{cases} 1 \leq x + y \leq 3 \\ 1 \leq \frac{y}{x} \leq 2 \end{cases}$$

Considero una coppia di variabili u, v tali che:

$$\phi^{-1} = \begin{cases} u = x + y \\ v = \frac{y}{x} \end{cases}$$

Questa trasformazione ha “modificato” il mio insieme di partenza in un rettangolo:



$$\begin{aligned} y &= vx \\ u &= x + y = x + vx = x(1 + v) \\ x &= \frac{u}{1 + v} \\ y &= vx = \frac{uv}{1 + v} \end{aligned}$$

Quindi:

$$\phi = \begin{cases} x = \frac{u}{1+v} \\ y = \frac{uv}{1+v} \end{cases}$$

Calcoliamo il determinante della matrice Jacobiana:

$$J_{\phi}(u, v) = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} \frac{1}{1+v} & -\frac{u}{(1+v)^2} \\ \frac{v}{1+v} & \frac{u}{(1+v)^2} \end{bmatrix} = \frac{u}{(1+v)^3} + \frac{uv}{(1+v)^3} = \frac{u(1+v)}{(1+v)^3} = \frac{u}{(1+v)^2}$$

Notiamo che $\frac{u}{(1+v)^2} > 0 \quad \forall (u, v) \in [1, 3] \times [1, 2]$. Procediamo con il calcolo dell'integrale:

$$\begin{aligned}
 \iint_E \frac{1}{xy} dx dy &= \int_{\substack{\phi^{-1}(E) \\ = [1,3] \times [1,2]}} \frac{1+v}{u} \cdot \frac{1+v}{uv} \cdot \frac{u}{(1+v)^2} du dv = \\
 &= \int_{[1,3] \times [1,2]} \frac{1}{uv} du dv = \\
 &= \int_1^3 \left(\int_1^2 \frac{1}{uv} dv \right) du = \\
 &= \int_1^3 \frac{1}{u} \left(\int_1^2 \frac{1}{v} dv \right) du = \\
 &= \int_1^3 \frac{1}{u} \cdot \int_1^2 \frac{1}{v} dv du = \\
 &= [\ln u]_1^3 \cdot [\ln v]_1^2 = \\
 &= \ln 3 \cdot \ln 2
 \end{aligned}$$

Notiamo che possiamo “allargare” l’insieme di partenza di un fattore ε piccolo, ottenendo i due aperti di cui abbiamo discusso nelle ipotesi

4.12 Coordinate polari

$$\phi = \begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases} \quad \phi : [0, +\infty) \times [0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2$$

Calcoliamo il determinante della matrice Jacobiana:

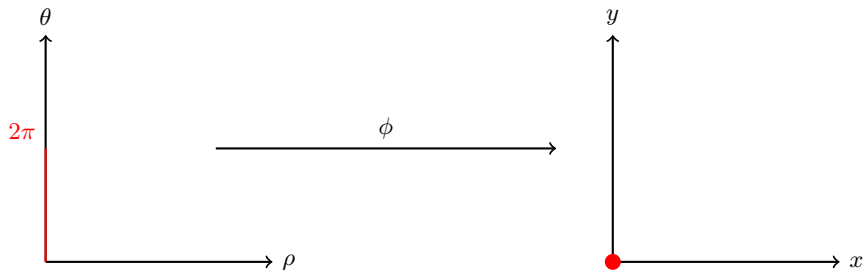
$$J_\phi(\rho, \theta) = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} \cos \theta & -\rho \sin \theta \\ \sin \theta & \rho \cos \theta \end{bmatrix} = \rho \cos^2 \theta + \rho \sin^2 \theta = \rho \geq 0$$

Se $E \subseteq \mathbb{R}^2$ misurabile e $f : E \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ integrabile, allora:

$$\iint_E f(x, y) dx dy = \iint_{\phi^{-1}(E)} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho d\theta$$

Osservazione 4.9. Notiamo che ϕ non è iniettiva in $[0, +\infty) \times [0, 2\pi)$, infatti:

$$\phi(0, \theta) = (0, 0) \quad \forall \theta \in [0, 2\pi)$$



Tuttavia la restrizione di ϕ all’insieme $A = (0, +\infty) \times (0, 2\pi)$ è un diffeomorfismo tra A e $\mathbb{R}^2 \setminus E_0$ dove $E_0 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y = 0\}$. Se ho $E \subseteq \mathbb{R}^2$ misurabile, l’insieme $E \setminus E_0 \subseteq B$.

E_0 è misurabile e $m_2(E_0) = 0$, per cui $E \setminus E_0$ è misurabile e:

$$\begin{aligned} \iint_E f(x, y) \, dx \, dy &= \iint_{E \setminus E_0} f(x, y) \, dx \, dy = \\ &= \iint_{\substack{\phi^{-1}(E \setminus E_0) \\ = \phi^{-1}(E) \setminus \phi^{-1}(E_0) \\ m_2(\phi^{-1}(E_0)) = 0}} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho \, d\rho \, d\theta = \\ &= \iint_{\phi^{-1}(E)} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho \, d\rho \, d\theta \end{aligned}$$

Esempio 4.23 (Coordinate polari). Calcoliamo:

$$\iint_E (x^2 + y^2) \sqrt{1 - x^2 - y^2} \, dx \, dy$$

con $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ (definito nel cerchio di raggio 1 centrato nell'origine). Introduciamo le coordinate polari:

$$\phi = \begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}$$

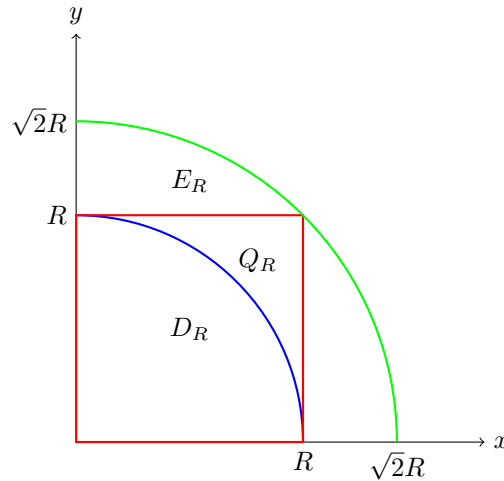
Per cui $x^2 + y^2 \leq 1 \Leftrightarrow \rho^2 \leq 1$. Abbiamo quindi l'insieme $\phi^{-1}(E) = \{(\rho, \theta) \in [0, +\infty) \times [0, 2\pi) \mid \rho \leq 1\}$. Possiamo procedere al calcolo dell'integrale:

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\phi^{-1}(E)} (\rho^3 \sqrt{1 - \rho^2}) \, d\rho \, d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho^3 \sqrt{1 - \rho^2} \, d\rho = \\ &= 2\pi \int_0^1 \rho^3 \sqrt{1 - \rho^2} \, d\rho \stackrel{\rho = \sin t}{=} 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 t \sqrt{1 - \sin^2 t} \cos t \, dt = \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 t \cos^2 t \, dt = \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t (1 - \cos^2 t) \cos^2 t \, dt = \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \cos^2 t \, dt - \cos^4 t \sin t \, dt = \\ &= 2\pi \left[-\frac{1}{3} \cos^3 t + \frac{1}{5} \cos^5 t \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \\ &= 2\pi \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{5} \right) = \frac{4\pi}{15} \end{aligned}$$

Esempio 4.24 (Integrale Gaussiano). È noto il risultato dell'integrale Gaussiano:

$$\iint_{\mathbb{R}^2} e^{-x^2} \, dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Definisco la funzione $f(x, y) = e^{-x^2 - y^2}$. Considero quindi gli insiemi $Q_R = [0, R] \times [0, R]$ e $D_R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq R^2, x \geq 0, y \geq 0\}$, e $E_R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 2 \cdot R^2, x \geq 0, y \geq 0\}$.



Da cui evinciamo $D_R \subseteq Q_R \subseteq E_R$. Per cui:

$$\iint_{D_R} e^{-x^2-y^2} dx dy \leq \iint_{Q_R} e^{-x^2-y^2} dx dy \leq \iint_{E_R} e^{-x^2-y^2} dx dy$$

Calcoliamo quindi i tre integrali:

$$\begin{aligned} \iint_{D_R} e^{-x^2-y^2} dx dy &= \iint_{[0,R] \times [0,\frac{\pi}{2}]} e^{-\rho^2} \rho d\rho d\theta = \\ &= \int_0^R \rho e^{-\rho^2} d\rho \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta = \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^R \rho e^{-\rho^2} d\rho = \\ &= \frac{\pi}{2} \left[-\frac{1}{2} e^{-\rho^2} \right]_0^R = \frac{\pi}{4} (1 - e^{-R^2}) \end{aligned}$$

Se calcoliamo $\iint_{E_R} e^{-x^2-y^2} dx dy$ otteniamo:

$$\iint_{[0,\sqrt{2}R] \times [0,\frac{\pi}{2}]} e^{-\rho^2} \rho d\rho d\theta = \frac{\pi}{4} (1 - e^{-2R^2})$$

Calcoliamo quindi l'integrale compreso tra D_R e E_R :

$$\begin{aligned} \iint_{Q_R} e^{-x^2-y^2} dx dy &= \int_0^R \left(\int_0^R e^{-x^2-y^2} dy \right) dx = \\ &= \int_0^R e^{-x^2} \left(\int_0^R e^{-y^2} dy \right) dx = \\ &= \int_0^R e^{-x^2} dx \cdot \int_0^R e^{-y^2} dy = \left(\int_0^R e^{-x^2} dx \right)^2 \end{aligned}$$

Per cui abbiamo che:

$$\frac{\pi}{4} (1 - e^{-R^2}) \leq \left(\int_0^R e^{-x^2} dx \right)^2 \leq \frac{\pi}{4} (1 - e^{-2R^2})$$

Possiamo quindi applicare la radice quadrata ai membri dell'equazione:

$$\sqrt{\frac{\pi}{4} (1 - e^{-R^2})} \leq \int_0^R e^{-x^2} dx \leq \sqrt{\frac{\pi}{4} (1 - e^{-2R^2})}$$

E poiché:

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{\pi}{4}(1 - e^{-R^2})} = \lim_{R \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{\pi}{4}(1 - e^{-2R^2})} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

allora per il teorema dei due carabinieri:

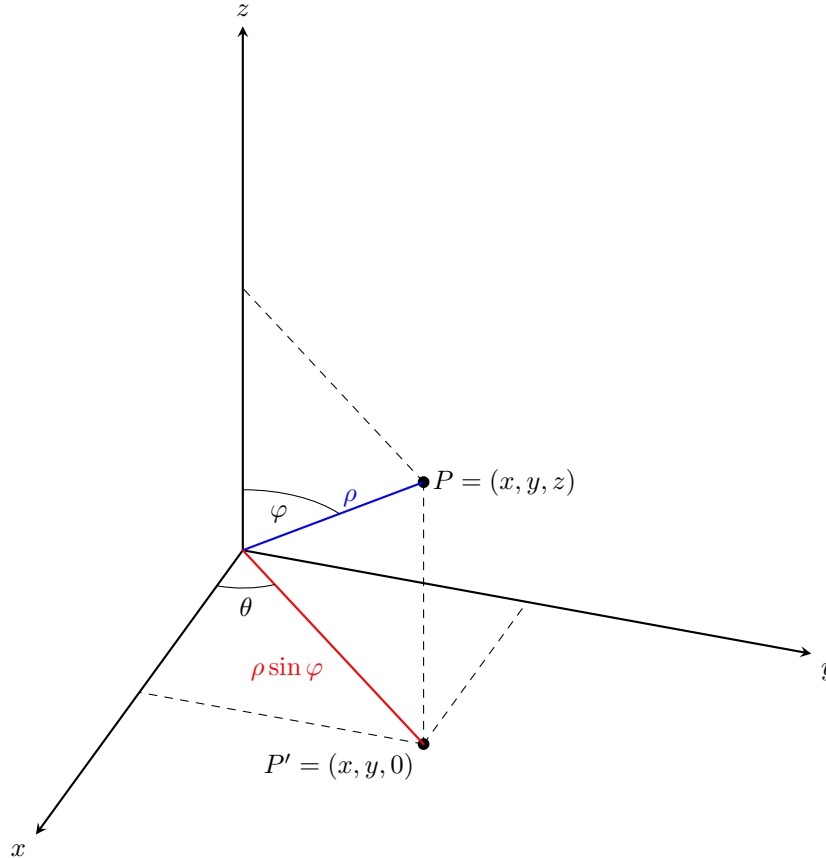
$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_0^R e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Osserviamo che in coordinate polari è semplice:

$$\iint_{\mathbb{R}^2} e^{-x^2-y^2} dx dy = \pi \int_0^{+\infty} e^{-\rho^2} 2\rho d\rho = \pi[-e^{-\rho^2}]_0^{+\infty} = \pi$$

4.13 Coordinate sferiche nello spazio

Si supponga di avere un punto generico $P = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Indico con $\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ la distanza di P dall'origine. Indico con φ l'angolo tra il vettore $\vec{OP}$ e l'asse z , proietto P sul piano xy e ottengo $P' = (x, y, 0)$. Indico con θ l'angolo tra il vettore $\vec{OP'}$ e l'asse x . Per cui ottengo le coordinate sferiche:



$$\phi : \begin{cases} x &= \rho \sin \varphi \cos \theta \\ y &= \rho \sin \varphi \sin \theta \\ z &= \rho \cos \varphi \end{cases}$$

(ρ, φ, θ) vengono dette coordinate sferiche, φ si dice anche colatitudine e θ si dice longitudine. Osserviamo che:

$$\rho \in [0, +\infty) \quad \varphi \in [0, \pi] \quad \theta \in [0, 2\pi)$$

Vediamo ora di determinare il determinante Jacobiano:

$$\begin{aligned}
 J_\phi(\rho, \varphi, \theta) &= \det \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \\ \frac{\partial z}{\partial \rho} & \frac{\partial z}{\partial \varphi} & \frac{\partial z}{\partial \theta} \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} \sin \varphi \cos \theta & \rho \cos \varphi \cos \theta & -\rho \sin \varphi \sin \theta \\ \sin \varphi \sin \theta & \rho \cos \varphi \sin \theta & \rho \sin \varphi \cos \theta \\ \cos \varphi & -\rho \sin \varphi & 0 \end{bmatrix} = \\
 &= \rho^2 \sin \varphi \cos^2 \varphi \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^3 \varphi \sin^2 \theta + \\
 &\quad \rho^2 \sin \varphi \cos^2 \varphi \sin^2 \theta + \rho^2 \sin^3 \varphi \cos^2 \theta = \\
 &= \rho^2 \sin \varphi \cos^2 \varphi + \rho^2 \sin^3 \varphi = \rho^2 \sin \varphi \geq 0
 \end{aligned}$$

Se considero:

$$A = \{(\rho, \varphi, \theta) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 < \rho < +\infty, 0 < \varphi < \pi, 0 < \theta < 2\pi\} \text{ (aperto)}$$

I punti che sto “perdendo” sono nell’insieme:

$$E_0 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y = 0, x \geq 0\}$$

Per cui $B = \mathbb{R}^3 \setminus E_0$ aperto e ϕ è un diffeomorfismo tra A e B . Dato che $m_3(E_0) = 0$ (analogamente a quanto fatto per le coordinate polari nel piano). Se $E \subseteq \mathbb{R}^3$ è misurabile e $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ è integrabile, allora:

$$\iiint_E f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \iiint_{\phi^{-1}(E)} f(\rho \sin \varphi \cos \theta, \rho \sin \varphi \sin \theta, \rho \cos \varphi) \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta$$

Esempio 4.25. Calcoliamo il volume della “sfera”:

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2 \quad R > 0$$

L’insieme E è:

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\}$$

per cui

$$m_3(E) = \iiint_E 1 \, dx \, dy \, dz = \iiint_{\phi^{-1}(E)} \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta$$

e abbiamo:

$$\begin{aligned}
 x^2 + y^2 + z^2 = R^2 &\Leftrightarrow \rho^2 \sin^2 \varphi \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \varphi \sin^2 \theta + \rho^2 \cos^2 \varphi \\
 &= \rho^2 \sin^2 \varphi + \rho^2 \cos^2 \varphi = \rho^2 \leq R^2 \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq \rho \leq R \\ 0 \leq \varphi \leq \pi \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{cases}
 \end{aligned}$$

Quindi:

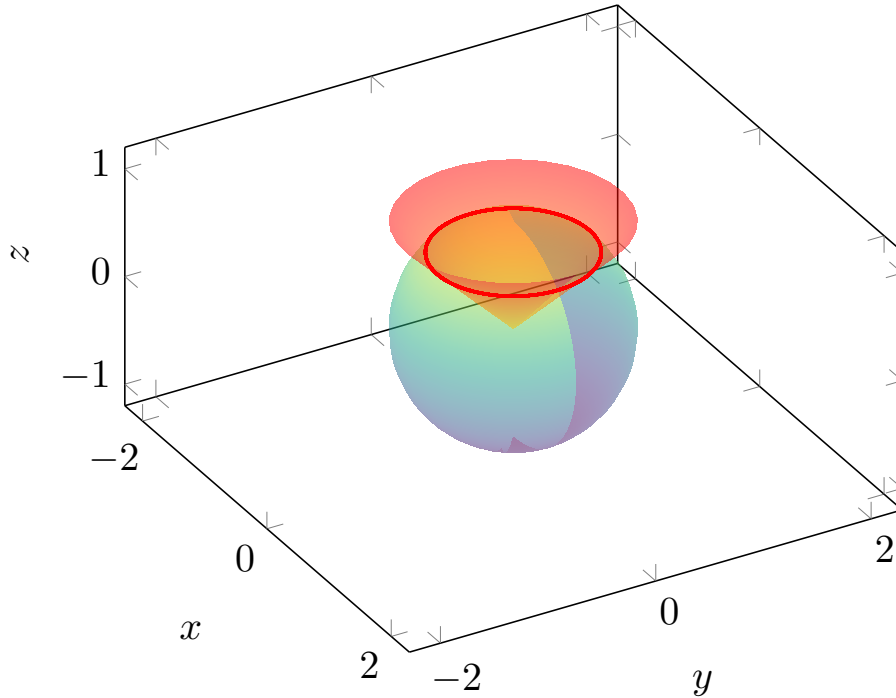
$$\begin{aligned}
 &\iint_{[0, R] \times [0, \pi]} \left(\int_{[0, 2\pi]} \rho^2 \sin \varphi \, d\theta \right) d\rho \, d\varphi = \\
 &= 2\pi \iint_{[0, R] \times [0, \pi]} \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi = \\
 &= 2\pi \int_0^R \rho^2 \, d\rho \int_0^\pi \sin \varphi \, d\varphi = \\
 &= 2\pi \frac{R^3}{3} 2 = \frac{4}{3} \pi R^3
 \end{aligned}$$

Esempio 4.26. Svolgiamo il seguente integrale:

$$\iiint_E (x^2 + yz) \, dx \, dy \, dz$$

dove E è l'intersezione del cono $z \leq \sqrt{x^2 + y^2}$ con la palla $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$. Quindi E è l'insieme:

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z \geq \sqrt{x^2 + y^2} \text{ e } x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$$



In coordinate sferiche abbiamo:

$$(x, y, z) \in E \iff \begin{cases} z \geq \sqrt{x^2 + y^2} \\ x^2 + y^2 + z^2 \leq 1 \end{cases} \iff \begin{cases} \rho \cos \varphi \geq \sqrt{\rho^2 \sin^2 \varphi} \\ 0 \leq \rho \leq 1 \\ 0 \leq \theta < 2\pi \end{cases} \iff \begin{cases} \rho \cos \varphi \geq |\rho \sin \varphi| = \rho \sin \varphi \\ 0 \leq \rho \leq 1 \\ 0 \leq \theta < 2\pi \end{cases}$$

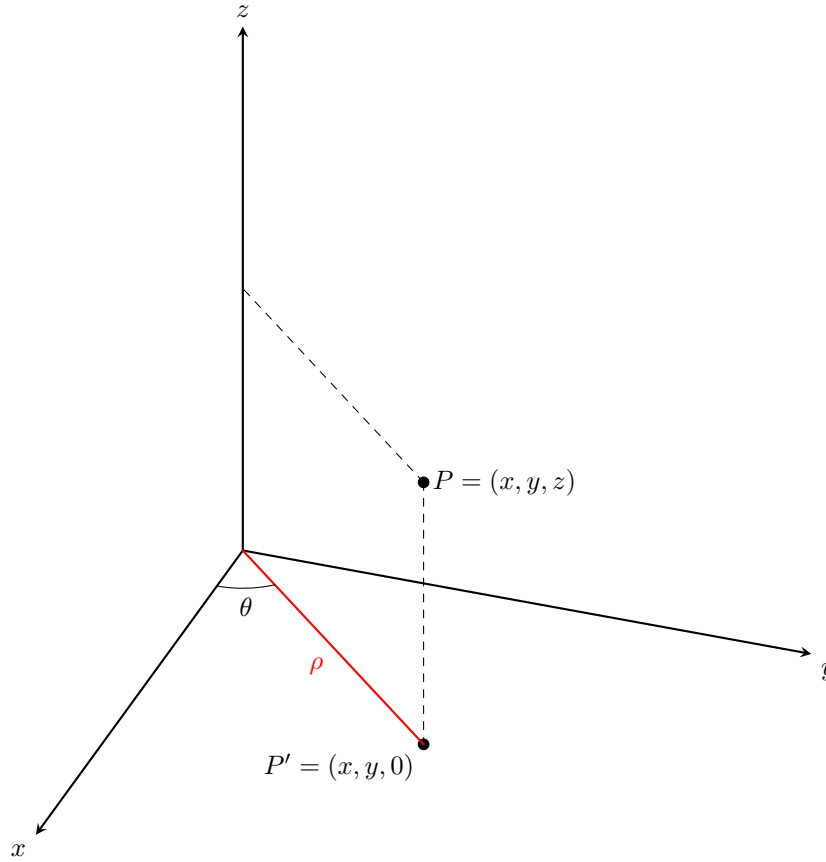
Sottendiamo sempre il fatto che l'insieme $\rho = 0$ ha misura nulla e pertanto può essere trascurato.

$$\iff \begin{cases} \cos \varphi \geq \sin \varphi \\ 0 \leq \rho \leq 1 \\ 0 \leq \theta < 2\pi \end{cases} \iff \begin{cases} 0 \leq \rho \leq 1 \\ 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4} \\ 0 \leq \theta < 2\pi \end{cases}$$

Quindi:

$$\begin{aligned} \iiint_E (x^2 + yz) \, dx \, dy \, dz &= \iiint_{[0,1] \times [0, \frac{\pi}{4}] \times [0, 2\pi]} (\rho^2 \sin^2 \varphi \cos^2 \theta + \rho^2 \sin \varphi \cos \varphi \sin \theta) \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta = \\ &= \iiint_{[0,1] \times [0, \frac{\pi}{4}] \times [0, 2\pi]} \rho^4 (\sin^3 \varphi \cos^2 \theta + \sin^2 \varphi \cos \varphi \sin \theta) \, d\rho \, d\varphi \, d\theta = \\ &= \int_0^1 \rho^4 \, d\rho \iint_{[0, \frac{\pi}{4}] \times [0, 2\pi]} (\sin^3 \varphi \cos^2 \theta + \sin^2 \varphi \cos \varphi \sin \theta) \, d\varphi \, d\theta = \\ &= \frac{1}{5} \left[\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^3 \varphi \, d\varphi \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta \, d\theta + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 \varphi \cos \varphi \, d\varphi \int_0^{2\pi} \sin \theta \, d\theta \right] = \\ &= \dots = \frac{\pi(8 - 5\sqrt{2})}{60} \end{aligned}$$

4.14 Coordinate cilindriche



$$\phi : \begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

dove $\rho \in [0, +\infty)$, $\theta \in [0, 2\pi)$, $z \in \mathbb{R}$. Il determinante Jacobiano è:

$$J_\phi(\rho, \theta, z) = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial x}{\partial z} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial z} \\ \frac{\partial z}{\partial \rho} & \frac{\partial z}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial z} \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} \cos \theta & -\rho \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \rho \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \rho \geq 0$$

Se $E \subseteq \mathbb{R}^3$ è misurabile e $f : E \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ è integrabile, allora:

$$\iiint_E f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \iiint_{\phi^{-1}(E)} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, z) \rho \, d\rho \, d\theta \, dz$$

Esempio 4.27. Calcoliamo il volume di:

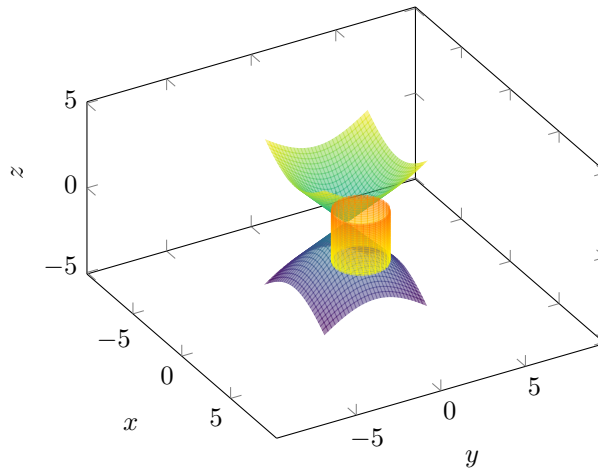
$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z^2 \leq x^2 + y^2 \leq 3x\}$$

il primo vincolo è dato da:

$$z^2 \leq x^2 + y^2 \Leftrightarrow -\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq \sqrt{x^2 + y^2}$$

il secondo vincolo è dato da:

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 \leq 3x &\Leftrightarrow x^2 - 3x + y^2 \leq 0 \\ &\Leftrightarrow x^2 - 3x + \frac{9}{4} - \frac{9}{4} + y^2 \leq 0 \\ &\Leftrightarrow \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + y^2 \leq \frac{9}{4} = \left(\frac{3}{2}\right)^2 \end{aligned}$$



Quindi abbiamo:

$$(x, y, z) \in E \Leftrightarrow \begin{cases} -\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq \sqrt{x^2 + y^2} \\ x^2 + y^2 \leq 3x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\rho \leq z \leq \rho \\ \rho^2 \leq 3\rho \cos \theta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\rho \leq z \leq \rho \\ 0 \leq \rho \leq 3 \cos \theta \end{cases}$$

Per cui:

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq \rho \leq 3 \cos \theta \\ -\rho \leq z \leq \rho \end{cases}$$

e abbiamo il dominio normale rispetto al piano (ρ, θ)

$$F = \{(\rho, \theta, z) : (\rho, \theta) \in D - \rho \leq z \leq \rho\}$$

e $D = \{(\rho, \theta) : -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \rho \leq 3 \cos \theta\}$ (insieme normale rispetto all'asse θ). Quindi:

$$\begin{aligned} m_3 &= \iiint_E dx \, dy \, dz = \iiint_F \rho \, d\rho \, d\theta \, dz = \iint_D \left(\int_{-\rho}^{\rho} \rho \, dz \right) d\rho \, d\theta = \\ &= 2 \iint_D \rho^2 \, d\rho \, d\theta = 2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_0^{3 \cos \theta} \rho^2 \, d\rho \right) d\theta = \\ &= \frac{2}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} [\rho^3]_0^{3 \cos \theta} d\theta = \frac{2}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 27 \cos^3 \theta \, d\theta = \\ &= \frac{54}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta \, d\theta = 36 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta \, d\theta = \dots = 24 \end{aligned}$$

5 Spazi L^p

Definizione 5.1 (Spazi L^p). Sia $E \subseteq \mathbb{R}^N$ misurabile e $p \geq 1$

$$\mathcal{L}^p(E) = \underbrace{\{f : E \rightarrow \bar{\mathbb{R}} \mid f \text{ misurabile e } \int_E |f(x)|^p dx < +\infty\}}_{\text{Insieme delle funzioni } p\text{-sommabili}}$$

Esempio 5.1. Sia $N = 1$ $E = (1, +\infty)$ $f(x) = \frac{1}{x}$. $\forall p > 1$:

$$\int_E |f(x)|^p dx = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx < +\infty \Rightarrow f \in \mathcal{L}^p(E) \forall p > 1$$

Per $p = 1$ si ha:

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx = +\infty \Rightarrow f \notin \mathcal{L}^1(E)$$

Esempio 5.2. Sia $N = 1$ $E = (0, \frac{1}{2})$ e $f(x) = \frac{1}{x \log^2 x}$:

$$\int_E f(x) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x \log^2 x} dx < +\infty \Rightarrow f \in \mathcal{L}^1(E)$$

Tuttavia:

$$\int_E f^p(x) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{(x \log^2 x)^p} dx = +\infty \forall p > 1 \Rightarrow f \notin \mathcal{L}^p(E) \forall p > 1$$

Vediamo quindi le caratteristiche di L^p :

- $\mathcal{L}^p(E)$ è un sottospazio vettoriale dello spazio delle funzioni misurabili. Infatti se $f \in \mathcal{L}^p(E)$ e $c \in \mathbb{R}$ allora cf è misurabile e:

$$\int_E |cf(x)|^p dx = |c|^p \int_E |f(x)|^p dx < +\infty$$

Se $f, g \in \mathcal{L}^p(E)$ allora $f + g$ è misurabile (somma di misurabili è misurabile). Inoltre $\forall x \in E$:

$$|f(x) + g(x)|^p \leq (|f(x)| + |g(x)|)^p \leq 2^{p-1}(|f(x)|^p + |g(x)|^p)$$

e quindi:

$$\int_E |f(x) + g(x)|^p dx \leq 2^{p-1} \left(\underbrace{\int_E |f(x)|^p dx}_{< +\infty} + \underbrace{\int_E |g(x)|^p dx}_{< +\infty} \right) < +\infty$$

Vediamo ora che la disuguaglianza che abbiamo usato è valida. Definiamo quindi:

$$\varphi(t) = 2^{p-1}(1 + t^p) - (1 + t)^p \quad \forall t \geq 0$$

Calcolando la derivata si osserva che $\varphi(t)$ ha un minimo in 1 e quindi:

$$\varphi(t) \geq \varphi(1) = 0 \quad \forall t \geq 0$$

Se definiamo $t = \frac{|f(x)|}{|g(x)|}$ otteniamo la disuguaglianza.

- Voglio introdurre in $\mathcal{L}^p(E)$ una norma:

$$\|f\|_{\mathcal{L}^p(E)} = \left(\int_E |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}$$

scopro che:

1. $\|f\|_{\mathcal{L}^p(E)} \geq 0 \quad \forall f \in \mathcal{L}^p(E)$
2. $\|cf\|_{\mathcal{L}^p(E)} = \left(\int_E |cf(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = \left(c^p \int_E |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}$ e quindi $|c| \left(\int_E |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = |c| \|f\|_{\mathcal{L}^p(E)}$
3. $\|f + g\|_{\mathcal{L}^p(E)} \leq \|f\|_{\mathcal{L}^p(E)} + \|g\|_{\mathcal{L}^p(E)}$ (disuguaglianza triangolare, la dimostreremo poi)

Analizziamo ora la prima proprietà:

$$\|f\|_{\mathcal{L}^p(E)} = 0 \Leftrightarrow f = 0 \forall x \in E \text{ ma } \|f\|_{\mathcal{L}^p(E)} = 0 \Leftrightarrow f = 0 \text{ q.o. in } E$$

Introduciamo quindi in $\mathcal{L}^p(E)$ la relazione di equivalenza:

$$f \sim g \Leftrightarrow f(x) = g(x) \text{ q.o. in } E$$

ed è quindi riflessiva, simmetrica e transitiva. Definiamo

$$L^p(E) = \mathcal{L}^p(E) / \sim \quad \text{insieme quoziente}$$

Quindi $L^p(E)$ è l'insieme delle classi di equivalenza di funzioni p -sommabili. Quindi in ogni classe di equivalenza ci sono tutte le funzioni tra loro equivalenti, ovvero che coincidono tra loro a meno di insiemi di misura nulla. Quando scriviamo $f \in L^p(E)$ stiamo considerando tutte le funzioni che coincidono con f a meno di insiemi di misura nulla. Ora possiamo definire la norma in $L^p(E)$:

$$\forall f \in L^p(E) \quad \|f\|_{L^p(E)} := \|f\|_{\mathcal{L}^p(E)} = \left(\int_E |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}$$

In questo modo $\|f\|_{L^p(E)} = 0 \Leftrightarrow f = 0 \text{ q.o. in } E$, per cui f sta nella classe di equivalenza generata dalla funzione identicamente nulla (0). Quindi abbiamo:

1. $\|f\|_{L^p(E)} = 0 \Leftrightarrow f = 0 \text{ in } L^p(E)$
2. $\|cf\|_{L^p(E)} = |c| \|f\|_{L^p(E)}$
3. $\underbrace{\|f + g\|_{L^p(E)} \leq \|f\|_{L^p(E)} + \|g\|_{L^p(E)}}_{\text{Disuguaglianza di Minkowski}}$

Dobbiamo prima dimostrare la disuguaglianza di Young, che ci permette di verificare la disuguaglianza di Hölder, e che implica la disuguaglianza di Minkowski.

Definizione 5.2 (Esponenti coniugati). $p, q \in (1, +\infty)$ si dicono coniugati se e solo se:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

Per esempio $p = 2, q = 2$:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

Teorema 5.1 (Disuguaglianza di Young). Siano $p, q \in (1, +\infty)$ due esponenti coniugati. Allora per ogni $a, b \geq 0$ vale:

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$$

inoltre vale l'uguaglianza $ab = \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$ se e solo se $a^p = b^q$. Per la dimostrazione si può introdurre una funzione

$$\varphi(t) = \frac{t^p}{p} + \frac{b^q}{q} - tb$$

Si può provare che $\varphi(t)$ ammette un minimo in $t = b^{\frac{1}{p-1}}$, per cui $\varphi(t) \geq \varphi(b^{\frac{1}{p-1}}) = 0$. Per cui si deduce che $\varphi(a) \geq 0$.

Teorema 5.2 (Disuguaglianza di Hölder). *Se $f \in L^p(E)$ e $g \in L^q(E)$ con $p, q \in (1, +\infty)$ coniugati, allora $f \cdot g \in L^1(E)$ e:*

$$\int_E |f(x)g(x)| \, dx \leq \|f\|_{L^p(E)} \|g\|_{L^q(E)} = \left(\int_E |f(x)|^p \, dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_E |g(x)|^q \, dx \right)^{\frac{1}{q}}$$

Dimostrazione. Se $f = 0$ in $L^p(E)$ oppure $g = 0$ in $L^q(E)$ la tesi è banalmente vera. Possiamo quindi supporre che:

$$\|f\|_{L^p(E)} > 0 \quad \|g\|_{L^q(E)} > 0$$

Allora applico la disuguaglianza di Young con:

$$a = \frac{|f(x)|}{\|f\|_{L^p(E)}} \quad b = \frac{|g(x)|}{\|g\|_{L^q(E)}} \quad x \in E$$

e ottengo:

$$\frac{|f(x)g(x)|}{\|f\|_{L^p(E)} \|g\|_{L^q(E)}} \leq \frac{1}{p} \frac{|f(x)|^p}{\|f\|_{L^p(E)}^p} + \frac{1}{q} \frac{|g(x)|^q}{\|g\|_{L^q(E)}^q}$$

Integrando questa disuguaglianza ottengo:

$$\frac{1}{\|f\|_{L^p(E)} \|g\|_{L^q(E)}} \int_E |f(x)g(x)| \, dx \leq \frac{1}{p \|f\|_{L^p(E)}^p} \underbrace{\int_E |f(x)|^p \, dx}_{=\|f\|_{L^p(E)}^p} + \frac{1}{q \|g\|_{L^q(E)}^q} \underbrace{\int_E |g(x)|^q \, dx}_{=\|g\|_{L^q(E)}^q} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

e quindi:

$$\int_E |f(x)g(x)| \, dx \leq \|f\|_{L^p(E)} \|g\|_{L^q(E)}$$

□

Disuguaglianza di Minkowski. Consideriamo $\int_E |f(x) + g(x)|^p \, dx = \int_E \underbrace{|f(x) + g(x)|}_{\leq |f| + |g|} |f(x) + g(x)|^{p-1} \, dx$ per cui:

$$\leq \int_E |f(x) + g(x)|^{p-1} |f(x)| \, dx + \int_E |f(x) + g(x)|^{p-1} |g(x)| \, dx$$

applichiamo quindi la disuguaglianza di Hölder:

$$\leq \left(\int_E |f(x)|^p \, dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_E (|f(x) + g(x)|^{p-1})^{\frac{p}{p-1}} \, dx \right)^{\frac{p-1}{p}} + \left(\int_E |g(x)|^p \, dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_E (|f(x) + g(x)|^{p-1})^{\frac{p}{p-1}} \, dx \right)^{\frac{p-1}{p}}$$

Sapendo che $\frac{1}{q} + \frac{1}{p} = 1$ e quindi $q = \frac{p}{p-1}$. Semplificando otteniamo:

$$\begin{aligned} &= \left(\int_E |f(x)|^p \, dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_E |f(x) + g(x)|^p \, dx \right)^{\frac{p-1}{p}} + \left(\int_E |g(x)|^p \, dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_E |f(x) + g(x)|^p \, dx \right)^{\frac{p-1}{p}} = \\ &= \left(\int_E |f(x) + g(x)|^p \, dx \right)^{\frac{p-1}{p}} (\|f(x)\|_{L^p(E)} + \|g(x)\|_{L^p(E)}) \end{aligned}$$

Abbiamo quindi ottenuto che:

$$\int_E |f(x) + g(x)|^p \, dx \leq \left(\int_E |f(x) + g(x)|^p \, dx \right)^{\frac{p-1}{p}} (\|f(x)\|_{L^p(E)} + \|g(x)\|_{L^p(E)})$$

e quindi:

$$\left(\int_E |f(x) + g(x)|^p \, dx \right)^{1 - \frac{p-1}{p} = \frac{1}{p}} \leq \|f(x)\|_{L^p(E)} + \|g(x)\|_{L^p(E)}$$

da cui la disuguaglianza di Minkowski.

$$\|f + g\|_{L^p(E)} \leq \|f\|_{L^p(E)} + \|g\|_{L^p(E)}$$

da questa argomentazione rimane fuori il caso in cui $p = 1$, ma per $p = 1$:

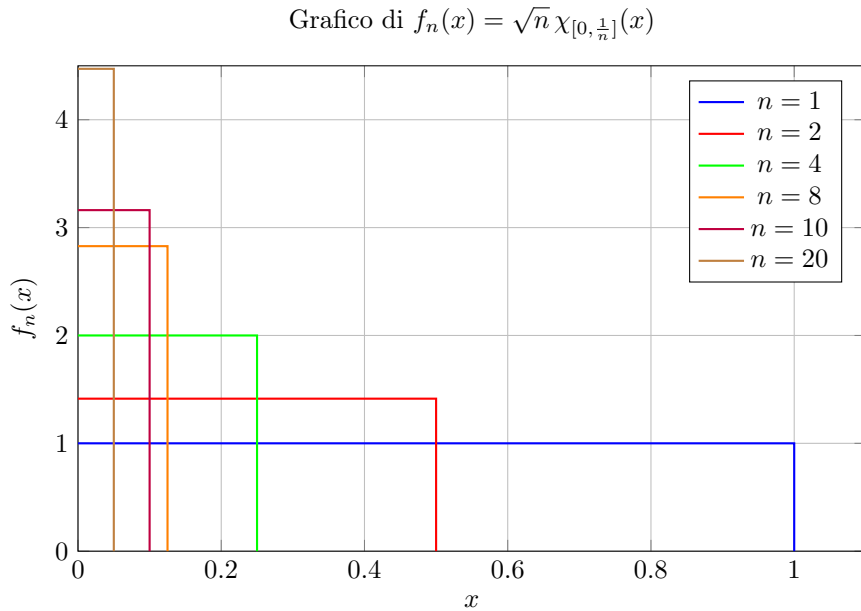
$$\|f + g\|_{L^1(E)} = \int_E |f(x) + g(x)| \, dx \leq \int_E |f(x)| \, dx + \int_E |g(x)| \, dx = \|f\|_{L^1(E)} + \|g\|_{L^1(E)}$$

□

- $(L^p(E), \|\cdot\|_{L^p(E)})$ è uno spazio normato. Infatti data $(f_n)_n \subseteq L^p(E)$ e $f \in L^p(E)$ si ha:

$$f_n \rightarrow f \text{ in } L^p(E) \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \|f_n - f\|_{L^p(E)} = 0$$

Esempio 5.3. Sia $f_n = \sqrt{n} \chi_{[0, \frac{1}{n}]}(x)$. Puntualmente $f_n(x) \rightarrow 0 \, \forall x$. Proviamo che $f_n \rightarrow 0$ in $L^1(\mathbb{R})$:



$$\|f_n\|_{L^1(\mathbb{R})} = \int_{\mathbb{R}} |f_n(x)| \, dx = \int_0^{\frac{1}{n}} \sqrt{n} \, dx = \sqrt{n} \frac{1}{n} = \frac{1}{\sqrt{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

per cui $f_n \rightarrow 0$ in $L^1(\mathbb{R})$. Vediamo il caso $L^2(\mathbb{R})$

$$\|f_n\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 = \int_{\mathbb{R}} |f_n(x)|^2 \, dx = \int_0^{\frac{1}{n}} n \, dx = 1 \not\rightarrow 0$$

per cui $f_n \not\rightarrow 0$ in $L^2(\mathbb{R})$. Si può verificare che $f_n \not\rightarrow 0$ in $L^p(\mathbb{R}) \, \forall p \in [1, 2)$.

- Si dimostra anche che $L^p(E)$, $p \in [1, +\infty)$ è uno spazio di Banach, ovvero uno spazio normato completo.

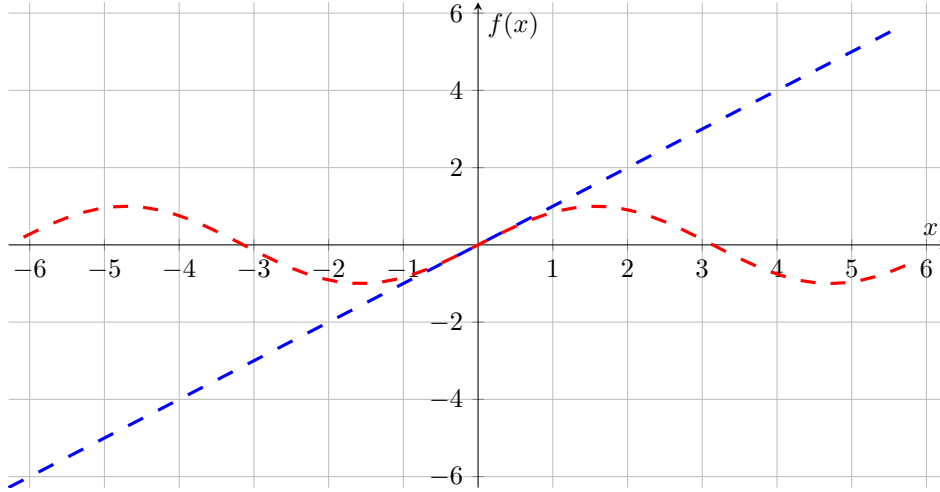
Dato $E \subseteq \mathbb{R}^N$ misurabile:

$$\mathcal{L}^\infty(E) = \{f : E \rightarrow \bar{\mathbb{R}} \mid f \text{ misurabile e } \exists K > 0 \text{ tale che } |f(x)| \leq K \text{ q.o. in } E\}$$

questo è lo spazio delle funzioni “essenzialmente” limitate.

Esempio 5.4. Per $N = 1$ $E = \mathbb{R}$ posso considerare la funzione

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \in \mathbb{Q} \\ \sin x & \text{se } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$



$f \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$ in quanto $|f(x)| \leq 1 \ \forall x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Poiché $m(\mathbb{Q}) = 0$ allora $|f(x)| \leq 1$ q.o. in $\mathbb{R}$, per cui $f \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$. Diciamo inoltre che $f \sim g \iff f(x) = g(x)$ q.o. in E .

$$L^\infty(E) = \mathcal{L}^\infty(E) / \sim$$

e definiamo la norma come:

$$\|f\|_{L^\infty(E)} = \inf\{K > 0 \mid |f(x)| \leq K \text{ q.o. in } E\}$$

con questa norma $L^\infty(E)$ è uno spazio di Banach.

Teorema 5.3. $\forall p \in [1, +\infty]$ $L^p(E)$ è uno spazio di Banach.

Se $f \in L^1(E)$ e $g \in L^\infty(E)$ allora:

$$\int_E |f(x)g(x)| \, dx \leq \int_E |f(x)| \|g\|_{L^\infty(E)} \, dx = \|g\|_{L^\infty(E)} \int_E |f(x)| \, dx = \|g\|_{L^\infty(E)} \|f\|_{L^1(E)}$$

dato che $|g(x)| \leq \|g\|_{L^\infty(E)}$ q.o. in E . In aggiunta $p, q \in [1, +\infty]$ sono esponenti coniugati se:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

con la convenzione che $\frac{1}{\infty} = 0$. Quindi la disuguaglianza di Hölder diventa: se $f \in L^p(E)$ e $g \in L^q(E)$ (con p, q coniugati) allora $f \cdot g \in L^1(E)$ e:

$$\|f \cdot g\|_{L^1(E)} \leq \|f\|_{L^p(E)} \|g\|_{L^q(E)}$$

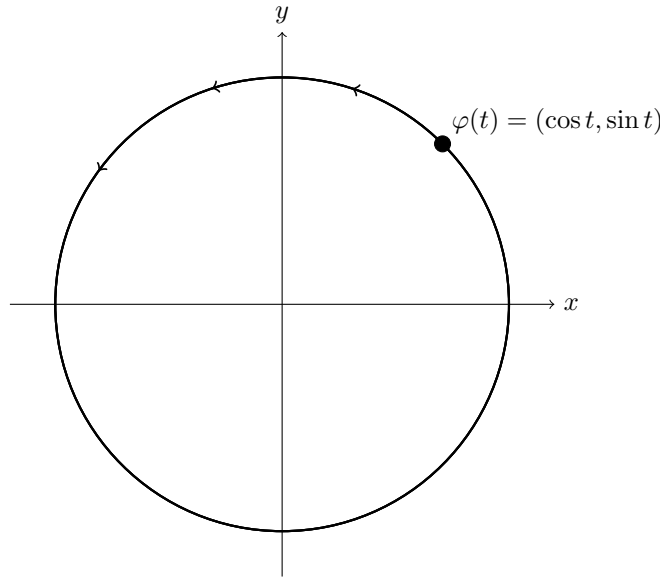
6 Curve e integrali curvilinei

Definizione 6.1 (Curva). Una curva in $\mathbb{R}^N$ è un'applicazione continua $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^N$.

$$t \mapsto \varphi(t) = (\varphi_1(t) \quad \varphi_2(t) \quad \dots \quad \varphi_N(t))$$

le funzioni $\varphi_i(t)$ sono dette le **componenti** della curva.

Esempio 6.1 (N=2 curve piane). Consideriamo $\varphi(t) : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ con $\varphi(t) = (\cos t, \sin t)$ e $\psi(t) : [0, 4\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ con $\psi(t) = (\cos t, \sin t)$. Per ogni punto $t \in [0, 2\pi]$ si ha che $\varphi(t)$ si sta muovendo lungo la circonferenza goniometrica, infatti $\varphi([0, 2\pi])$ è la circonferenza goniometrica (l'immagine si dice anche sostegno della curva)



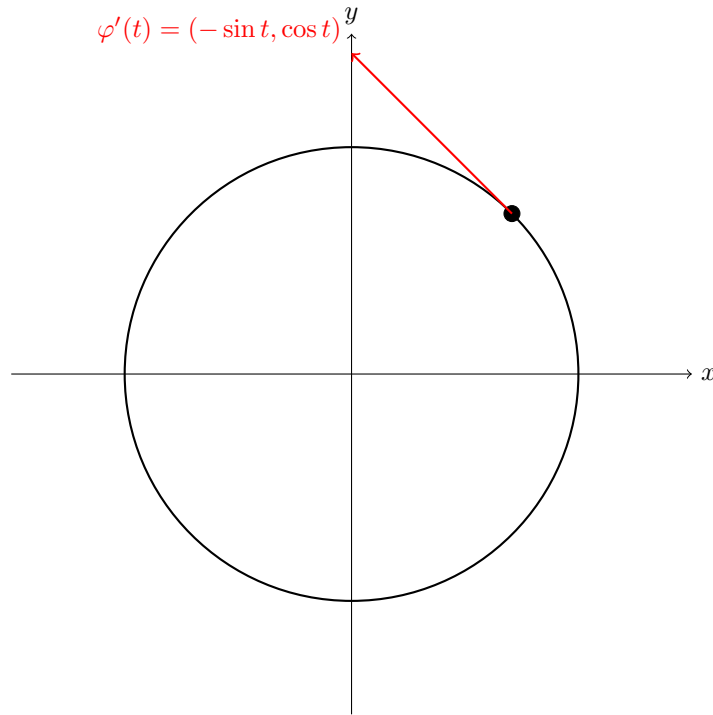
Osserviamo che anche $\psi(t)$ si muove lungo la circonferenza goniometrica (e quindi ha lo stesso sostegno di $\varphi(t)$), ma fa due giri. Il sostegno quindi è lo stesso (e quindi la traiettoria è la stessa), ma sono due curve diverse.

Definizione 6.2 (Curva regolare). Una curva $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^N$ si dice regolare se:

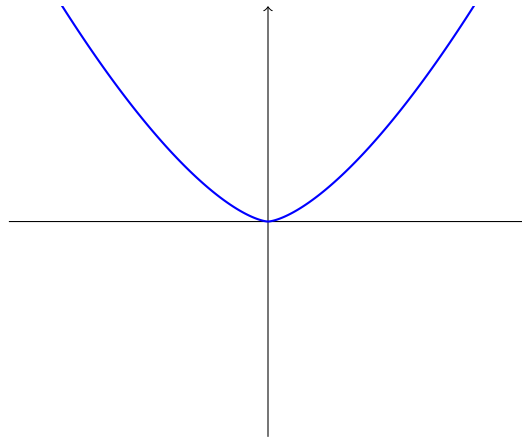
1. φ è di classe $C^1([a, b])$, ovvero le derivate parziali esistono e sono continue in $[a, b]$
2. $\varphi'(t) = (\varphi'_1(t) \quad \varphi'_2(t) \quad \dots \quad \varphi'_N(t)) \neq 0$ (vettore nullo) $\forall t \in [a, b]$

Osservazione 6.1. Il vettore $\varphi'(t)$ è detto *vettore velocità*, che ha la proprietà di essere tangente alla traiettoria.

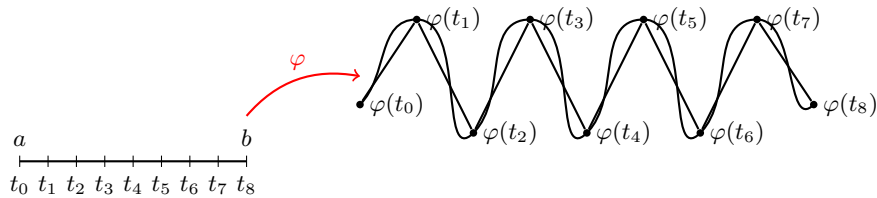
Riprendendo l'esempio precedente, $\varphi(t)' = (-\sin t, \cos t)$. Si nota che $|\varphi(t)'| = \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2} = 1 \quad \forall t \in [0, 2\pi]$, per cui $\varphi(t)$ è una curva regolare.



Esempio 6.2 (Curva non regolare). Consideriamo la curva $\varphi(t) = (t^2, t^3)$ con $t \in [-1, 1]$. Si ha che $\varphi'(t) = (2t, 3t^2)$, ma $\varphi'(0) = (0, 0)$ e quindi la curva φ non è regolare.



Definizione 6.3 (Lunghezza di una curva). Sia $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^N$.



Considero una partizione $\mathcal{P}$ di $[a, b]$ con $a = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n = b$ e ottengo una poligonale che si dice essere “inscritta nella curva”. Indico la lunghezza della poligonale inscritta con $L(P)$.

$$L(P) = \sum_{i=1}^n |\varphi(t_i) - \varphi(t_{i-1})|$$

La lunghezza della curva φ è il **supremo** delle lunghezze delle poligoni inscritte:

$$L(\varphi) = \sup L(\mathcal{P})$$

dove il sup è preso tra tutte le possibili poligoni P inscritte nella curva φ . Se $L(\varphi) < +\infty$ allora la curva φ si dice **rettificabile**.

Teorema 6.1. *Se $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^N$ è di classe $C^1([a, b])$ allora la curva φ è rettificabile e la sua lunghezza è data da:*

$$L(\varphi) = \int_a^b |\varphi'(t)| dt$$

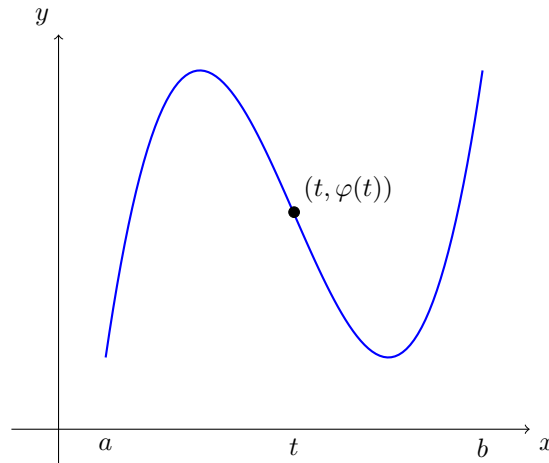
Esempio 6.3. Sia $\varphi(t) = (\cos t, \sin t)$ con $t \in [0, 2\pi]$. Abbiamo già visto che $|\varphi'(t)| = 1$, per cui:

$$L(\varphi) = \int_0^{2\pi} |\varphi'(t)| dt = \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi$$

Invece nel caso di $\psi(t) = (\cos t, \sin t)$ con $t \in [0, 4\pi]$ si ha:

$$L(\psi) = \int_0^{4\pi} |\psi'(t)| dt = \int_0^{4\pi} 1 dt = 4\pi$$

Esempio 6.4 (Curve cartesiane). Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ di classe $C^1([a, b])$. Posso considerare la curva $\varphi(t) = (t, f(t))$ con $t \in [a, b]$.



Vediamo se la curva φ è regolare:

$$\varphi'(t) = (1, f'(t))$$

per cui $\varphi'(t) \neq (0, 0) \forall t$, per cui la curva φ è regolare e possiamo calcolarne la lunghezza:

$$L(\varphi) = \int_a^b |\varphi'(t)| dt = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(t))^2} dt$$

Quest'ultima è la lunghezza del grafico di f .

Esempio 6.5. Consideriamo le due curve:

$$\varphi(t) = (\cos t, \sin t) \quad t \in [0, 2\pi] \quad \psi(t) = -(\cos(2t), \sin(2t)) \quad t \in [0, \pi]$$

Le due curve sono descritte dallo stesso supporto, ma la seconda risulta avere una velocità doppia rispetto alla prima. Infatti:

$$\varphi'(t) = (-\sin t, \cos t) \quad |\varphi'(t)| = 1$$

$$\psi'(t) = 2(-\sin(2t), \cos(2t)) \quad |\psi'(t)| = 2$$

tuttavia lo spazio percorso risulta essere:

$$L(\varphi) = \int_0^{2\pi} |\varphi'(t)| dt = 2\pi$$

$$L(\psi) = \int_0^\pi |\psi'(t)| dt = 2\pi$$

Osservazione 6.2 (Cinematicamente). *Un punto materiale che si muove con legge oraria $\varphi(t)$ percorre la circonferenza goniometrica con velocità (scalare 1) in un intervallo di tempo 2π , mentre un punto materiale che si muove con legge oraria $\psi(t)$ percorre la circonferenza goniometrica con velocità doppia nella metà del tempo. Risulta quindi che lo spazio percorso sarà lo stesso.*

Definizione 6.4. Diremo che due curve

$$\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^N \quad \psi : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^N$$

sono equivalenti se esiste un'applicazione $p : [a, b] \rightarrow [c, d]$ di classe $C^1([a, b])$ tale che:

- $p'(t) \neq 0 \quad \forall t \in [a, b]$ (in particolare p è invertibile)
- $\varphi(t) = \psi(p(t)) \quad \forall t \in [a, b]$

p è detta **cambiamento ammissibile di parametro**. Il cambiamento ammissibile di parametro non è detto che sia unico.

Esempio 6.6. Date le curve:

$$\varphi(t) = (\cos t, \sin t) \quad t \in [0, 2\pi] \quad \psi(t) = (\cos(2t), \sin(2t)) \quad t \in [0, \pi]$$

abbiamo che:

$$p : [0, 2\pi] \rightarrow [0, \pi]$$

$$t \mapsto \frac{t}{2}$$

per cui $p'(t) = \frac{1}{2} \neq 0 \quad \forall t \in [0, 2\pi]$ e $\varphi(t) = \psi(p(t)) \quad \forall t \in [0, 2\pi]$, per cui le due curve sono equivalenti.

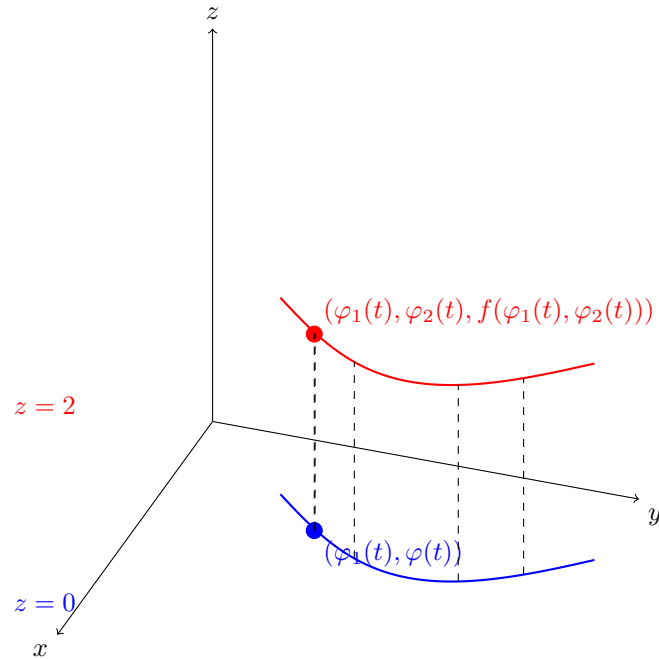
Proposizione 6.1. *Due curve regolari φ e ψ equivalenti hanno la stessa lunghezza.*

6.1 Integrali curvilinei di prima specie

Sia $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^N$ una curva regolare. Sia $f : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua sul sostegno di $\varphi([a, b])$. Allora si definisce l'integrale curvilineo di f sulla curva φ come:

$$\int_{\varphi} f ds := \int_a^b f(\varphi(t)) |\varphi'(t)| dt$$

Vediamo un'interpretazione geometrica dell'integrale curvilineo. Ci poniamo nel caso $N = 2$ con $\varphi(t) = \begin{cases} x = \varphi_1(t) \\ y = \varphi_2(t) \end{cases}$.



Se $f > 0$ allora $\int_{\varphi} f \, ds$ fornisce l'area della superficie costituita dai punti dello spazio compresi tra la curva φ e il grafico di f su φ .

Esempio 6.7. Calcoliamo:

$$\int_{\varphi} \sqrt{1 + 3x^2 + y} \, ds$$

considerando $\varphi(t)$ l'arco di parabola di equazione $y = x^2$ con $t \in [0, 1]$ si ha:

$$\varphi(t) = \begin{cases} x = t \\ y = t^2 \end{cases} \Rightarrow \varphi'(t) = (1, 2t) \Rightarrow |\varphi'(t)| = \sqrt{1 + 4t^2}$$

per cui:

$$\begin{aligned} \int_{\varphi} \sqrt{1 + 3x^2 + y} \, ds &= \int_0^1 \sqrt{1 + 3t^2 + t^2} \sqrt{1 + 4t^2} \, dt = \\ &= \int_0^1 (1 + 4t^2) \, dt = t + \frac{4}{3}t^3 \Big|_0^1 = 1 + \frac{4}{3} = \frac{7}{3} \end{aligned}$$

Osservazione 6.3. 1. Se f è identicamente uguale a 1 allora:

$$\int_{\varphi} 1 \, ds = L(\varphi)$$

2. Se φ e ψ sono equivalenti allora:

$$\int_{\varphi} f \, ds = \int_{\psi} f \, ds$$

$$3. \int_{\varphi} (\alpha f + \beta g) \, ds = \alpha \int_{\varphi} f \, ds + \beta \int_{\varphi} g \, ds$$

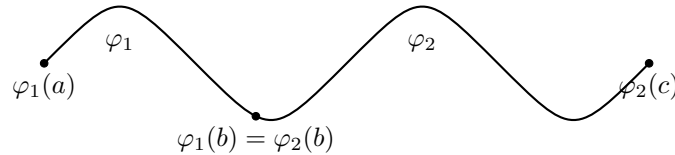
4. Se $f \leq g$ allora:

$$\int_{\varphi} f \, ds \leq \int_{\varphi} g \, ds$$

$$5. \left| \int_{\varphi} f \, ds \right| \leq \int_{\varphi} |f| \, ds$$

6. Supponiamo di avere due curve $\varphi_1 : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^N$ e $\varphi_2 : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^N$ tali che $\varphi_1(b) = \varphi_2(c)$ (ovvero le due curve sono concatenate). Allora possiamo costruire:

$$\varphi = \varphi_1 \cup \varphi_2 = \begin{cases} \varphi_1(t) & t \in [a, b] \\ \varphi_2(t) & t \in [c, d] \end{cases}$$



e si ha:

$$\int_{\varphi} f \, ds = \int_{\varphi_1} f \, ds + \int_{\varphi_2} f \, ds$$

6.2 Forme differenziali e integrali curvilinei di II specie

In fisica sono legati al concetto di lavoro di un campo vettoriale (e.g. un campo di forze). Supponiamo $A \subseteq \mathbb{R}^N$ aperto e siano $a_1 = a_1(x), a_2 = a_2(x), \dots, a_N = a_N(x)$ funzioni definite in A . L'espressione formale:

$$\omega(x) = \sum_{i=1}^N a_i(x) \, dx_i$$

è detta **forma differenziale** lineare. Se $N = 2$ allora:

$$a = a(x, y) \quad b = b(x, y) \Rightarrow \omega(x, y) = a(x, y) \, dx + b(x, y) \, dy$$

è detta forma differenziale in due variabili. In $N = 3$ si ha:

$$a = a(x, y, z) \quad b = b(x, y, z) \quad c = c(x, y, z) \Rightarrow \omega(x, y, z) = a(x, y, z) \, dx + b(x, y, z) \, dy + c(x, y, z) \, dz$$

queste funzioni sono dette **componenti** della forma differenziale. Faremo la supposizione che $a_i = a_i(x)$ siano funzioni continue $\forall i = 1, \dots, N$.

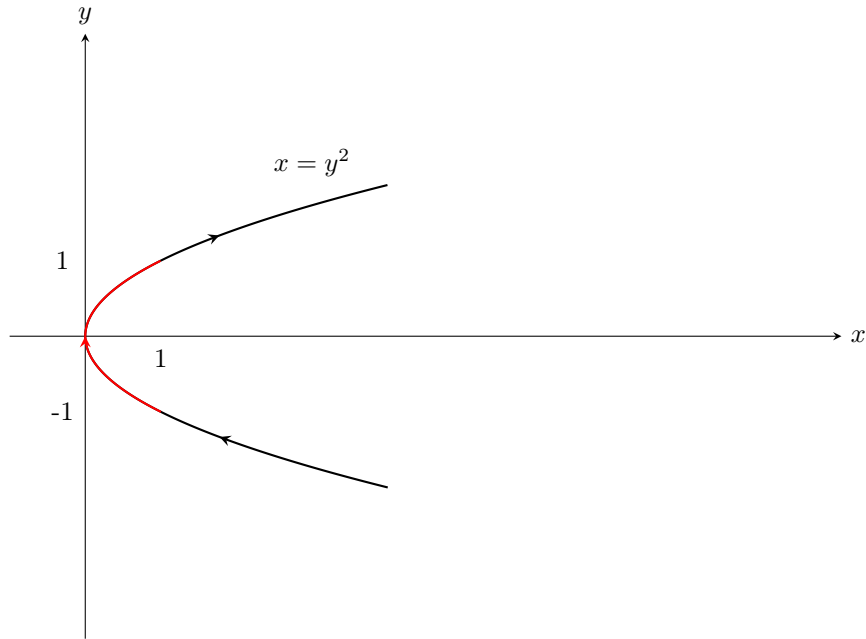
Definizione 6.5 (Integrale curvilineo di una forma differenziale (II specie)). Sia $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^N$ una curva regolare e sia $\omega(x) = \sum_{i=1}^N a_i(x) \, dx_i$ una forma differenziale con $a_i = a_i(x)$ funzioni continue in un aperto A contenente il sostegno di φ . Si definisce l'integrale curvilineo di II specie di ω su φ come:

$$\int_{\varphi} \omega := \int_a^b \sum_{i=1}^N a_i(\varphi(t)) \varphi'_i(t) \, dt$$

Esempio 6.8. Calcoliamo

$$\int_{\varphi} (x^2 \, dx + xy \, dy)$$

dove $\varphi(t) = \begin{cases} x = t^2 \\ y = t \end{cases}$ con $t \in [-1, 1]$. Ovvero:



$$\begin{aligned} \int_{\varphi} (x^2 dx + xy dy) &= \int_{-1}^1 (t^4 \cdot 2t + t^2 \cdot t \cdot 1) dt = \\ &= \int_{-1}^1 (2t^5 + t^3) dt = 0 \end{aligned}$$

(in quanto la funzione è dispari).

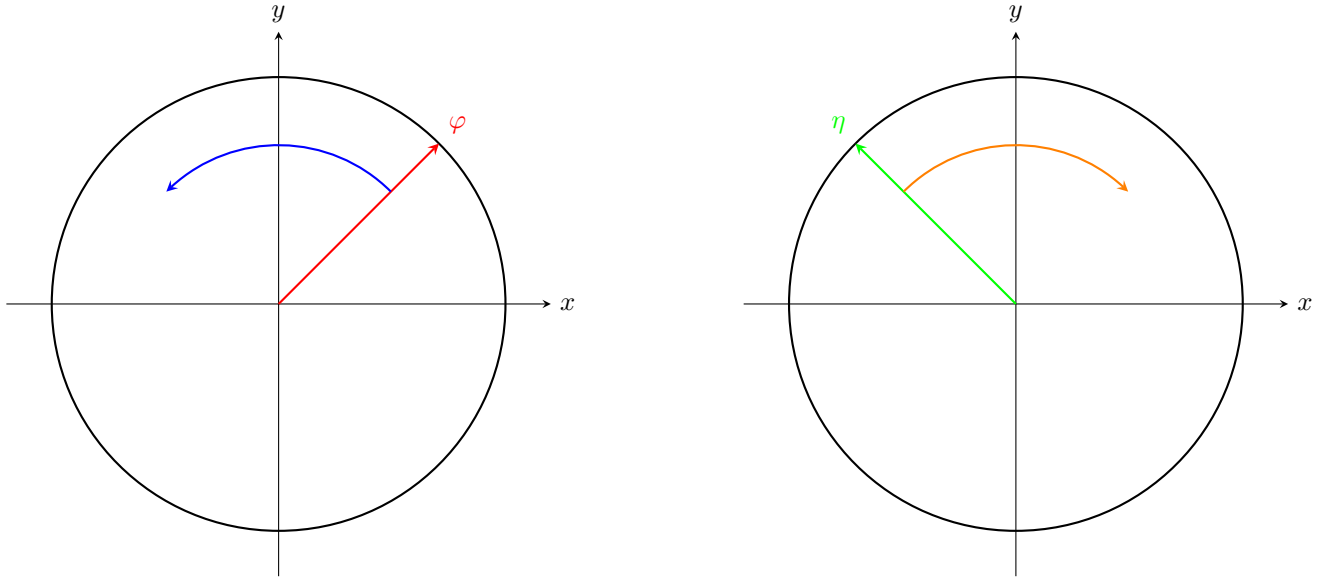
Siano $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^N$ e $\psi : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^N$ due curve equivalenti. Quindi esiste un cambiamento ammissibile di parametro $p : [a, b] \rightarrow [c, d]$ tale che $\varphi(t) = \psi(p(t))$.

- Se $p'(t) > 0 \forall t \in [a, b]$ allora φ e ψ hanno lo stesso verso di percorrenza.
- Se $p'(t) < 0 \forall t \in [a, b]$ allora φ e ψ hanno verso di percorrenza opposto.

Esempio 6.9. Abbiamo già visto che le curve:

$$\varphi(t) = (\cos t, \sin t) \quad t \in [0, 2\pi] \quad \psi(t) = (\cos(2t), \sin(2t)) \quad t \in [0, \pi]$$

sono equivalenti, per cui $\varphi(t) = \psi(p(t))$ con $p(t) = \frac{t}{2}$. Si ha che $p'(t) = \frac{1}{2} > 0 \forall t \in [0, 2\pi]$, per cui le due curve hanno lo stesso verso di percorrenza. Consideriamo la curva $\eta(t) = (\cos t, -\sin t)$ con $t \in [0, 2\pi]$. Introduciamo la funzione $p(t) = 2\pi - t$, per cui $p'(t) = -1 < 0 \forall t \in [0, 2\pi]$. Se consideriamo $\eta(2\pi - t) = (\cos(2\pi - t), -\sin(2\pi - t)) = (\cos t, \sin t)$ otteniamo che $\eta(t) = \varphi(p(t))$ (ovvero sono equivalenti), ma hanno verso di percorrenza opposto.



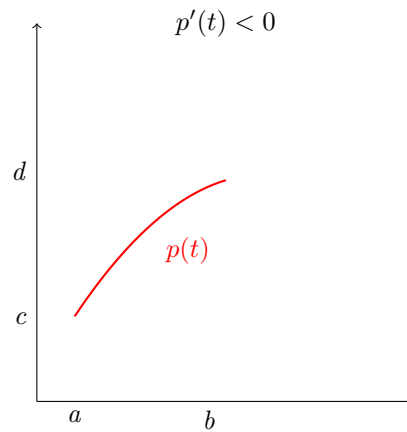
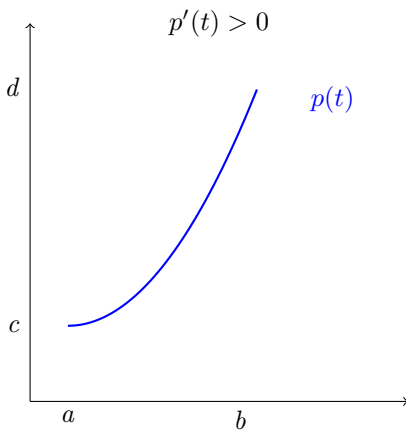
Ci chiediamo come varia l'integrale di una forma differenziale lungo curve equivalenti. Supponiamo di avere due curve $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^N$ e $\psi : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^N$ equivalenti. Vogliamo studiare la relazione che c'è tra:

$$\int_{\varphi} \omega \quad \text{e} \quad \int_{\psi} \omega$$

Dato che φ e ψ sono equivalenti esiste un'applicazione $p : [a, b] \rightarrow [c, d]$ tale che $\varphi'(t) \neq 0 \quad \forall t \in [a, b]$ e $\varphi(t) = \psi(p(t)) \quad \forall t \in [a, b]$. Quindi:

$$\begin{aligned} \int_{\varphi} \omega &= \int_a^b \sum_{i=1}^N a_i(\varphi(t)) \varphi'_i(t) dt = \\ &\stackrel{\varphi(t)=\psi(p(t))}{=} \int_a^b \sum_{i=1}^N a_i(\psi(p(t))) \psi'_i(p(t)) p'(t) dt = \\ &\stackrel{r=p(t)}{=} \int_{p(a)}^{p(b)} \sum_{i=1}^N a_i(\psi(r)) \psi'_i(r) dr = \\ &= \begin{cases} \int_c^d \sum_{i=1}^N a_i(\psi(r)) \psi'_i(r) dr = \int_{\psi} \omega & \text{se } p'(t) > 0 \\ \int_d^c \sum_{i=1}^N a_i(\psi(r)) \psi'_i(r) dr = - \int_c^d \sum_{i=1}^N a_i(\psi(r)) \psi'_i(r) dr = - \int_{\psi} \omega & \text{se } p'(t) < 0 \end{cases} \end{aligned}$$

In base a se $p'(t) > 0 \quad \forall t \in [a, b]$ o se $p'(t) < 0 \quad \forall t \in [a, b]$, si configurano le seguenti due situazioni:



Abbiamo quindi provato che

$$\int_{\varphi} \omega = \begin{cases} \int_{\psi} \omega & \text{se } p'(t) > 0 \\ -\int_{\psi} \omega & \text{se } p'(t) < 0 \end{cases}$$

ovvero coincide se le curve hanno lo stesso verso di percorrenza e differisce per un segno se hanno verso di percorrenza opposto.

Interpretazione fisica di $\int_{\varphi} \omega$

In $N = 2$ $F(x, y) = (F_1(x, y), F_2(x, y))$ è un campo vettoriale nel piano. In $N = 3$ $F(x, y, z) = (F_1(x, y, z), F_2(x, y, z), F_3(x, y, z))$ è un campo vettoriale nello spazio.

$$\underbrace{\int_{\varphi} F_1(x, y) dx + F_2(x, y) dy \quad \int_{\varphi} F_1(x, y, z) dx + F_2(x, y, z) dy + F_3(x, y, z) dz}_{\text{Lavoro del campo } F}$$

In notazione fisica si usa:

$$N = 2 \rightarrow d\vec{r} = (dx, dy) \quad N = 3 \rightarrow d\vec{r} = (dx, dy, dz)$$

per cui:

$$\int_{\varphi} F_1 dx + F_2 dy = \int_{\varphi} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

e

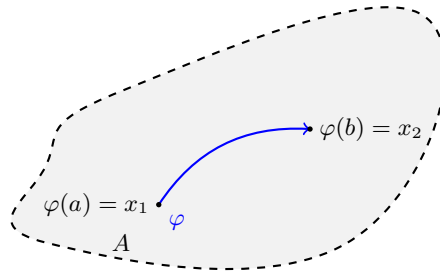
$$\int_{\varphi} F_1 dx + F_2 dy + F_3 dz = \int_{\varphi} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

6.3 Differenziale di una funzione C^1

Sia $f \in C^1(A)$ con $A \subseteq \mathbb{R}^N$ aperto.

$$df = \sum_{i=1}^N \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i$$

è una forma differenziale detta **differenziale** di f .



$$\int_{\varphi} df = \int_a^b \sum_{i=1}^N \frac{\partial f(\varphi(t))}{\partial x_i} \varphi'_i(t) dt = \int_a^b \underbrace{\nabla f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)}_{\text{prodotto scalare}} dt$$

Posso considerare la funzione reale di variabile reale $F(t) = f(\varphi(t)) \forall t \in [a, b]$. Allora:

$$F'(t) = \nabla f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)$$

per cui:

$$\int_{\varphi} df = \int_a^b \frac{d}{dt} F(t) dt = F(b) - F(a) = f(\varphi(b)) - f(\varphi(a)) = f(x_2) - f(x_1)$$

L'integrale $\int_{\varphi} df$ non dipende da φ ma solo dai suoi estremi e dal verso di percorrenza.

6.4 Forme differenziali esatte

Sia $\omega(x) = \sum_{i=1}^N a_i(x) dx_i$, dove $a_i = a_i(x) \in C^0(A)$ con A aperto. Diremo che ω è una forma differenziale **esatta** se esiste una funzione $f \in C^1(A)$ tale che:

$$df = \omega$$

ovvero:

$$a_i(x) = \frac{\partial f}{\partial x_i} \quad \forall i = 1, \dots, N \quad \forall x \in A$$

Una funzione f tale che $df = \omega$ è detta **primitiva** di ω . Se f è una primitiva di ω allora anche $f + c$ è una primitiva di ω con $c \in \mathbb{R}$.

Osservazione 6.4. *Non tutte le forme differenziali coincidono con il differenziale di qualche funzione. Ad esempio: consideriamo, in $N = 2$,*

$$\omega(x, y) = x dx + |x|y dy$$

Ci chiediamo se esiste una funzione f tale che $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$ tale che $df = \omega$. Dobbiamo verificare che esista quindi una funzione f tale che:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = x \\ \frac{\partial f}{\partial y} = |x|y \end{cases}$$

Se, per assurdo, esistesse tale funzione f allora:

$$f(x, y) = \int x dx = \frac{x^2}{2} + g(y) \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial y} = g'(y) = |x|y$$

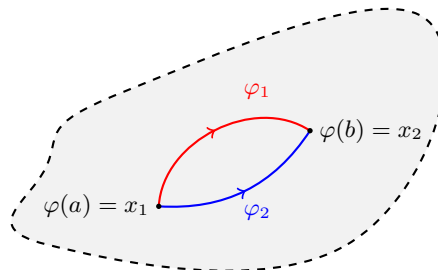
Ottengo quindi che:

$$g'(y) = |x|y \quad \forall x \forall y \quad (\text{che è un assurdo})$$

Teorema 6.2 (Caratterizzazione forme esatte). *Sia $A \subseteq \mathbb{R}^N$ aperto connesso e $\omega(x) = \sum_{i=1}^N a_i(x) dx_i$. Allora le seguenti affermazioni sono equivalenti:*

1. ω è esatta
2. $\forall \varphi$ curva regolare (a tratti) e chiusa (si torna nello stesso punto da cui si è partiti) contenuta in A : $\int_{\varphi} \omega = 0$
3. $\forall \varphi_1, \varphi_2$ curve regolari (a tratti) con sostegno contenuto in A , aventi lo stesso verso di percorrenza e gli stessi estremi allora:

$$\int_{\varphi_1} \omega = \int_{\varphi_2} \omega$$



Esempio 6.10. In $N = 2$ consideriamo la forma differenziale:

$$\omega(x, y) = -\frac{y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy$$

definita in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Verifichiamo se ω è esatta. Consideriamo dunque la circonferenza goniometrica:

$$\varphi = \begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi]$$

$$\begin{aligned} \int_{\varphi} \omega &= \int_{\varphi} -\frac{y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy = \\ &= \int_0^{2\pi} -\frac{\sin t}{\cos^2 t + \sin^2 t} (-\sin t) + \frac{\cos t}{\cos^2 t + \sin^2 t} \cos t dt = \\ &= \int_0^{2\pi} \sin^2 t + \cos^2 t dt = \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi \end{aligned}$$

Poiché $\int_{\varphi} \omega \neq 0$ allora ω non è esatta per il teorema appena enunciato (caratterizzazione delle forme esatte).

Osservazione 6.5. Nella pratica il teorema di caratterizzazione non è di agevole applicazione per stabilire se una forma differenziale ω è esatta. Si dovrebbe infatti verificare la proprietà $\forall \varphi$ curva chiusa. Se però la forma

$$\omega(x) = \sum_{i=1}^N a_i(x) dx_i$$

è di classe C^1 (cioè se $a_i \in C^1(A) \forall i = 1 \dots N$) allora è possibile utilizzare criteri più maneggevoli.

Supponiamo quindi che $\omega(x) = \sum_{i=1}^N a_i(x) dx_i$ sia di classe C^1 e supponiamo che ω è esatta, cioè $\omega = df$ (equivalentemente $a_i(x) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \forall i = 1, \dots, N \forall x \in A$). Si deduce quindi che $f \in C^2(A)$ e che:

$$\frac{\partial a_i}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right) \stackrel{\text{Schwartz}}{=} \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right) = \frac{\partial a_j}{\partial x_i}$$

per cui:

$$\frac{\partial a_i}{\partial x_j} = \frac{\partial a_j}{\partial x_i} \quad \forall i, j = 1, \dots, N \quad (6.1)$$

In dimensione $N = 2$ si ha:

$$\omega(x, y) = a(x, y) dx + b(x, y) dy$$

se ω è di classe C^1 ed è esatta allora 6.1 diventa:

$$\frac{\partial a}{\partial y} = \frac{\partial b}{\partial x}$$

Osservazione 6.6. Una forma differenziale che soddisfa la condizione 6.1 è detta **chiusa**. Resta dimostrato quindi che se ω è una forma differenziale di classe C^1 ed è esatta allora è anche chiusa. L'implicazione inversa, in generale, non è vera. Quindi l'insieme delle forme differenziali esatte è un sottoinsieme proprio delle forme differenziali chiuse.

Esempio 6.11. Riconsideriamo la forma differenziale $\omega(x, y) = -\frac{y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy$. Già abbiamo verificato che ω non è esatta. Verifichiamo se ω è chiusa. Calcoliamo le derivate parziali:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{y}{x^2 + y^2} \right) &= -\frac{x^2 + y^2 - 2y^2}{(x^2 + y^2)^2} = -\frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} \\ \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) &= \frac{y^2 + x^2 - 2x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = -\frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} \end{aligned}$$

Per cui ω è chiusa, ma non è esatta.

Definizione 6.6 (Aperto stellato). Un insieme $A \subseteq \mathbb{R}^N$ si dice **stellato** se esiste un punto $x_0 \in A$ tale che $\forall x \in A$ il segmento di estremi x_0 e x è contenuto in A .

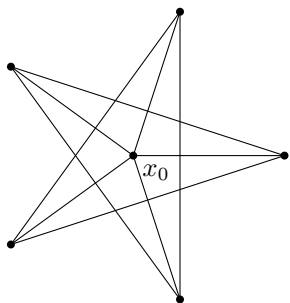
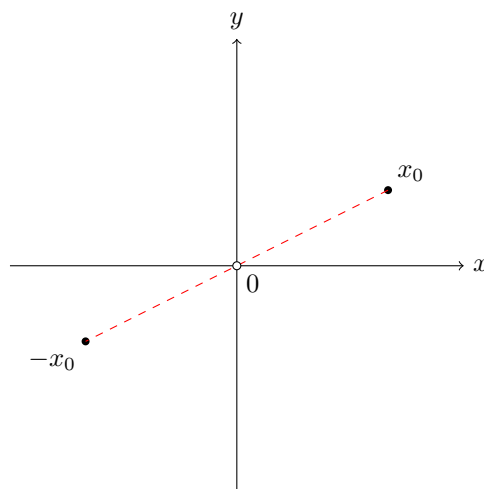


Figura 18: Insieme Stellato

Figura 19: $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$

Teorema 6.3. Se $\omega(x) = \sum_{i=1}^N a_i(x) dx_i$ è una forma differenziale di classe $C^1(A)$ con A aperto stellato e ω è chiusa allora ω è esatta.

La proprietà di stellatezza è insita nella definizione di convessità. Infatti, un insieme $A \subseteq \mathbb{R}^N$ è convesso se $\forall x, y \in A$ il segmento di estremi x e y è contenuto in A . Quindi se A è convesso allora è stellato.

Osservazione 6.7. • ω chiusa e A aperto stellato $\Rightarrow \omega$ esatta.

• ω chiusa, A non stellato $\nRightarrow \omega$ non esatta.

Se infatti consideriamo la forma differenziale:

$$\omega(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2} dx + \frac{y}{x^2 + y^2} dy$$

definita sempre in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, e ω è chiusa.

$$f(x, y) = \frac{1}{2} \log(x^2 + y^2) \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{y}{x^2 + y^2}$$

Quindi $\omega(x, y) = df(x, y)$ e ω è esatta.

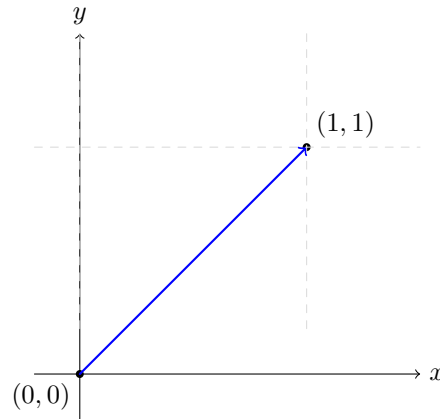
Esempio 6.12 (Molto probabile all'esame). Stabilire se la forma differenziale:

$$\omega(x, y) = ye^x dx + (e^x - \cos y) dy$$

è esatta e in caso affermativo determinare una primitiva. Calcolare poi

$$\int_{\varphi} \omega$$

dove $\varphi(t)$ è il segmento che va da $(0,0)$ a $(1,1)$. Vediamo quindi lo svolgimento:



ω risulta essere di classe $C^1(\mathbb{R}^2)$ (persino di classe C^∞), e $\mathbb{R}^2$ è chiaramente stellato. Verifichiamo se ω è chiusa:

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial y}(ye^x) &= e^x \\ \frac{\partial}{\partial x}(e^x - \cos y) &= e^x\end{aligned}$$

Poiché ω è chiusa e poiché $\mathbb{R}^2$ è stellato allora ω è esatta. Troviamo quindi una primitiva di ω , sapendo che $\exists f$ tale che $df = \omega$.

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = ye^x \\ \frac{\partial f}{\partial y} = e^x - \cos y \end{cases}$$

Dalla prima equazione otteniamo:

$$f(x, y) = \int ye^x dx = y \int e^x dx = ye^x + g(y)$$

Usando la seconda equazione otteniamo:

$$\frac{\partial f}{\partial y} = e^x + g'(y) = e^x - \cos y \Rightarrow g'(y) = -\cos y \iff g(y) = -\sin y + c \quad c \in \mathbb{R}$$

Quindi:

$$f(x, y) = ye^x - \sin y + c$$

e sono tutte e sole le primitive di ω . Dato che abbiamo stabilito l'esattezza di ω possiamo calcolare l'integrale di ω direttamente valutando la primitiva in $(1, 1)$ e in $(0, 0)$:

$$\int_{\varphi} \omega = f(1, 1) - f(0, 0) = e - \sin 1$$

Calcoliamo comunque $\int_{\varphi} \omega$ usando la definizione. Usiamo una parametrizzazione del segmento

$$\varphi(t) = \begin{cases} x = t \\ y = t \end{cases} \quad t \in [0, 1]:$$

$$\begin{aligned}\int_{\varphi} \omega &= \int_{\varphi} ye^x dx + (e^x - \cos y) dy = \int_0^1 te^t dt + (e^t - \cos t) dt = \\ &= \int_0^1 [e^t(t+1) - \cos t] dt = e - \sin 1\end{aligned}$$